

5ª edição

INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE FÍSICA

A **Coleção Didática** da Editora da UFSC procura estabelecer uma linha objetiva de contato entre os alunos, o professor, a atividade de ensino e a sala de aula. Constitui-se de livros universitários e tem como proposta um apanhado de conteúdo programático resultante do aperfeiçoamento de textos usados em sala de aula, que incluem exercícios e demonstrações, clareza de explicação e abordagem.

João J. Piacentini
Bartira C. S. Grandi
Márcia P. Hofmann
Flavio R. R. de Lima
Erika Zimmermann

N. Cham.: 53 I61 5.ed.

Título: Introdução ao laboratório de física.



975369158 Ac. 322580

Ex.13 UFSC BSARA



editora ufsc

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Reitora

Roselane Neckel

Vice-Reitora

Lúcia Helena Martins Pacheco

EDITORA DA UFSC

Diretor Executivo

Fábio Lopes da Silva

Conselho Editorial

Fábio Lopes da Silva (Presidente)

Ana Lise Brancher

Carlos Eduardo Schmidt Capela

Clélia Maria Lima de Mello e Campigotto

Fernando Jacques Althoff

Fernando Mendes de Azevedo

Ida Mara Freire

Maria Cristina Marino Calvo

Marilda Aparecida de Oliveira Effting

João J. Piacentini
Bartira C. S. Grandi
Márcia P. Hofmann
Flávio R. R. de Lima
Erika Zimmermann



INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE FÍSICA

5ª edição

Editora da UFSC

Campus Universitário – Trindade

Caixa Postal 476

88010-970 – Florianópolis-SC

Fones: (48) 3721-9408, 3721-9605 e 3721-9686

Fax: (48) 3721-9680

editora@editora.ufsc.br

www.editora.ufsc.br

322580
BSAFA
53
T64
5ed

© 1998, 2001, 2008, 2012 dos autores

Direção editorial:
Paulo Roberto da Silva

Revisão:
Letícia Tambosi

SUMÁRIO

PREFÁCIO 7

Capítulo 1

TRATAMENTO MATEMÁTICO DE MEDIDAS

1.1 Introdução 9

1.2 Noções sobre medidas 10

1.3 Algarismos significativos 11

1.4 Transformação de unidades 12

1.5 Notação científica 14

1.6 Critérios de arredondamento 14

1.7 Operações com algarismos significativos 16

1.7.1 Adição 17

1.7.2 Subtração 17

1.7.3 Multiplicação 17

1.7.4 Divisão 18

1.8 Erros de uma medida 21

1.9 Classificação de erros 21

1.10 Cálculo do erro aleatório provável 23

1.11 Erro de escala 27

1.11.1 Erro de escala em instrumentos analógicos 27

1.11.2 Erro de escala em instrumentos não analógicos 31

1.12 Erro relativo percentual 31

1.13 Propagação de erros 32

1.13.1 Erro propagado nas operações básicas 34

Exercícios 36

Ficha Catalográfica
(Catalogação na publicação pela Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina)

161	Piacentini, João J. Introdução ao laboratório de física / João J. Piacentini... [et al.] 5. ed. – Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013. 126 p. : il. (Coleção Didática) Inclui bibliografia. 1. Física. I. Piacentini, João J. Título.	CDU: 53
-----	---	---------

ISBN 978-85-328-0647-5

AQUISIÇÃO POR COMPRA
ADQUIRIDO DE 66

11 SET. 2014

PREÇO 16,22
REGISTRO 875369,53
DATA DO REGISTRO

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida por qualquer meio ou forma sem prévia permissão por escrito da Editora da UFSC.

Impresso no Brasil

Capítulo 2
GRÁFICOS

2.1	Introdução.....	51
2.2	Construção do gráfico.....	51
2.2.1	Escolha e identificação dos eixos coordenados.....	55
2.2.2	Determinação das escalas	57
2.2.3	Colocação dos pontos experimentais no gráfico	59
2.2.4	Traçado da curva.....	60
2.3	Obtenção de informações a partir de um gráfico.....	61
2.3.1	Equação da reta.....	63
2.4	Linearização de gráficos.....	64
2.5	Papel monolog (semilog)	72
2.6	Papel di-log (log-log).....	76
2.7	Regressão linear – equações dos mínimos quadrados.....	79
	Exercícios.....	82
	REFERÊNCIAS.....	101
	Apêndices	
A.	Dedução das equações dos mínimos quadrados	103
B.	Determinação de escalas em eixos milimetrados	106
C.	Coefficiente de correlação	108
D.	Erros nos parâmetros da reta/barra de erro.....	110
E.	Coefficiente de Student.....	115
F.	Sistemas de unidades	117
	RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS ÍMPARES.....	119

PREFÁCIO

Há alguns anos, um grupo de professores da disciplina Física Experimental I do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada para os cursos de Engenharia, resolveu elaborar textos que apresentassem, de forma introdutória, conceitos sobre erros, Algarismos significativos, medidas e gráficos, assuntos abordados por essa disciplina. A necessidade de desenvolver esses textos surgiu da constatação de que os livros até então existentes tratavam esses conteúdos ou de forma muito aprofundada ou de forma extremamente superficial, além de serem escritos, na sua quase totalidade, em línguas estrangeiras, o que dificultava grandemente a utilização dessas bibliografias pelos estudantes.

Com o decorrer do tempo, os textos inicialmente aplicados foram sofrendo modificações e acréscimos, inclusive de listas de exercícios, transformando-se no presente livro. Este não tem a pretensão de esgotar os assuntos acima relacionados; seu objetivo principal é dar um embasamento mínimo necessário aos estudantes que cursam disciplinas experimentais, a fim de que eles tenham condições de tratar estatística e graficamente os dados coletados a partir de medidas efetuadas.

O Capítulo 1 aborda assuntos como "medidas", "algarismos significativos" e "erros de uma medida", entre outros. No Capítulo 2, são apresentadas e discutidas normas para a construção de diferentes tipos de gráficos, a partir de medidas obtidas em laboratório, bem como as informações que deles podem ser retiradas. Ambos os capítulos são ilustrados com exemplos e, ao final de cada um deles, é proposta uma lista de problemas. Nos apêndices, alguns tópicos são discutidos mais aprofundadamente, do ponto de vista teórico-dedutivo, complementando, dessa forma, o que havia sido apresentado anteriormente.

A bibliografia consultada não é unânime quanto a critérios, definições e normas; por essa razão, optou-se por adotar aqueles que apareciam com maior frequência nela.

Os autores agradecem aos professores que ministraram a disciplina Física Experimental I ao longo de todos esses anos pelas sugestões e discussões que, sem dúvida alguma, enriqueceram muito este livro. Em especial, agradecem aos professores Arden Zylbersztajn e Joaquim Nestor Braga de Moraes pelo paciente trabalho de revisão final do livro.

Os autores

TRATAMENTO MATEMÁTICO DE MEDIDAS

1.1 INTRODUÇÃO

Um dos principais objetivos de qualquer ciência experimental é determinar o valor numérico de uma grandeza. Porém, não basta simplesmente registrar o resultado das medidas feitas durante uma experiência; é necessário dar uma ideia da confiabilidade da medida.

Este capítulo tem por objetivo apresentar um método estatístico para o tratamento de dados experimentais, de forma a se verificar a confiabilidade das medidas. A tarefa para determinar essa confiabilidade, na prática, não é simples. Necessita-se de procedimentos para poder estimá-la. A maior dificuldade desses procedimentos vem do fato de que as medidas sofrem a influência de um grande número de fatores. Como exemplo, pode-se citar a influência do próprio aparelho utilizado para realizar as medidas, o tipo e o número de medidas feitas, assim como o método de medida empregado pelo experimentador. Portanto, é necessário fazer um estudo dessas interações para poder dar uma indicação da confiabilidade.

É bom salientar que, devido à natureza de qualquer fenômeno em estudo, assim como aos próprios processos que acompanham a medida, o resultado desta é apenas aproximado, sendo impossível analisar ou indicar todos os fatores que atuam sobre ele.

Atualmente nenhum campo das ciências exatas que utiliza os dados de uma experiência pode deixar de aplicar os métodos estatísticos de tratamento de dados experimentais. Deve-se aceitar que a estatística matemática, particularmente no campo de sua aplicação ao tratamento do resultado das medidas, não pode ser considerada perfeita. Em casos concretos surgem diferentes dificuldades que nem sempre é possível superar. Portanto, não existem, ainda, recomendações universalmente aceitas com respeito à representação dos resultados das investigações experimentais. Neste livro serão adotadas certas definições que poderão diferir de alguns autores, sendo que a escolha aqui feita é a mais frequentemente encontrada nos livros da área.

1.2 NOÇÕES SOBRE MEDIDAS

A medida de uma grandeza é obtida, em geral, através de uma experiência, na qual o grau de complexidade do processo (ou ato) de medir está relacionado com a grandeza em questão. Assim, diferentes grandezas serão medidas através de processos de maior ou menor complexidade, mas todas as medidas deverão seguir o mesmo sistema de representação.

Sem levar em conta o processo de medição, pode-se definir medida de uma grandeza como o resultado da comparação do valor adotado como padrão dessa grandeza com um valor desconhecido dela.

O resultado de uma medida (M) é constituído por três itens:

- a) um número, representado por m ;
- b) uma unidade, representada por u ;
- c) uma indicação da confiabilidade da medida, representada pelo erro provável da medida m (Δm). Frequentemente esta confiabilidade é negligenciada; porém, ela é tão importante quanto os dois primeiros itens.

Simbolicamente, tem-se

$$M = (m \pm \Delta m)u.$$

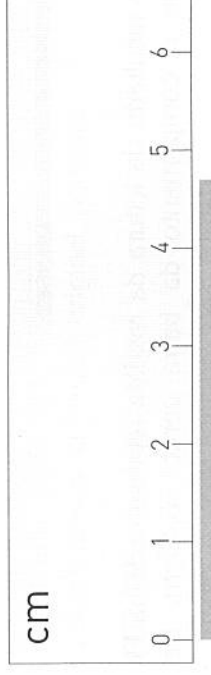
Uma medida pode ser feita direta ou indiretamente. Medidas diretas são feitas quando o valor padrão é comparado diretamente com um valor desconhecido da mesma grandeza (como exemplo, ver Figura 1.1 e Figura 1.2). Mede-se indiretamente quando se utilizam padrões de grandezas relacionadas com a grandeza a ser medida. Um exemplo claro de medida indireta são as medidas de temperatura. A variação da temperatura em um termômetro de mercúrio é obtida através da variação do comprimento da coluna de mercúrio, causada pela variação da temperatura.

Algumas grandezas podem ser medidas tanto na forma direta como na forma indireta. Assim, se uma massa desconhecida m_x é comparada com uma massa padrão m_p em uma balança de pratos, o resultado dessa comparação é uma medida direta da massa m_x . Se em vez da balança de pratos for utilizada uma balança de molas, o resultado será a medida indireta de m_x , pois nesse caso a comparação foi feita entre a elongação da mola, produzida por m_x , e a elongação produzida pela massa padrão m_p .

1.3 ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

A Figura 1.1 apresenta, ao lado de uma barra, uma régua cuja menor divisão é de 1cm, ou seja, uma régua graduada em centímetros.

Figura 1.1

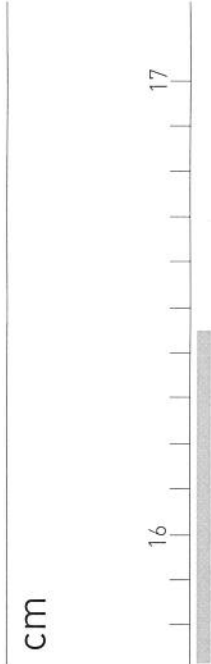


Pode-se observar que o comprimento da barra está, certamente, compreendido entre 4 e 5cm. Qual seria o algarismo que viria depois do 4? Apesar de a menor divisão de escala da régua ser 1cm, é razoável fazer uma subdivisão mental do intervalo compreendido entre 4cm e 5cm, para avaliar o algarismo procurado, que pode ser, por exemplo, o 7. Dessa maneira representa-se o resultado como 4,7cm. O algarismo 4 dessa medida foi lido com certeza, porém o 7 não. Outras pessoas poderiam ler 4,8cm ou 4,6cm. Na leitura 4,7cm, o algarismo 7 foi avaliado. Não se tem certeza do algarismo 7, por isso ele é denominado algarismo duvidoso. Não teria sentido algum tentar avaliar o algarismo que viria após o 7. Para isso ter-se-ia que imaginar uma subdivisão maior (centésimos da menor divisão) do que aquela já utilizada (décimos da menor divisão). Para a maioria das escalas é aceitável a avaliação até décimos da menor divisão da escala.

Portanto, se alguém ler 4,73cm para a medida da Figura 1.1, não estará agindo corretamente, pois o último algarismo da medida, o 3, é completamente destituído de sentido.

A regra geral é que se deve apresentar a medida com apenas os algarismos de que se tem certeza mais um único algarismo duvidoso. Esses algarismos são denominados algarismos significativos da medida. Assim, os algarismos significativos de uma medida são todos os algarismos lidos com certeza mais o primeiro algarismo duvidoso.

Figura 1.2



No resultado da leitura da medida representada na Figura 1.2, expressa-se o comprimento da barra como 16,45cm. Na referida medida, todos os algarismos são significativos; o algarismo 5 foi avaliado, porém, sendo ele o primeiro algarismo duvidoso, ele também é significativo.

É importante salientar que, em uma medida, os zeros à esquerda do número, isto é, os zeros que posicionam a vírgula, não são significativos. Exemplos:

- 1. a medida 0,023cm tem somente dois algarismos significativos,
- 2. a medida 0,348s tem apenas três algarismos significativos, e
- 3. a medida 0,004 000 0m tem cinco algarismos significativos.

Alguns autores não utilizam essa definição de algarismos significativos. No entanto, optou-se por ela por ser a adotada pela maioria dos autores consultados.

1.4 TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADES

Ao se desenvolverem atividades experimentais, os resultados das medidas nem sempre estão expressos de acordo com o Sistema Internacional (S.I.). Normalmente, deve-se transformar as unidades dessas medidas escrevendo-as nesse sistema. Por exemplo, a medida da Figura 1.2 era 16,45cm. Transformando-se essa medida para o S.I., resulta 0,1645m. Como se vê, a medida continua com quatro algarismos significativos. A grandeza medida é a mesma, portanto ela deve possuir o mesmo número de algarismos significativos da medida original em centímetros. Relembrando: os zeros à esquerda do primeiro significativo, mesmo nas transformações de unidades, não são significativos, servindo apenas para localizar a vírgula.

Como outro exemplo, pode-se supor que com um dinamômetro foi lido o peso de uma viga. A medida feita com esse dinamômetro foi de 675lb. Ao se transformar a unidade dessa medida para o Sistema Internacional, tem-se

675lb = (675 x 4,448)N = 3 002,4N,

uma vez que 1lb = 4,448N.

O resultado deve ser escrito com o mesmo número de algarismos significativos da medida original, portanto

3 002,4N => 3,00 x 10³N.¹

Tabela 1.1 Prefixos recomendados pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas

Ordem de grandeza	Prefixo	Abreviatura
10 ⁻²⁴	yocto	Y
10 ⁻²¹	zepto	z
10 ⁻¹⁸	atto	a
10 ⁻¹⁵	femto	f
10 ⁻¹²	pico	p
10 ⁻⁹	nano	n
10 ⁻⁶	micro	μ
10 ⁻³	mili	m
10 ⁻²	centi	c
10 ⁻¹	deci	d
10 ¹	deca	da
10 ²	hecto	h
10 ³	quilo	k
10 ⁶	mega	M
10 ⁹	giga	G
10 ¹²	tera	T
10 ¹⁵	peta	P
10 ¹⁸	exa	E
10 ²¹	zetta	Z
10 ²⁴	yotta	Y

¹ Nas seções 6 e 7 deste capítulo serão vistos os critérios utilizados no arredondamento deste resultado.

Existem ainda situações onde é conveniente utilizar potências de dez no resultado de uma medida (ver seção 1.6). A frequência de uma emissora de rádio, em frequência modulada (FM), por exemplo, é da ordem de 10⁷Hz. O diâmetro de um átomo é da ordem de 10⁻¹¹m. Normalmente as unidades são indicadas acrescentando-se um prefixo que define a ordem de grandeza (uma potência de dez), com raras exceções. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas recomenda os prefixos da Tabela 1.1.

1.5 NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Como foi visto no item anterior, a transformação da unidade de uma medida não deve alterar o seu número de algarismos significativos. Para seguir essa norma é muitas vezes necessário o emprego de notação científica, a qual consiste em utilizar apenas um algarismo significativo antes da vírgula e uma potência de dez condizente com a ordem de grandeza da medida, seguida pela unidade. Portanto, para escrever um resultado em notação científica, o número antes da vírgula não pode ser menor que 1 (um) nem maior que 9 (nove). Exemplos:

3,0m = 3,0 x 10²cm = 3,0 x 10³mm.
5,000 0m = 5,000 0 x 10²cm = 5,000 0 x 10³mm.

A notação científica também é útil para expressar valores muito pequenos ou muito grandes, como por exemplo a massa de um elétron, que é 9,11 x 10⁻³¹kg, ou seja,

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911kg,
ou a massa do Sol, que é 1,99 x 10³⁰kg, isto é,
1990 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000kg.

No resultado acima, o terceiro algarismo (9) encontra-se assinalado por ser o primeiro algarismo duvidoso da medida. Sempre que for necessário assinalar o algarismo duvidoso, será utilizada a mesma convenção.

1.6 CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Ao efetuar qualquer operação matemática com grandezas expressas com diferentes números de algarismos significativos, é

necessário exprimir os resultados segundo a norma de que o número obtido pode ter apenas um algarismo duvidoso. Assim sendo, é preciso arredondar o resultado obtido no primeiro algarismo duvidoso. Os critérios para isso são:

- 1. Se numa quantidade os algarismos que vierem após o primeiro algarismo duvidoso formarem números superiores a 5, 50, 500, 5 000, etc., aumenta-se de uma unidade o primeiro algarismo duvidoso e desprezam-se os demais.

Exemplo 1.1:

787,672 cm³ => 787,7cm³
24,928 7g => 24,93g
0,002 615 4A => 0,002 62A.

- 2. Se os algarismos a serem desprezados numa quantidade formarem números inferiores a 5, 50, 500, 5 000, etc., os algarismos significativos que restam não se modificam.

Exemplo 1.2:

761,05mm Hg => 761mm Hg
0,093 41cal/(g K) => 0,093cal/(g K)
6,930 5dyn/cm² => 6,9dyn/cm².

- 3. Se os algarismos a serem desprezados numa quantidade formarem números iguais a 5, 50, 500, 5 000, etc., faz-se com que o número fique par (caso o último algarismo que fica seja ímpar, soma-se a ele uma unidade para torná-lo par).

Exemplo 1.3:

2,735 00s => 2,74s
0,075 5A => 0,076A
539,50cal/g => 540cal/g
45,185s => 45,18s
96 500F => 9,6 x 10⁴F
0,028 5mA => 0,028mA.

1.7 OPERAÇÕES COM ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

A necessidade de fazer operações com algarismos significativos decorre do fato de que é necessário medir várias grandezas físicas iguais ou diferentes, com aparelhos de classes de precisão diferentes, e reuni-las através de uma equação matemática de forma a obter o valor da grandeza procurada. Por exemplo, quando se deseja determinar o valor da aceleração da gravidade em um dado local, pode-se fazê-lo utilizando um pêndulo simples, como o mostrado na Figura 1.3. Mede-se o comprimento do fio (L), o período (T) (tempo de uma oscilação completa) e o diâmetro da esfera (d) (a fim de determinar seu raio). O comprimento efetivo (ℓ) do pêndulo é a distância do fulcro (na figura é a parte fixa do pêndulo) até o centro da esfera. Então

Figura 1.3

$$\ell = L + d/2.$$

Sabe-se que

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

portanto

$$g = \frac{4\pi^2\ell}{T^2}.$$

Assim, para calcular g deve-se aplicar a seguinte equação:

$$g = \frac{4\pi^2(L + \frac{d}{2})}{T^2}.$$

Observa-se que são necessárias no mínimo três medidas:

1. medida do período;
2. medida do comprimento do fio;
3. medida do diâmetro da esfera.

$$\ell = L + d/2$$

Supondo-se que foram feitas as medidas a seguir:

$$T = (1,72 \pm 0,05)s,$$

$$L = (72,54 \pm 0,05)cm,$$

$$d = (1,845 \pm 0,0005)cm,$$

e efetuando-se as operações, encontra-se $g = 980,323 \pm 544 \text{ cm/s}^2$. Utilizando-se outra calculadora poder-se-ia conseguir um resultado com diferente número de algarismos.

Quantos desses algarismos são realmente significativos?

Para responder a essa questão são apresentados, a seguir, critérios para a determinação do número correto de algarismos significativos no resultado das quatro operações matemáticas fundamentais envolvendo medidas. Num primeiro instante não serão considerados os erros das medidas.

1.7.1 ADIÇÃO

O resultado da adição de várias medidas é obtido arredondando-se a soma na casa decimal da parcela mais pobre em decimais, após efetuar a operação.

Exemplo 1.4:

$$\begin{aligned} 27,8m + 1,326m + 0,66m &= 29,786m = > 29,8m. \\ 11,45s + 93,1s + 0,333s &= 104,783s = > 104,8s. \end{aligned}$$

1.7.2 SUBTRAÇÃO

A subtração é um caso particular da adição, adotando-se, dessa forma, o mesmo critério apresentado no item anterior.

Exemplo 1.5:

$$\begin{aligned} 18,2476m - 16,72m &= 1,5276m = > 1,53m. \\ 127,36g - 68,297g &= 59,063g = > 59,06g. \end{aligned}$$

1.7.3 MULTIPLICAÇÃO

O produto de duas ou mais medidas deve possuir, em geral, o mesmo número de algarismos significativos da medida mais pobre em algarismos significativos.

Exemplo 1.6:

$$3,272 \, 5 \bar{1} \text{cm} \times 1,32 \text{cm} = 4,319 \, 713 \, 2 \text{cm}^2 \Rightarrow 4,32 \text{cm}^2.$$

$$0,452 \text{A} \times 267 \bar{1} \Omega = 1207,292 \text{V} \Rightarrow 1,21 \times 10^3 \text{V}.$$

1.7.4 DIVISÃO

A divisão é simplesmente um caso particular do produto, portanto aplica-se a regra anterior.

Exemplo 1.7:

$$\frac{63,72 \text{cm}}{23,1 \text{s}} = 2,758 \, 441 \, 558 \text{cm/s} \Rightarrow 2,76 \text{cm/s}.$$

$$\frac{0,451 \text{V}}{2 \, 001 \Omega} = 0,000 \, 225 \, 387 \, 3 \text{A} \Rightarrow 2,25 \times 10^{-4} \text{A}.$$

Observações:

1. Nas demais operações, como radiação, potenciação, logaritmação, etc., efetua-se a operação e mantém-se o número de significativos da grandeza operada.

Exemplo 1.8:

Efetuando as operações abaixo, segundo esse critério, obtém-se

$$\sqrt[3]{29,69 \text{m}^3} = 3,096 \, 492 \, 735 = 3,096 \text{m}$$

$$(8,75 \text{m/s})^2 = 76,562 \, 5 = 76,6 \text{m}^2/\text{s}^2$$

$$\log 62,874 = 1,798 \, 471 \, 091 = 1,7985$$

$$\sin 27^\circ = 0,453 \, 990 \, 499 = 0,45.$$

2. Em operações de uma medida direta ou indireta envolvendo constantes matemáticas, deve-se manter o número de algarismos significativos da medida.

Exemplo 1.9:

A área de um triângulo é

$$A = \frac{b \cdot h}{2}.$$

Se $b = 3,10 \text{cm}$ e $h = 2,50 \text{cm}$, então

$$A = \frac{3,10 \times 2,50}{2} = \frac{7,7500}{2} = 3,8750 \text{cm}^2$$

$$A = 3,88 \text{cm}^2.$$

Exemplo 1.10:

O volume de uma esfera é

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Se $D = 4,00 \text{cm}$,

$$V = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{4,00}{2}\right)^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 8,00 = 33,510 \, 321 \text{cm}^3$$

$$V = 33,5 \text{cm}^3.$$

3. O critério utilizado para as operações de multiplicação e divisão foi adotado por simplicidade, havendo casos, na multiplicação, que podem aumentar em 1 (um) o número de algarismos significativos do produto; na divisão, poderá ocorrer o contrário.

Exemplo 1.11:

Um corpo de massa $5,00 \text{kg}$ move-se com uma velocidade constante de $3,050 \text{m/s}$. Calcule seu momento linear.

Aplicando o critério estabelecido para a multiplicação, obtém-se

$$p = m v = 5,00 \times 3,050 = 15,2 \text{kg m/s}.$$

Quando se aplica logaritmo à expressão anterior, tem-se

$$\log p = \log(5,00) + \log(3,050).$$

Como o logaritmo de uma medida deve possuir o mesmo número de algarismos significativos da medida, então

$$\log p = 0,698 \, 97 + 0,484 \, 29$$

$$\log p = 1,183 \, 26.$$

Dessa forma, como o logaritmo do momento linear p tem quatro algarismos significativos, este deve ser o número de algarismos significativos do próprio momento linear. Assim,

$$p = 15,25 \text{ kg m/s,}$$

ou seja, um algarismo significativo a mais que o inicialmente previsto.

Exemplo 1.12:

A massa específica de um corpo de $63,9 \text{ cm}^3$ de volume e $173,22 \text{ g}$ de massa, pelo critério anteriormente citado para a divisão, é

$$\mu = \frac{m}{V} = \frac{173,22}{63,9} = 2,71 \text{ g/cm}^3.$$

Aplicando-se logaritmo à expressão acima, resulta

$$\log \mu = \log(173,22) - \log(63,9) = 2,238 \, 598 - 1,805 \, 500$$

$$\log \mu = 0,433 \, 097.$$

Para esse valor do logaritmo da massa específica, obtém-se $\mu = 2,7 \text{ g/cm}^3$, ou seja, um algarismo significativo a menos que o inicialmente obtido.

Esses dois exemplos mostram que, eventualmente, pode-se obter resultados diferentes, quanto ao número de algarismos significativos, quando se utiliza o critério apresentado nesta seção e quando se aplicam logaritmos, para problemas envolvendo multiplicação e divisão. Na verdade, o cálculo feito através de logaritmos é o mais correto, já que leva em conta a mudança da ordem de grandeza ao se realizarem essas operações. No entanto, em geral, as duas maneiras de resolver o problema fornecem o mesmo número de algarismos significativos. Dessa forma, por simplicidade, adota-se o critério acima citado.

Exemplo 1.13:

Refazendo o exemplo da Figura 1.3, aplicando-se os critérios mencionados, conclui-se que o número correto de algarismos significativos para o valor da aceleração da gravidade é três, pois

$$\ell = L + d/2 = 72,54 + \frac{1,845 \, 3}{2} = 72,54 + 0,922 \, 65$$

$$\ell = 73,462 \, 65 \text{ cm}$$

$$T^2 = (1,72)^2 = 2,958 \, 4 \text{ s}^2$$

$$g = \frac{4 \pi^2 \ell}{T^2} = \frac{4 \pi^2 \times 73,462 \, 65 \text{ cm}}{2,9584 \text{ s}^2}$$

$$g = 980,323 \, 544 \, 8 \text{ cm/s}^2 = 980 \text{ cm/s}^2.$$

1.8 ERROS DE UMA MEDIDA

As ciências experimentais têm, entre seus objetivos principais, o estudo qualitativo e/ou quantitativo de propriedades da matéria. A análise quantitativa é realizada a partir da medida dos valores das grandezas relacionadas à propriedade-alvo da pesquisa. Para isso, o experimentador faz uso de instrumentos de medida cuja complexidade varia de acordo com a natureza da grandeza a ser mensurada. O grau de sofisticação e/ou de precisão do aparelho utilizado não livra o operador da existência de erros ao realizar a medida. Por essa razão, os dados experimentais devem ser acompanhados de um posterior tratamento matemático que permita uma avaliação da confiabilidade dos resultados obtidos, isto é, o quanto eles estão corretos, são aceitáveis ou mesmo infundados.

A determinação do erro cometido não é simples. A maior dificuldade reside no fato de que no processo de medida há uma combinação de inúmeros fatores que influem, de forma decisiva, no seu resultado. Uma vez que é impossível a determinação de como cada fator influi no processo, o erro "verdadeiro" da medida permanece desconhecido, sendo possível somente uma estimativa do erro máximo aceitável para o processo em questão.

1.9 CLASSIFICAÇÃO DE ERROS

Quando se realiza uma medida, cometem-se os mais variados tipos de erro. Dessa forma, o erro associado a uma medida é a soma de todos eles. Entretanto, não se deve confundir erro com engano, também chamado erro grosseiro, pois este é devido a fatores tais como inabilidade, inexperiência, distração, etc., por parte do experimentador.

Existem diversas classificações de erros na literatura. A nomenclatura também é variada, sendo que o mesmo tipo de erro é denominado de forma diferente dependendo do autor. Optou-se por classificar os diversos tipos de erro em três categorias:

a) *Erro de escala* – é o máximo erro aceitável cometido pelo operador, devido ao limite de resolução da escala do instrumento de medida.

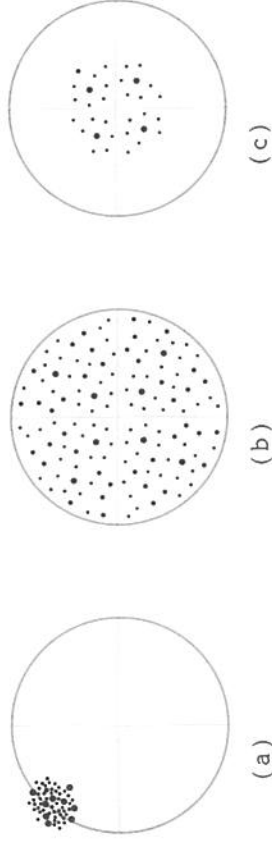
b) *Erro sistemático* – é aquele que, sem praticamente variar durante a medida, entra de igual modo em cada resultado desta, fazendo com que seu valor se afaste do valor real em um sentido definido. O erro sistemático é o que aparece seguindo alguma regra definida; descoberta sua origem, é possível eliminá-lo.

c) *Erro aleatório* – é aquele que decorre de perturbações estatísticas imprevisíveis, acontecendo, portanto, em qualquer sentido. Os erros aleatórios não seguem qualquer regra definida. Assim sendo, não se pode evitá-los.

Alguns autores utilizam o termo *acidental* em vez de *aleatório*. Segundo M. Bassiere e E. Gaignebet, "O termo *acidental* parece particularmente uma má escolha. Ele lembra acidentes que se produzem de tempos em tempos, que caem ao acaso, mas ele não implica que a média dos acidentes seja nula. Ele evoca mais o erro dito *parasita* (grosseiro), grave confusão de dois valores, que as mínimas oscilações desordenadas em torno de um valor médio".

Um modelo simples que ilustra as diferenças entre erros sistemático e aleatório é mostrado na Figura 1.4. Ela representa três alvos em situações diferentes, em que os pontos indicam as posições de impacto. Em (a), todos os impactos encontram-se concentrados em uma determinada região, deslocados do centro. As causas desse deslocamento poderiam ser mira desregulada, vento constante, etc. Como o desvio atuou na mesma direção em todos os disparos, isso caracteriza um erro sistemático. Uma vez identificadas as causas reais do desvio, elas poderiam ser eliminadas ou compensadas. Em (b) e (c), os impactos estão distribuídos ao acaso em torno do centro do alvo, o que caracteriza um erro aleatório. A diferença entre (b) e (c) é que em (c) o erro aleatório é menor. Observa-se ainda que na média os impactos em (a) estão afastados do centro, o que não acontece em (b) e (c). Deve-se notar que em (a) também ocorre erro aleatório, tendo em vista o espalhamento dos impactos.

Figura 1.4



O *erro máximo* na medida, também chamado *desvio* da medida (Δx), é a soma de todos os erros, ou seja,

$$E = \Delta x = E_{\text{sistemático}} + E_{\text{aleatório}} + E_{\text{escala}}.$$

Existem situações em que um dos tipos de erro predomina sobre os demais. Nesses casos, é usual assumir como desvio o erro predominante. Em medidas estáticas, por exemplo, geralmente o erro de escala é muito maior que os outros dois. Nesse caso, o desvio cometido na medida pode ser considerado como sendo somente o devido ao erro de escala.

1.10 CÁLCULO DO ERRO ALEATÓRIO PROVÁVEL

Foi mencionado anteriormente que os erros sistemáticos, uma vez conhecidas suas causas, podem ser compensados ou eliminados. O mesmo não acontece com os erros aleatórios, devido à sua imprevisibilidade. A análise deles é possível, utilizando-se um tratamento estatístico desenvolvido a partir dos postulados de Gauss, citados a seguir:

1. A probabilidade P de que se cometa um desvio Δx por excesso ou por falta, em uma medida, é a mesma, ou seja,

$$P(+\Delta x) = P(-\Delta x).$$

2. A probabilidade de que o erro cometido numa medida esteja compreendido entre $-\infty$ e $+\infty$ é igual a 100%.

3. O valor mais provável de uma grandeza é a média aritmética das diversas medidas da grandeza, sendo representado por $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

onde n é o número de medidas.

Devido à natureza estatística do erro aleatório, é impossível determinar seu valor verdadeiro, sendo somente possível estimar seu valor provável. Para calcular o erro aleatório, é necessário definir algumas relações.²

a) *Desvio de uma medida* (Δx_i) – é a diferença entre o valor de uma medida individual (x_i) da grandeza e seu valor mais provável ($\bar{x}$), sendo representado por

$$\Delta x_i = x_i - \bar{x}.$$

b) *Desvio padrão* (σ) – é um dos fatores utilizados pela estatística para indicar a tendência das medidas de se distribuírem em torno do seu valor mais provável. Pode ser obtido matematicamente através da expressão

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta x_i)^2}{n-1}}.$$

c) *Desvio padrão da média* (σ_m) – tem interpretação análoga à do desvio padrão. Tendo-se M conjuntos de n medidas de uma grandeza, obtém-se, para cada conjunto, uma média $\bar{m}$. O desvio padrão da média, σ_m , é um dos indicadores da tendência do conjunto de M médias $\bar{m}$ se distribuir em torno do seu valor médio. No entanto, σ_m pode ser obtido a partir do primeiro conjunto de medidas através da expressão

$$\sigma_m = \sigma / \sqrt{n}.$$

A partir das definições anteriores, o erro aleatório pode ser estimado através da expressão

$$E_a = \pm t \cdot \sigma_m,$$

² Para mais esclarecimentos sobre as relações definidas nesta seção, sugere-se uma consulta à bibliografia utilizada pelos autores, já que não é objetivo deste livro aprofundá-las.

na qual o coeficiente de Student, t , pode assumir diferentes valores, dependendo do número de medidas e da confiabilidade desejada. Por simplicidade será adotado t como sendo 1. Nesse caso, portanto, o *erro aleatório provável* (E_a) será numericamente igual ao *desvio padrão da média* (σ_m).

O procedimento utilizado para a determinação do erro aleatório provável, para um conjunto de medidas, é obtido calculando-se:

- o valor mais provável da medida (média aritmética $\bar{x}$);
- o desvio Δx_i de cada uma delas;
- o valor de $(\Delta x_i)^2$ para cada medida;
- o desvio padrão σ ;
- o desvio padrão da média σ_m ;
- o erro aleatório provável E_a .

Exemplo 1.15:

Na tabela 1.2 são apresentadas dez medidas do período de oscilação de um pêndulo. Calcular o desvio padrão, o desvio padrão da média e o erro aleatório provável.

O primeiro passo é encontrar o valor mais provável para T :

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum T_i$$

$$\bar{T} = (1,326 + 1,338 + 1,326 + 1,308 + 1,322 + 1,334 + 1,344 + 1,314 + 1,322 + 1,316) / 10$$

$$\bar{T} = (13,250) / 10$$

$$\bar{T} = 1,325 \text{ Os.}$$

Com esse valor, e lembrando que

$$\Delta T = T_i - \bar{T},$$

obtem-se os valores de ΔT_i e $(\Delta T_i)^2$ na tabela 1.2.

O desvio padrão e o desvio padrão da média são dados por

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta T_i)^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1122 \times 10^{-6}}{9}} = 0,011165422 \text{ s}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,011165\,422}{\sqrt{10}} = 3,530\,816 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

O erro aleatório provável é

$$E_a = \pm \sigma_m,$$

pois foi assumido $t = 1$.

Então:

$$E_a = \pm 3,530\,816 \times 10^{-3} \text{ s}$$

ou

$$E_a = \pm 0,004 \text{ s},$$

com um algarismo significativo, uma vez que o erro em uma medida indica a posição do algarismo duvidoso dessa medida.

O resultado para o período deve ser escrito de acordo com a teoria de erros, ou seja,

$$T = (1,325 \pm 0,004) \text{ s}.$$

Apesar de inicialmente o valor mais provável de T ter sido obtido com quatro (4) casas decimais, o resultado final foi apresentado com três (3). Isso se deve ao fato de que o erro aleatório provável obtido apresenta esse número de casas decimais.

Tabela 1.2 Medidas do período de oscilação de um pêndulo, com os respectivos desvios

Medida	T_i (s)	ΔT_i (s)	$(\Delta T_i)^2$ (s ²)
1	1,326	0,001	1×10^{-6}
2	1,338	0,013	169×10^{-6}
3	1,326	0,001	1×10^{-6}
4	1,308	-0,017	289×10^{-6}
5	1,322	-0,003	9×10^{-6}
6	1,334	0,009	81×10^{-6}
7	1,344	0,019	361×10^{-6}
8	1,314	-0,011	121×10^{-6}
9	1,322	-0,003	9×10^{-6}
10	1,316	-0,009	81×10^{-6}

1.11 ERRO DE ESCALA

Nesta seção, pretende-se estipular formas para determinação do erro de escala. Esse tipo de erro encontra-se presente em qualquer medida, já que é inerente à escala do instrumento utilizado para efetuá-la. É evidente que para uma única medida não há sentido em se falar na existência de erro aleatório, e o erro sistemático, caso exista, pode ser eliminado quando sua origem for conhecida. Sendo assim, cada medida individual deve ser apresentada como

$$M = (m \pm \Delta m) u,$$

onde Δm , nesse caso, é o erro de escala.

Os instrumentos de medida podem ser classificados, de acordo com a sua escala, em analógicos e não analógicos.

Os instrumentos analógicos são aqueles cujas escalas permitem que o algarismo duvidoso da medida, isto é, o último algarismo, seja *avaliado*. As escalas dos instrumentos não analógicos, por sua vez, não permitem essa avaliação: o algarismo duvidoso, nesse tipo de instrumento, é *lido e não avaliado*. A Figura 1.5 mostra exemplos de escalas dos dois tipos de instrumento, com as respectivas leituras.

1.11.1 ERRO DE ESCALA EM INSTRUMENTOS ANALÓGICOS

O erro de escala (E_{esc}) em instrumentos analógicos é determinado através da expressão³

$$E_{esc} = \pm \frac{\text{menor divisão de escala}}{2} = \pm \frac{MDE}{2}.$$

Convém lembrar que o erro em uma medida define a posição do algarismo duvidoso desta. Assim sendo, qualquer erro, com exceção do erro percentual, deve ter, necessariamente, apenas *um* algarismo significativo.⁴

³ As expressões aqui apresentadas para o cálculo do erro de escala em instrumentos analógicos e não analógicos fornecem o máximo erro de escala possível. No entanto, expressões diferentes são encontradas na literatura sobre o assunto.

⁴ A única exceção é o erro relativo percentual. Ver seção 1.12.

Exemplo 1.16:

A Figura 1.5a apresenta um termômetro a álcool cuja menor divisão de escala é 1°C. Uma possível leitura da temperatura seria 54,3°C. Uma outra pessoa poderia dizer que a temperatura é 54,4°C; uma outra, ainda, poderia dizer que a temperatura é 54,2°C. Como se pode observar, a discordância nas leituras se dá quanto ao valor do algarismo existente na primeira casa decimal. Isso se deve ao fato de que esse algarismo foi *avaliado* por cada uma das pessoas; a escala do instrumento permite essa avaliação, caracterizando portanto um instrumento analógico. Sendo assim, o erro de escala desse termômetro é

$$E_{esc} = \pm \frac{1^{\circ}\text{C}}{2} = \pm 0,5^{\circ}\text{C}.$$

Portanto, para a primeira pessoa, por exemplo, o resultado da medida, corretamente apresentado, é (54,3 ± 0,5)°C.

Figura 1.5a

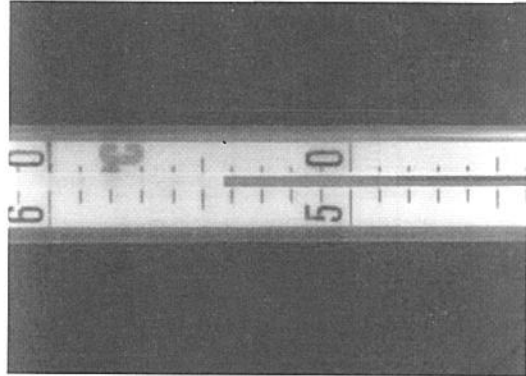
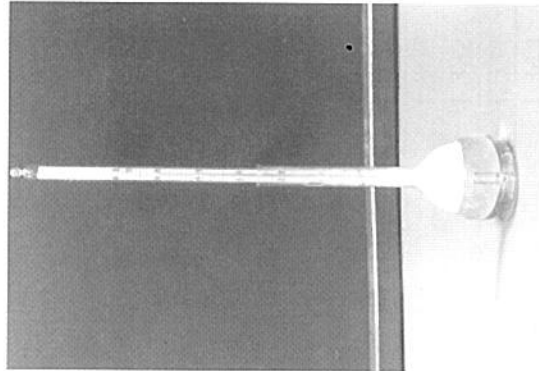


Figura 1.5b

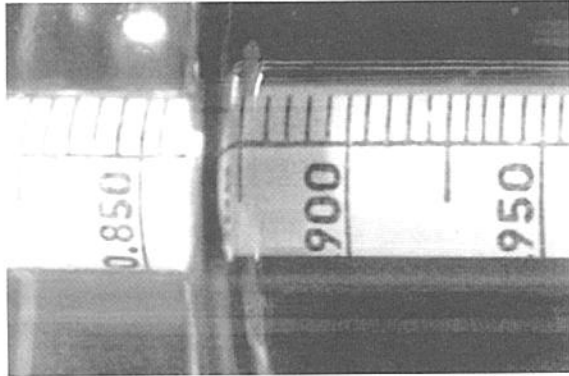
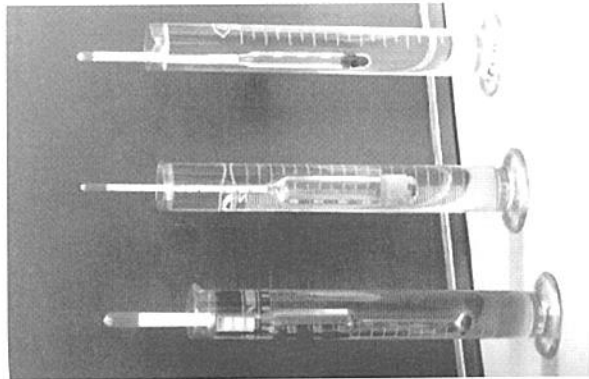


Figura 1.5c

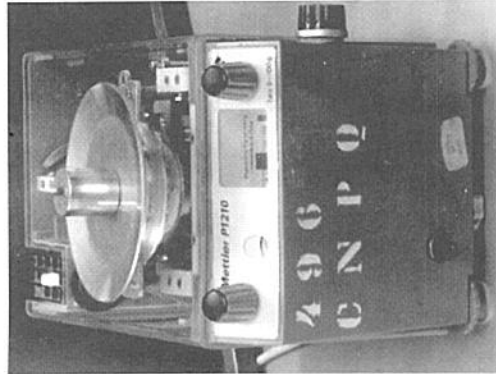
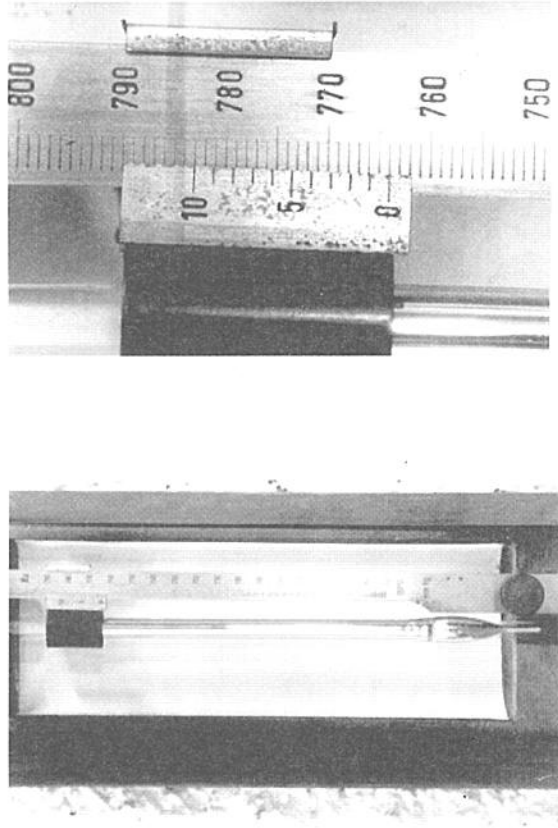


Figura 1.5d



Exemplo 1.17:

A Figura 1.5b mostra um densímetro cuja MDE é 0,005. Possíveis leituras da densidade representada seriam 0,875; 0,874; 0,876 (adimensionais, por se tratar de densidades relativas). Novamente, a discordância nessas leituras ocorre no último algarismo significativo (algarismo duvidoso), pelo fato de este ter sido avaliado, o que caracteriza um instrumento analógico. Portanto, o erro de escala desse densímetro é dado por

$$E_{\text{esc}} = \pm \frac{0,0005}{2} = 0,00025!$$

O erro de escala calculado apresenta dois algarismos significativos, o que, evidentemente, contraria a norma de que os erros (com exceção do percentual) devem possuir apenas um algarismo. Sendo assim, o resultado obtido deve ser arredondado. Pelos critérios de arredondamento adotados, tem-se $E_{\text{esc}} = \pm 0,002$; por outro lado, o que se pode determinar é o máximo erro cometido. Portanto, deve-se arredondar o valor inicialmente obtido para cima, isto é,

$$E_{\text{esc}} = \pm 0,003.$$

Dessa forma, a apresentação correta da segunda medida efetuada é $(0,874 \pm 0,003)$.

1.11.2 ERRO DE ESCALA EM INSTRUMENTOS NÃO ANALÓGICOS

Como mencionado anteriormente, as escalas dos instrumentos não analógicos não permitem a avaliação do algarismo duvidoso da medida. Para esses instrumentos, o erro de escala é dado pela expressão

$$E_{\text{esc}} = \pm \text{MDE}.$$

Os instrumentos não analógicos podem ser divididos em instrumentos digitais e instrumentos com nônio (ou vernier). Em ambos os casos, a MDE representa o erro de escala da medida.

Exemplo 1.18:

Na Figura 1.5c, a leitura da massa na balança, cuja MDE é 0,01g, corretamente representada, é $(149,19 \pm 0,01)\text{g}$.

Exemplo 1.19:

A leitura da pressão atmosférica no barômetro mostrado na Figura 1.5d, com MDE de 0,1mm Hg,⁵ é $(764,0 \pm 0,1)\text{mm Hg}$.

1.12 ERRO RELATIVO PERCENTUAL

Outra forma de avaliar o resultado da medida de uma grandeza é comparar esse resultado com um valor preestabelecido dela. Como valor de referência, pode-se escolher o valor tabelado ou a média de um conjunto de medidas da grandeza. Essa comparação permite determinar o *erro relativo percentual*, que é dado por

$$E\% = \left| \frac{\bar{x} - x}{\bar{x}} \right| \cdot 100,$$

onde x é o valor medido e $\bar{x}$ é o valor de referência.

⁵ Em instrumentos com nônio, a MDE é dada pela razão entre a menor divisão da escala principal e o número de divisões do nônio.

Exemplo 1.20:

Na determinação da massa específica da prata, encontrou-se $\mu = 9,91\text{g/cm}^3$. Sabe-se que a massa específica da prata é $\mu = 10,501\text{g/cm}^3$. Comparando-se esses dois valores, encontra-se o erro relativo percentual, ou seja, a percentagem do desvio existente entre o valor encontrado nas medidas e o valor de referência (tabelado). Portanto, o erro relativo percentual cometido na medida da massa específica da prata será

$$E\% = \left| \frac{9,91 - 10,501}{10,501} \right| \times 100 = 5,6\%.$$

Esse erro pode ser escrito com mais de um algarismo significativo, já que ele indica em percentagem o desvio cometido na medida da grandeza. É importante salientar que o valor do erro relativo percentual não identifica a natureza do erro cometido durante a realização das medidas.

1.13 PROPAGAÇÃO DE ERROS

Na seção 1.2, viu-se que uma medida indireta de uma grandeza é efetuada através de uma série de medidas diretas de grandezas que se relacionam matematicamente com a grandeza em questão. O estudo da influência dos erros individuais, no resultado das operações matemáticas que fornecem o valor da grandeza medida indiretamente, é denominado propagação de erros.

Seja uma grandeza y dependente de outras grandezas $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Então, pode-se escrever

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

A variação de y , em função de cada uma das variações infinitesimais de cada um dos x_i , é dada pela diferencial exata de y :

$$dy = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right) dx_2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) dx_n,$$

onde os $(\partial f / \partial x_i)$ representam as derivadas parciais da função f em relação a cada uma das variáveis x_i de que depende.

É possível fazer uma analogia entre as variações infinitesimais (diferenciais exatas) e os desvios (erros) das variáveis, uma vez que ambos representam variações. Dessa forma,

$$\Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) \Delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \Delta x_2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \Delta x_n.$$

Como se pretende determinar o máximo erro na medida, deve-se considerar a situação na qual os erros, atuando no mesmo sentido, somam-se. Isso só é possível tomando-se o módulo das derivadas parciais na equação anterior. Assim, obtém-se a equação do erro indeterminado:

$$\Delta y = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n.$$

Exemplo 1.21:

Calcular o volume de um cilindro de comprimento $L = (5,00 \pm 0,02)\text{cm}$ e diâmetro $D = (2,00 \pm 0,01)\text{cm}$, com seu respectivo erro propagado.

O volume do cilindro é dado pela equação

$$V = \frac{\pi D^2 L}{4}.$$

Substituindo-se os valores de D e L , obtém-se

$$V = \frac{\pi (2,00)^2 5,00}{4} = 15,7079\text{cm}^3.$$

Então

$$V = 15,7\text{cm}^3.$$

Deve-se observar que no cálculo do volume não foram utilizados os erros das medidas. O erro propagado na determinação de V é calculado através da equação do erro indeterminado. Como

$$V = f(D, L),$$

então

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial D} \right| \Delta D + \left| \frac{\partial V}{\partial L} \right| \Delta L.$$

Assim,

$$\Delta V = \left| \frac{\pi D L}{2} \right| \Delta D + \left| \frac{\pi D^2}{4} \right| \Delta L.$$

Substituindo-se os valores do diâmetro e comprimento do cilindro e seus erros,

$$\Delta V = \left(\frac{\pi \times 2,00 \times 5,00}{2} \right) 0,01 + \left(\frac{\pi (2,00)^2}{4} \right) 0,02$$

$$\Delta V = 0,2199... \text{ cm}^3.$$

Arredondando,

$$\Delta V = 0,2 \text{ cm}^3.$$

O resultado final deve ser expresso de acordo com a teoria de erros, ou seja,

$$V = (15,7 \pm 0,2) \text{ cm}^3.$$

1.13.1 ERRO PROPAGADO NAS OPERAÇÕES BÁSICAS

Abaixo estão listadas as equações do erro propagado para as operações mais utilizadas.

a) ADIÇÃO:

$$(x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y) = (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y).$$

b) SUBTRAÇÃO:

$$(x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y) = (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y).$$

c) MULTIPLICAÇÃO:

$$(x \pm \Delta x) \cdot (y \pm \Delta y) = (x \cdot y) \pm (x \cdot \Delta y + y \cdot \Delta x).$$

d) DIVISÃO:

$$(x \pm \Delta x) \div (y \pm \Delta y) = (x \div y) \pm (x \cdot \Delta y + y \cdot \Delta x) / y^2.$$

e) POTENCIAÇÃO:

$$(x \pm \Delta x)^n = x^n \pm n \cdot x^{n-1} \cdot \Delta x.$$

f) LOGARITMIZAÇÃO NATURAL:

$$\ln (x \pm \Delta x) = \ln x \pm (\Delta x) / x.$$

g) LOGARITMIZAÇÃO DECIMAL:

$$\log (x \pm \Delta x) = \log x \pm 0,4343 (\Delta x) / x.$$

EXERCÍCIOS

Resolva os exercícios a seguir, respeitando os critérios de operações com algarismos significativos e de arredondamento.

1.1 Numa experiência, utilizando-se um calorímetro de alumínio para determinar o calor específico do cobre, foram obtidos os seguintes dados:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = (150,19 \pm 0,01)\text{g}$$

$$c_{\text{H}_2\text{O}} = 1,000\text{cal/g}^\circ\text{C (valor tabelado)}$$

$$T_{\text{F(H}_2\text{O)}} = (22,00 \pm 0,05)^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{I(H}_2\text{O)}} = (19,95 \pm 0,05)^\circ\text{C}$$

$$m_{\text{Al}} = (113,00 \pm 0,01)\text{g}$$

$$c_{\text{Al}} = 0,214\text{cal/g}^\circ\text{C (valor tabelado)}$$

$$m_{\text{Cu}} = (56,06 \pm 0,01)\text{g}$$

$$T_{\text{I(Cu)}} = (96,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}.$$

Através da relação abaixo, calcule o calor específico do cobre:

$$c_{\text{Cu}} = \frac{(m_{\text{H}_2\text{O}} c_{\text{H}_2\text{O}} + m_{\text{Al}} c_{\text{Al}})(T_{\text{F(H}_2\text{O)}} - T_{\text{I(H}_2\text{O)}})}{m_{\text{Cu}}(T_{\text{I(Cu)}} - T_{\text{F(H}_2\text{O)}})}.$$

1.2 Mediram-se, experimentalmente, o período e o comprimento de um pêndulo simples, obtendo-se os seguintes resultados: $L = (59,90 \pm 0,05)\text{cm}$ e $T = (1,555 \pm 0,001)\text{s}$. Utilizando a equação do pêndulo simples

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

calcule o valor da aceleração da gravidade.

1.3 A relação entre a altura que um líquido atinge em um capilar e o seu raio é dada por

$$h = \frac{2\sigma}{\mu g r},$$

onde σ é a tensão superficial do líquido, μ é sua massa específica e g é a aceleração da gravidade.

Utilizando os valores de r , σ e μ medidos experimentalmente e o valor tabelado de g indicado, calcule a altura h atingida pelo álcool no referido capilar:

$$\sigma = (22,3 \pm 0,2)\text{dyn/cm}$$

$$\mu = (0,7894 \pm 0,0001)\text{g/cm}^3$$

$$r = (0,040 \pm 0,001)\text{cm}$$

$$g = 979,15\text{cm/s}^2.*$$

1.4 Em uma mola de constante elástica $k = (2,256 \pm 0,003) \times 10^4\text{dyn/cm}$, colocou-se a oscilar uma massa $m = (249,86 \pm 0,01)\text{g}$. Calcule o período do oscilador para os valores dados acima, sabendo que ele está relacionado com a massa e a constante elástica através da equação

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

1.5 Utilizando um plano inclinado para determinar o momento de inércia I de um cilindro maciço, foram encontrados os seguintes dados:

$$h = (2,95 \pm 0,05)\text{cm}$$

$$t = (2,32 \pm 0,01)\text{s}$$

$$L = (72,40 \pm 0,05)\text{cm}$$

$$M = (356,78 \pm 0,01)\text{g}$$

$$R = (4,490 \pm 0,005)\text{cm}.$$

Através da equação

$$I = \left(\frac{ght^2}{2L^2} - 1 \right) MR^2,$$

onde h é a altura entre o ponto inicial e final do plano inclinado, t é o tempo gasto pelo cilindro para percorrer a distância L sobre o plano, M é a massa do cilindro e R é o seu raio, calcule o momento de inércia do referido cilindro, tomando $g = 979,15\text{cm/s}^2$.

* Aceleração da gravidade na latitude de Florianópolis.

1.6 A dependência da resistência de um resistor metálico com a temperatura é dada por $R = R_0 (1 + \alpha \Delta T)$. Considerando os valores de $\alpha = (0,140 \pm 0,002)^\circ\text{C}^{-1}$ e de $R_0 = (20,0 \pm 0,1)\Omega$, calcule a resistência do resistor quando o intervalo de temperatura é $\Delta T = (40,00 \pm 0,05)^\circ\text{C}$.

1.7 O período de um pêndulo de torção, para pequenos deslocamentos angulares, é dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}},$$

onde I é o momento de inércia do corpo e k é a constante de torção do pêndulo. Para $k = (4,86 \pm 0,02) \times 10^4 \text{ dyn/cm}$ e $T = (5,100 \pm 0,001)\text{s}$, medidos experimentalmente, determine o momento de inércia do pêndulo de torção.

1.8 Calcule a espessura (x) que uma parede deve ter para que ela atenuie uma intensidade sonora inicial (I_0) de $(2,00 \pm 0,03)\text{W/m}^2$ para um valor $I = (0,50 \pm 0,03)\text{W/m}^2$, sendo o coeficiente de absorção do material (α) igual a $(5,50 \pm 0,02)\text{m}^{-1}$. A equação que relaciona a intensidade sonora com a espessura da parede é

$$I = I_0 e^{-\alpha x}.$$

1.9 O comportamento de um resistor CNT (coeficiente negativo de temperatura) é regido pela equação

$$R = R_z e^{\frac{B}{T}}.$$

Considerando os valores medidos experimentalmente de B , R e T , calcule o valor de R_z :

- $B = (2,40 \pm 0,03) \times 10^3 \text{K}$
- $R = (200 \pm 5)\Omega$
- $T = (300 \pm 2)\text{K}$.

1.10 A dependência entre a carga Q de um capacitor em descarga e o tempo obedece à relação $Q=Q_0 e^{-bt}$. Em quanto tempo a carga do capacitor variará de $(30,00 \pm 0,01) \times 10^{-6}\text{C}$ para $(3,00 \pm 0,01) \times 10^{-6}\text{C}$, sendo $b = (0,090 \pm 0,003)\text{s}^{-1}$?

1.11 Na tabela abaixo encontram-se valores para o comprimento de um corpo.

L (cm)	$3,71 \pm 0,05$	$3,72 \pm 0,05$	$3,70 \pm 0,05$	$3,69 \pm 0,05$	$3,73 \pm 0,05$
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Determine:

- a) o valor médio do comprimento;
- b) o desvio padrão;
- c) o desvio padrão da média;
- d) o erro aleatório provável.
- e) Escreva o resultado de acordo com a teoria de erros.

1.12 Utilizando a tabela de valores experimentais da temperatura de um corpo, calcule:

T (°C)	$40,8 \pm 0,5$	$41,0 \pm 0,5$	$41,9 \pm 0,5$	$40,4 \pm 0,5$	$40,9 \pm 0,5$	$41,8 \pm 0,5$	$41,5 \pm 0,5$	$41,0 \pm 0,5$	$41,7 \pm 0,5$
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- a) a temperatura média;
- b) o desvio padrão;
- c) o desvio padrão da média;
- d) o erro aleatório provável.
- e) Escreva o resultado de acordo com a teoria de erros.

1.13 Em uma experiência foram medidos os tempos constantes na tabela abaixo.

t (s)	$16,4 \pm 0,1$	$16,0 \pm 0,1$	$15,9 \pm 0,1$	$17,0 \pm 0,1$	$16,8 \pm 0,1$	$16,2 \pm 0,1$	$16,5 \pm 0,1$
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Determine:

- a) o valor mais provável do tempo;
- b) o desvio padrão;
- c) o desvio padrão da média;
- d) o erro aleatório provável.
- e) Escreva o resultado de acordo com a teoria de erros.

1.14 Na tabela a seguir encontram-se valores obtidos experimentalmente para os espaços percorridos, nos respectivos tempos, por um corpo de massa m.

m (g)	98,89 ± 0,01	98,86 ± 0,01	98,91 ± 0,01	98,90 ± 0,01	98,87 ± 0,01
x (cm)	3,652 ± 0,005	3,645 ± 0,005	3,640 ± 0,005	3,648 ± 0,005	3,656 ± 0,005
t (s)	1,28 ± 0,01	1,22 ± 0,01	1,25 ± 0,01	1,24 ± 0,01	1,20 ± 0,01

Determine:

- a) os valores médios de m, x e t;
- b) os erros prováveis de m, x e t;
- c) a velocidade média do corpo com o respectivo erro propagado, utilizando os valores médios de x e t, bem como os erros de x e t (Δx e Δt);
- d) a energia cinética do corpo com o respectivo erro propagado, utilizando os valores médios de m e v, bem como os erros de m e v (Δm e Δv).
- e) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.15 Com a tabela abaixo, onde T representa o período de um pêndulo simples e L, o seu comprimento, determine:

- a) a média, o desvio padrão e o desvio padrão da média de cada uma das grandezas;
- b) o erro provável de cada uma delas;
- c) o valor da aceleração da gravidade com o respectivo erro propagado.
- d) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

T (s)	1,310 ± 0,001	1,323 ± 0,001	1,309 ± 0,001	1,339 ± 0,001	1,328 ± 0,001	1,340 ± 0,001
L (cm)	44,84 ± 0,05	44,69 ± 0,05	44,89 ± 0,05	44,85 ± 0,05	44,73 ± 0,05	44,80 ± 0,05

A equação que relaciona T e L é $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

1.16 A pressão P em um líquido varia de acordo com a profundidade h no líquido segundo a relação

$$P = P_0 + \mu g h,$$

onde P_0 é a pressão atmosférica na superfície do líquido e μ é a sua massa específica. A pressão P_L devido ao líquido é $P_L = P - P_0 = \mu g h$. A tabela a seguir apresenta valores medidos de P_L e de h.

P_L ($\times 10^5$ N/m ²)	1,0130 ± 0,0002	0,8104 ± 0,0002	0,9117 ± 0,0002	1,2156 ± 0,0002	1,1143 ± 0,0002
h (m)	10,00 ± 0,01	9,80 ± 0,01	9,90 ± 0,01	10,20 ± 0,01	10,10 ± 0,01

Calcule:

- a) os valores médios de P_L e h, com suas unidades;
- b) o desvio padrão da média de P_L e h;
- c) o erro aleatório provável de P_L e de h;
- d) o valor de μ e de seu erro propagado. Considere $g = 9,7915 \text{ m/s}^2$.
- e) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.17 Em uma experiência para a determinação do momento de inércia de uma vareta em torno de um diâmetro central, mediu-se o diâmetro D, o comprimento L e a massa M da vareta. Os valores medidos de D, L e M estão tabelados abaixo.

M (g)	195,33 ± 0,01	195,35 ± 0,01	195,33 ± 0,01	195,32 ± 0,01	195,32 ± 0,01
D (cm)	0,655 ± 0,005	0,650 ± 0,005	0,650 ± 0,005	0,660 ± 0,005	0,655 ± 0,005
L (cm)	35,62 ± 0,05	35,70 ± 0,05	35,66 ± 0,05	35,64 ± 0,05	35,68 ± 0,05

Sabendo que a expressão que relaciona o momento de inércia com as grandezas medidas é

$$I = \frac{MD^2}{16} + \frac{ML^2}{12},$$

determine:

- a) os valores médios de M, D e L;
- b) os erros prováveis de M, D e L;

- c) o momento de inércia da vareta e o respectivo erro propagado.
- d) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.18 A tabela abaixo corresponde aos dados obtidos experimentalmente para um corpo em queda livre:

m (g)	50,87 ± 0,01	50,89 ± 0,01	50,82 ± 0,01	50,84 ± 0,01	50,88 ± 0,01
h (cm)	190,08 ± 0,05	190,16 ± 0,05	190,09 ± 0,05	190,07 ± 0,05	190,05 ± 0,05
t (s)	0,622 ± 0,001	0,627 ± 0,001	0,625 ± 0,001	0,622 ± 0,001	0,624 ± 0,001

A equação que relaciona o tempo de queda com a altura h, quando o corpo parte do repouso, é

$$h = \frac{1}{2}gt^2.$$

Calcule:

- a) os valores médios de m, h e t;
- b) os erros aleatórios prováveis de m, h e t;
- c) o valor de g com o respectivo erro propagado;
- d) o trabalho realizado pelo campo gravitacional, $W = mgh$, com o respectivo erro propagado.
- e) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.19 Os valores do período (T) e do comprimento (L) constantes na tabela abaixo foram obtidos experimentalmente.

T (s)	2,839 ± 0,001	2,835 ± 0,001	2,832 ± 0,001	2,838 ± 0,001	2,842 ± 0,001
L (m)	2,0005 ± 0,0005	1,9997 ± 0,0005	2,0002 ± 0,0005	1,9997 ± 0,0005	2,0000 ± 0,0005

Sabendo que

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

calcule:

- a) os valores médios de T e L;

- b) o erro aleatório provável de T e de L;
- c) o valor de g com o respectivo erro propagado.
- d) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.20 Para uma barra maciça, de seção transversal constante, apoiada em dois cutelos mantidos a uma distância L entre si e sofrendo a ação de uma força F no seu ponto médio, o módulo de Young Y é dado por

$$Y = \frac{1}{12\pi R^4} \frac{FL^3}{\Delta y},$$

onde R é o raio da seção transversal, F é a força que atua no ponto médio, L é a distância entre os cutelos e Δy é o deslocamento vertical do ponto médio da barra. Em laboratório, após um conjunto de cinco medidas, foram obtidos os seguintes valores para F, L e Δy :

Δy (cm)	0,51 ± 0,05	0,49 ± 0,05	0,50 ± 0,05	0,48 ± 0,05	0,52 ± 0,05
F (N)	93,23 ± 0,05	93,18 ± 0,05	93,37 ± 0,05	93,25 ± 0,05	93,15 ± 0,05
L (m)	0,9985 ± 0,0001	0,9993 ± 0,0001	1,0013 ± 0,0001	0,9997 ± 0,0001	1,0002 ± 0,0001

Considerando $R = (0,70 \pm 0,05)$ cm, calcule:

- a) os valores médios de F, Δy e L;
- b) os erros aleatórios prováveis de F, Δy e L;
- c) o módulo de Young Y;
- d) o erro propagado no cálculo do módulo de Young.
- e) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.21 Considere um sistema massa-mola. A equação

$$T = A\sqrt{\frac{k}{m}}$$

nos diz como a velocidade (v) da massa (m), quando esta passa pela sua posição de equilíbrio, depende da amplitude (A) do movimento e da constante elástica (k) da mola. A seguir, você encontra valores de v e m medidos em uma experiência.

v (cm/s)	63,21	62,90	63,29	62,92	63,15
m (g)	50,00 ± 0,01	49,98 ± 0,01	50,05 ± 0,01	49,99 ± 0,01	50,02 ± 0,01

Determine:

- a) o valor mais provável de v e m;
- b) o erro aleatório provável em v e m;
- c) o valor de k, sabendo que $A = (5,000 \pm 0,001)\text{cm}$;
- d) o erro propagado no valor de k.
- e) Escreva os resultados segundo a teoria de erros.

1.22 Em um dado experimento pode-se determinar a posição de um corpo, medido em relação à origem do sistema de coordenadas, como função do tempo. A equação que relaciona essas grandezas é dada por $x = A + B t$. Na tabela abaixo estão representadas cinco medidas efetuadas para um determinado ponto da trajetória do corpo, com os respectivos erros de escala.

t (s)	0,622 ± 0,001	0,627 ± 0,001	0,625 ± 0,001	0,622 ± 0,001	0,624 ± 0,001
x (cm)	19,08 ± 0,05	19,02 ± 0,05	19,09 ± 0,05	19,07 ± 0,05	19,05 ± 0,05

Sabendo-se ainda que A vale $(10,00 \pm 0,05)\text{cm}$, determine:

- a) os valores mais prováveis de t e x;
- b) os erros aleatórios prováveis de t e x;
- c) o valor da constante B, com a sua respectiva unidade;
- d) o erro propagado para tal constante.
- e) Escreva todos os resultados (tempo t, posição x e constante B) segundo a teoria de erros.

1.23 Para determinar a tensão superficial σ de um líquido é feita a medida da força F necessária para se retirar do líquido um anel de diâmetro D nele mergulhado, sendo a relação entre essas grandezas dada por

$$\sigma = \frac{F}{2\pi D}.$$

Na tabela a seguir constam valores obtidos para cinco medidas independentes de F e D.

D (cm)	3,0000 ± 0,0005	2,9997 ± 0,0005	2,9992 ± 0,0005	2,9996 ± 0,0005	3,0007 ± 0,0005
F (dyn)	420 ± 5	418 ± 5	425 ± 5	415 ± 5	410 ± 5

Determine:

- a) os valores mais prováveis de D e F;
- b) o erro aleatório provável de D e de F;
- c) a tensão superficial do líquido;
- d) o erro propagado no cálculo da tensão superficial.
- e) Escreva os resultados obtidos para D, F e σ segundo a teoria de erros.

1.24 Um disco gira com velocidade angular ω constante. Uma massa m é presa a um dinamômetro, que mede a força centrífuga F_c exercida pela massa. O dinamômetro atinge o equilíbrio quando a massa se encontra a uma distância r do centro do disco. A relação entre essas grandezas é $F_c = m \omega^2 r$. Na tabela abaixo constam medidas de F_c e m, para uma distância de equilíbrio $r = 25,00$ cm.

F_c (dina)	625 ± 5	627 ± 5	623 ± 5	628 ± 5	622 ± 5
m (g)	100,2 ± 0,1	99,8 ± 0,1	100,0 ± 0,1	99,7 ± 0,1	100,3 ± 0,1

Determine:

- a) o valor mais provável de F_c e de m;
- b) o erro aleatório provável de F_c e de m;
- c) o valor de ω com seu erro propagado, a partir dos valores obtidos nos itens (a) e (b).
- d) Escreva seus resultados de acordo com a teoria de erros.

1.25 A velocidade v de uma onda em uma corda de densidade linear μ varia com a tensão T a que está sujeita de acordo com a relação

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

Uma corda, usada por alpinistas, está sujeita a uma tensão $T = m g$, onde m é a massa do alpinista. A seguir você encontra uma tabela com valores de v e m .

v (m/s)	$71,4 \pm 0,5$	$71,0 \pm 0,5$	$72,0 \pm 0,5$	$71,5 \pm 0,5$	$71,6 \pm 0,5$
m (kg)	$74,00 \pm 0,05$	$73,50 \pm 0,05$	$74,50 \pm 0,05$	$73,80 \pm 0,05$	$74,20 \pm 0,05$

Com base nessa tabela, e para $g = 9,7915 \text{ m/s}^2$, determine:

- a) o valor mais provável de v e m ;
- b) o erro aleatório provável de v e m ;
- c) o valor da densidade linear μ da corda;
- d) o erro propagado no cálculo de μ .
- e) Escreva o resultado de acordo com a teoria de erros.

1.26 A roda de Maxwell é constituída por um cilindro com um eixo central. Enrolando-se um fio em torno do eixo, pode-se soltá-la na vertical que ela descerá girando enquanto o fio se desenrola. O momento de inércia I da roda de Maxwell pode ser determinado soltando-a (com o fio enrolado) de uma altura fixa várias vezes e medindo-se o tempo que ela leva para percorrer a altura fixada. A relação entre as grandezas medidas é dada pela equação

$$I = \left(\frac{g t^2}{2h} - 1 \right) M r^2,$$

onde M é a massa da roda de Maxwell, r é o raio de giro do sistema, g é a aceleração da gravidade, t é o tempo e h é a altura de queda. Na tabela abaixo estão representados cinco tempos obtidos para cinco medidas da altura.

t (s)	$4,18 \pm 0,01$	$4,20 \pm 0,01$	$4,16 \pm 0,01$	$4,22 \pm 0,01$	$4,14 \pm 0,01$
h (cm)	$40,05 \pm 0,05$	$40,15 \pm 0,05$	$40,12 \pm 0,05$	$40,08 \pm 0,05$	$40,10 \pm 0,05$

Sendo $M = 1120\text{g}$, $r = 0,3645\text{cm}$ e assumindo $g = 979,15\text{cm/s}^2$, determine:

- a) o valor mais provável de t e de h ;
- b) o erro aleatório provável de t e de h ;

- c) o momento de inércia I da roda de Maxwell;
- d) o erro propagado no cálculo do momento de inércia I .
- e) Escreva todos os seus resultados de acordo com a teoria de erros.

1.27 Uma placa retangular de massa M e lados a e b é posta a girar em torno de um eixo perpendicular ao seu plano que passa pelo seu centro de massa. O momento de inércia I da placa em relação ao eixo de rotação é dado por

$$I = \frac{M}{12} (a^2 + b^2).$$

Abaixo você encontra valores medidos para os comprimentos a e b .

a (cm)	$10,005 \pm 0,005$	$10,005 \pm 0,005$	$10,015 \pm 0,005$	$10,015 \pm 0,005$	$10,010 \pm 0,005$
b (cm)	$18,32 \pm 0,05$	$18,34 \pm 0,05$	$18,30 \pm 0,05$	$18,30 \pm 0,05$	$18,34 \pm 0,05$

Com base na tabela fornecida, determine:

- a) o valor mais provável de a e b ;
- b) o erro aleatório provável de a e b ;
- c) o valor do momento de inércia da placa, sendo $M = (100,00 \pm 0,01)\text{g}$;
- d) o erro propagado no cálculo de I .
- e) Escreva todos os resultados de acordo com a teoria de erros.

1.28 Ondas sonoras esféricas são emitidas em todas as direções a partir de uma fonte puntiforme que irradia energia com potência P . A intensidade I desta onda sonora é medida a uma distância r da fonte e é dada pela relação

$$I = \frac{P}{4 \pi r^2}.$$

A seguir você encontra valores de P e r medidos em uma experiência.

P (W)	25,0 ± 0,3	24,5 ± 0,3	24,5 ± 0,3	25,5 ± 0,3	25,5 ± 0,3
r (m)	2,5000 ± 0,0005	2,5005 ± 0,0005	2,5000 ± 0,0005	2,4992 ± 0,0005	2,4993 ± 0,0005

Para os valores da tabela, determine:

- a) os valores mais prováveis de P e de r;
- b) o erro aleatório provável de P e de r;
- c) o valor da intensidade sonora, juntamente com o seu erro propagado, a partir dos valores determinados nos itens anteriores.
- d) Escreva os resultados obtidos para P, r e I segundo a teoria dos erros.

1.29 Em uma experiência para a determinação da massa específica (μ) de um material, foram medidos o diâmetro (D), o comprimento (L) e a massa (m) de um cilindro desse material. A equação que relaciona as grandezas é

μ = 4 m / (π D² L)

Na tabela abaixo estão relacionados os valores encontrados na experiência.

D (cm)	1,8851 ± 0,0005	1,8855 ± 0,0005	1,8857 ± 0,0005	1,8853 ± 0,0005	1,8859 ± 0,0005
m (g)	60,45 ± 0,01	60,51 ± 0,01	60,47 ± 0,01	60,53 ± 0,01	60,49 ± 0,01
L (cm)	7,985 ± 0,005	7,980 ± 0,005	7,990 ± 0,005	7,985 ± 0,005	7,990 ± 0,005

Calcule:

- a) o valor médio de m, D e L;
- b) o erro aleatório provável de m, D e L;
- c) o valor de μ, com sua unidade;
- d) o erro propagado no cálculo de μ, com sua unidade.
- e) Escreva o resultado segundo a teoria de erros.

1.30 Em um experimento, um corpo é lançado horizontalmente de cima de uma mesa de altura y (medida a partir do solo) com uma velocidade v, atingindo o solo a uma distância x da linha vertical do ponto de lançamento. A relação entre as grandezas medidas é

y = g x² / 2 v²,

onde g (= 9,7915m/s²) é a aceleração da gravidade no local. Considerando v = (2,500 ± 0,001)m/s e utilizando os dados da tabela abaixo, determine:

y (m)	0,7992 ± 0,0005	0,8000 ± 0,0005	0,8005 ± 0,0005	0,8006 ± 0,0005	0,7997 ± 0,0005
x (m)	1,0097 ± 0,0005	1,0102 ± 0,0005	1,0105 ± 0,0005	1,0105 ± 0,0005	1,0101 ± 0,0005

- a) o valor mais provável de y e de x;
- b) o erro aleatório provável de y e de x;
- c) o valor da aceleração da gravidade g no local da experiência;
- d) o erro propagado em g.
- e) Escreva os resultados obtidos anteriormente segundo a teoria de erros.

2.1 INTRODUÇÃO

Atualmente é difícil imaginar alguma área de ciência ou tecnologia em que a utilização de gráficos não seja necessária. Exemplo disso são os gráficos que descrevem o comportamento diário (ou anual) da temperatura ou da pressão atmosférica; das variações da pressão de um gás, a volume constante, com a sua temperatura; das variações da resistência de um resistor metálico com a sua temperatura; do amortecimento da intensidade sonora com a espessura das paredes isolantes acústicas; da viscosidade de um fluido em função da temperatura.

No desenrolar deste capítulo, serão apresentadas normas básicas para a confecção e utilização de gráficos. Estes podem fornecer diferentes informações das formas mais diversas. Essas informações dependem do problema em estudo e podem estar relacionadas à área sob a curva do gráfico, à inclinação de uma reta, à descontinuidade de uma curva, etc. Portanto, é fundamental ao experimentador o domínio de técnicas de construção e interpretação de gráficos.

2.2 CONSTRUÇÃO DO GRÁFICO

Dependendo do problema, pode ser mais conveniente confeccionar o gráfico em papel milimetrado, monolog (ou semilog), di-log (ou log-log) (Figura 2.1) ou outros tipos de papel (ex.: de coordenadas polares).

Após selecionar o papel no qual será confeccionado o gráfico, algumas regras devem ser observadas para a sua boa construção:

1. escolha e identificação de cada um dos eixos coordenados;
2. determinação da escala para cada um dos eixos coordenados;
3. marcação dos pontos da tabela que contém os dados (medidos ou calculados);
4. traçado da curva que representa os pontos marcados.

Figura 2.1a – Papel milimetrado

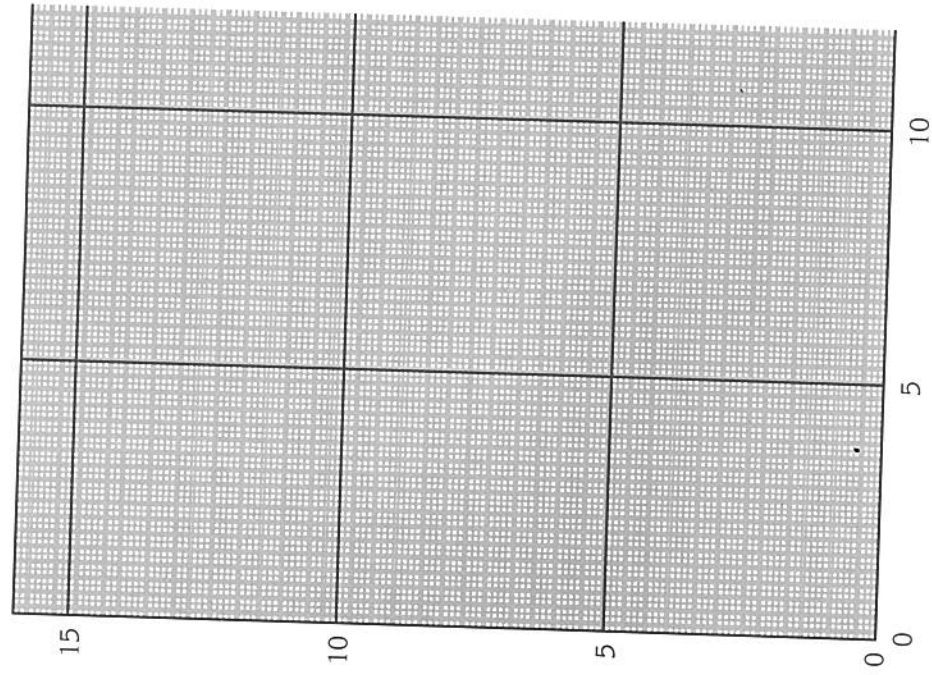


Figura 2.1b – Papel monolog

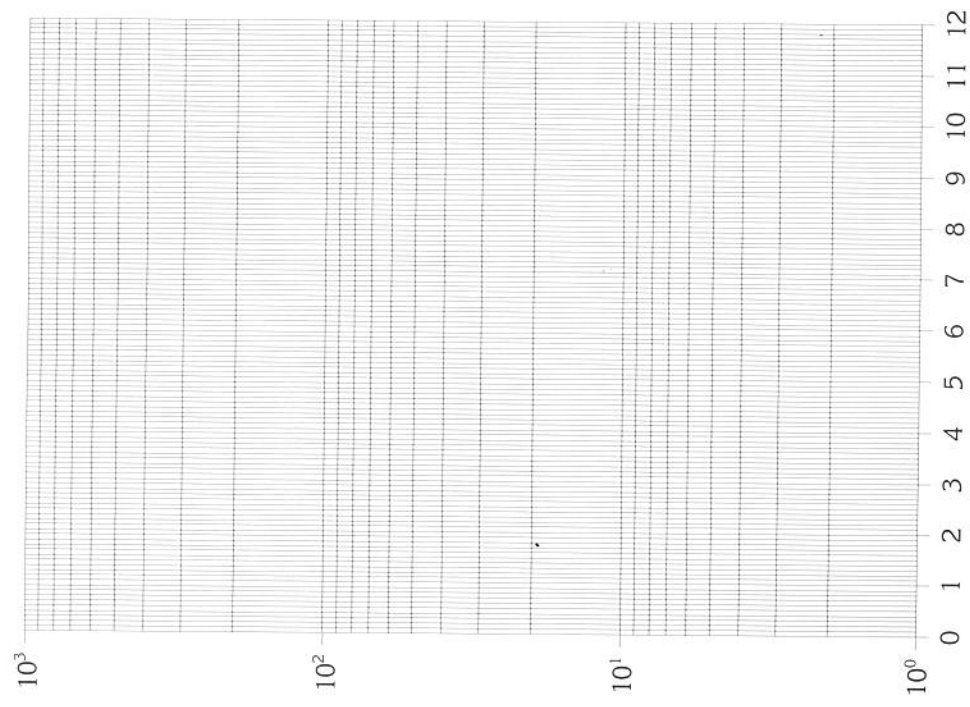
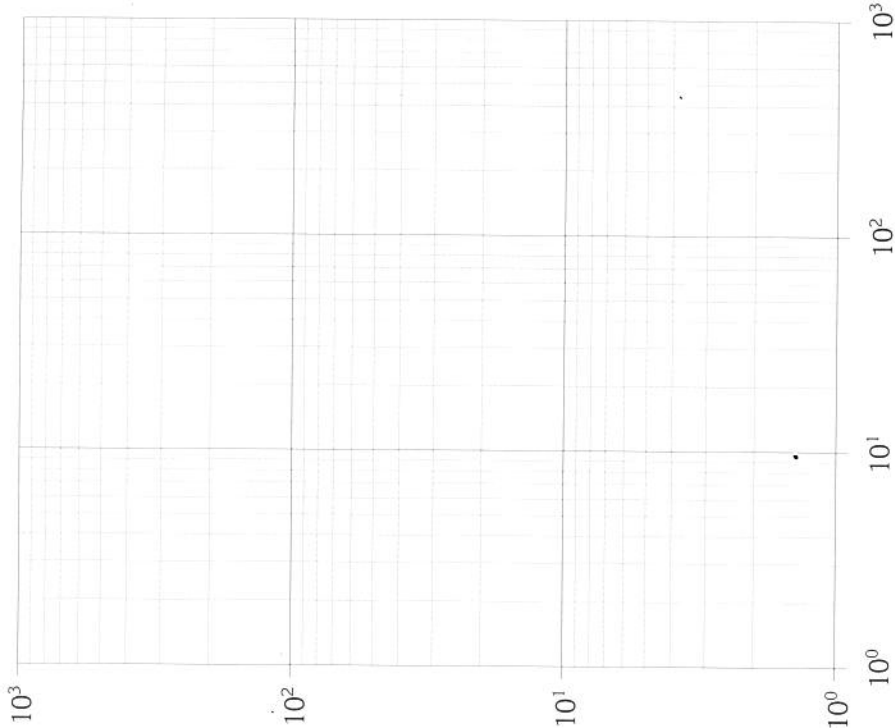


Figura 2.1c – Papel di-log

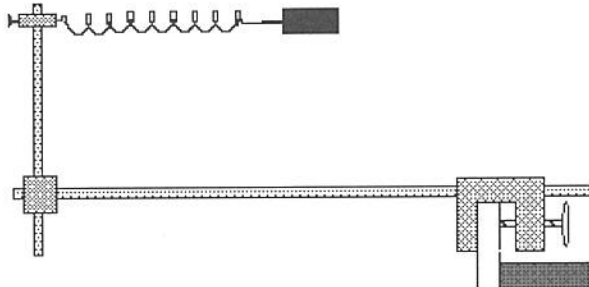


2.2.1 ESCOLHA E IDENTIFICAÇÃO DOS EIXOS COORDENADOS

Existem dois tipos de variáveis: as variáveis dependentes e as independentes. As variáveis independentes são marcadas sobre o eixo dos x (abscissas) e as variáveis dependentes são marcadas sobre o eixo dos y (ordenadas).

Exemplo: considere um sistema massa-mola oscilante (Figura 2.2). O período (T) de oscilação pode ser medido por meio de um cronômetro. Trocando a massa (m) e fazendo o sistema oscilar novamente, o novo período pode ser medido. Verifica-se que houve uma mudança no período. Observa-se que ele "depende" da massa. Devido a essa dependência, o período é chamado variável dependente e, por consequência, a outra variável, a massa, é chamada variável independente.

Figura 2.2



A relação da dependência entre as variáveis m e T é representada por $T = f(m)$.

Como dito anteriormente, as variáveis dependentes são marcadas no eixo dos y e as variáveis independentes no eixo dos x; portanto, deduz-se que a maneira correta de representar graficamente a relação $T = f(m)$ é aquela mostrada na Figura 2.3a e não a representada na Figura 2.3b.

Figura 2.3a

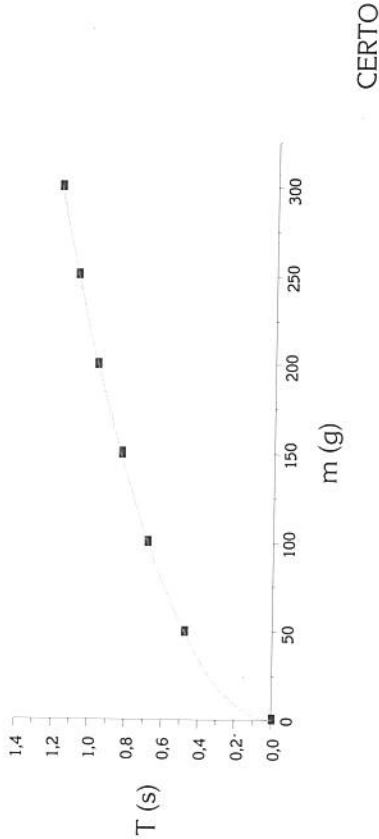
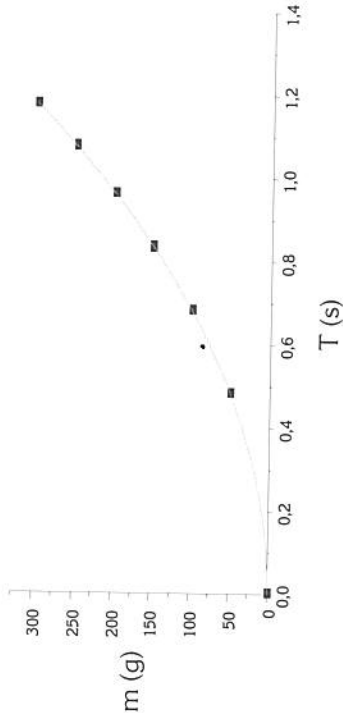


Figura 2.3b

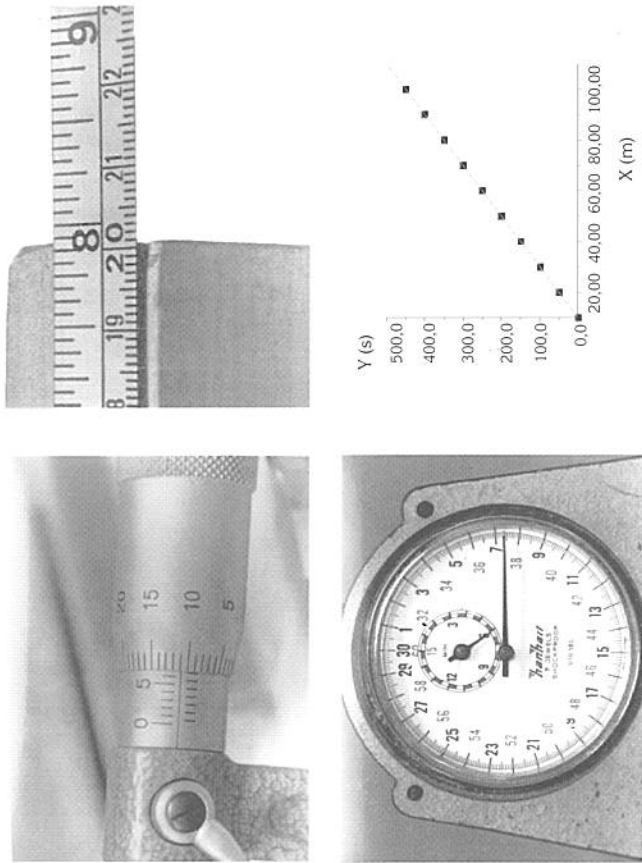


Após a determinação de qual é a variável dependente e qual é a independente, cada eixo coordenado deve ser identificado com o símbolo ou o nome da grandeza e sua unidade.

2.2.2 DETERMINAÇÃO DAS ESCALAS

Uma escala pode ser representada por qualquer trecho de curva (que pode ser, portanto, uma reta) marcada por pequenos traços que indicam os valores ordenados de uma grandeza. O mostrador de um relógio, de um medidor de combustível, de um voltímetro ou mesmo os eixos de um gráfico são exemplos de escalas (Figura 2.4).

Figura 2.4



As escalas para os eixos x e y devem ser escolhidas de forma a permitir fácil interpolação. Assim sendo, as escalas devem ser construídas de tal modo que cada bloco de divisões assumam um dos seguintes valores: 1, 2, 5 unidades e seus múltiplos (Figura 2.5a). Deve-se evitar a utilização de blocos de divisões de valores 3, 7, 11, ... e seus múltiplos (Figura 2.5b), o que não forneceria gráficos facilmente legíveis (por exemplo, fácil interpolação de pontos). Escalas com blocos de divisão 6, 12, 15, ... não são recomendadas, pois, apesar de serem múltiplas de 2 ou 5, são, ao mesmo tempo, múltiplas de 3. O mesmo se aplica a escalas que são simultaneamente múltiplas de 2 ou 5 e de um outro valor qualquer não recomendado.

Figura 2.5a

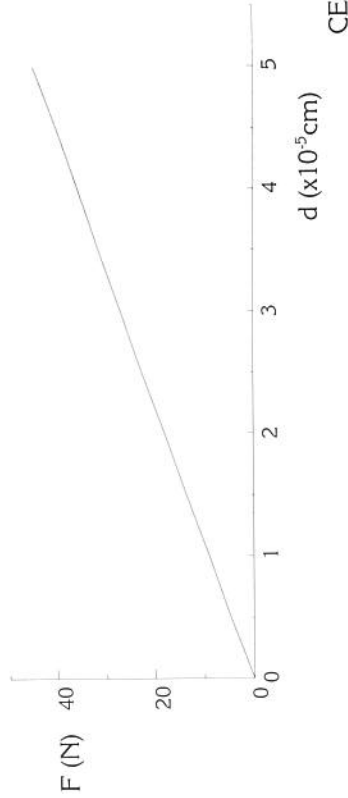
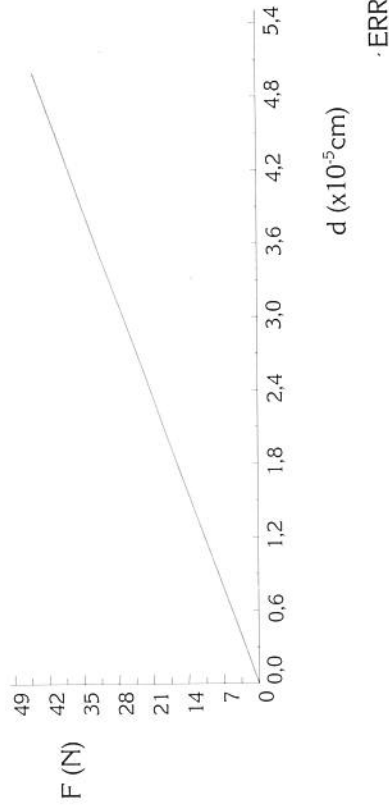


Figura 2.5b



Sempre que possível, deve-se escolher as escalas de forma a que os dados experimentais ocupem o maior espaço possível do papel (Figuras 2.6).

Toda grandeza, ao ser medida ou calculada, apresenta uma determinada precisão (número de casas decimais). Na escala escolhida para representar os dados em um gráfico, deve-se ter o cuidado de considerar essas casas decimais, isto é, os pontos principais da escala devem ter o número de casas decimais igual ao dos valores da grandeza representada.

Figura 2.6a

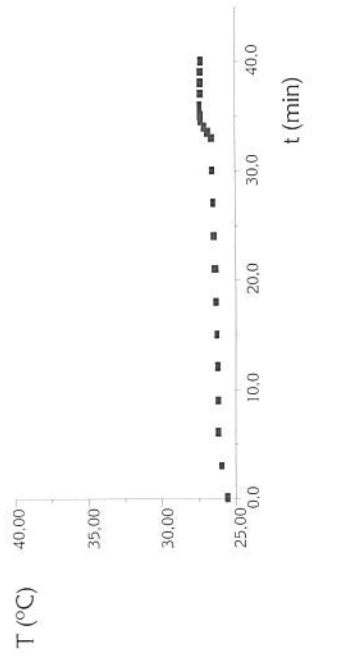
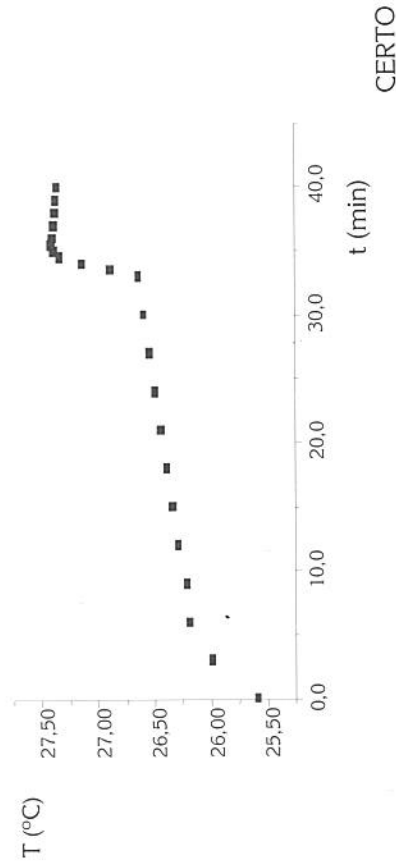


Figura 2.6b



2.2.3 COLOCAÇÃO DOS PONTOS EXPERIMENTAIS NO GRÁFICO

Deve-se identificar cada ponto experimental por um sinal que não deixe dúvidas sobre o referido ponto. Por exemplo: $\odot$, $\otimes$, $\oplus$, $\oplus$, $\#$, $\boxtimes$. Assim procedendo, evita-se confundir um ponto qualquer da folha com um ponto experimental. Se dois ou mais conjuntos distintos de pontos forem colocados na mesma folha, símbolos diferentes devem ser utilizados para identificar cada conjunto. Deve-se ter o cuidado de nunca assinalar na escala as coordenadas dos pontos experimentais.

NOTA: Cada ponto experimental colocado no gráfico deve vir acompanhado da barra de erro correspondente. A definição e o cálculo da

barra de erro são encontrados no Apêndice D. Nos gráficos deste capítulo, os pontos experimentais não apresentam as barras de erro por questão de simplicidade.

2.2.4 TRAÇADO DA CURVA

Quando todos os pontos experimentais já estiverem marcados no gráfico, resta traçar a curva. Esta não precisa passar sobre todos os pontos; na realidade, ocorrerão casos em que a curva não passará sobre algum ponto do gráfico. Sendo assim, ela não necessita iniciar no primeiro nem terminar no último ponto representado. Na verdade, a curva deve ser traçada levando em conta a tendência dos pontos experimentais (Figura 2.7b). O que não se faz, em hipótese alguma, é ligar os pontos um a um (Figura 2.7a). **IMPORTANTE:** Escrever no gráfico apenas as informações essenciais.

Figura 2.7a

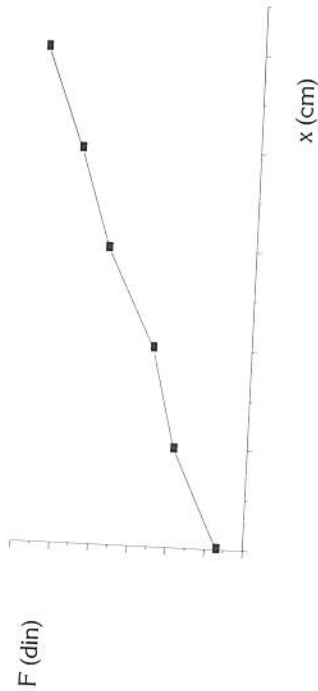
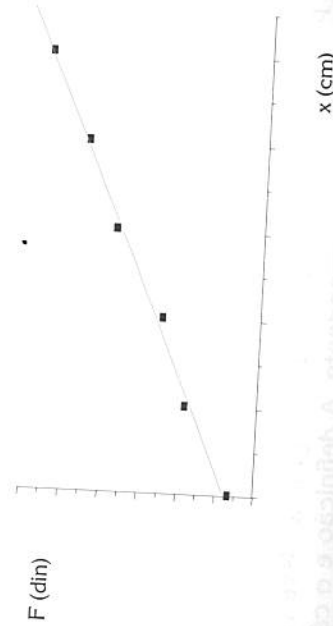


Figura 2.7b



ERRADO

CERTO

2.3 OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A PARTIR DE UM GRÁFICO

A representação gráfica de um fenômeno físico se dá através de uma curva. As informações fornecidas pelo gráfico podem ser obtidas de várias formas. Exemplos disso são encontrados nas figuras abaixo, nas quais o que interessa conhecer é a área da figura (Figura 2.8a e Figura 2.8c), ou os pontos de transição (Figura 2.8b), ou o ponto de cruzamento das curvas (Figura 2.8d), ou os valores dos parâmetros de uma reta (Figura 2.8e).

Figura 2.8a

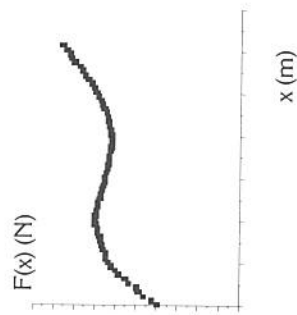


Figura 2.8b

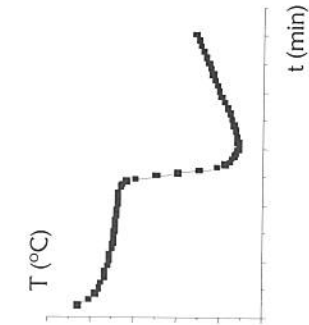


Figura 2.8c

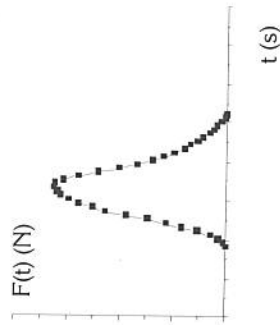


Figura 2.8d

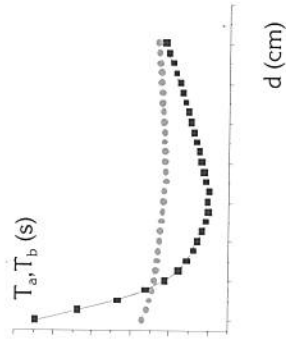
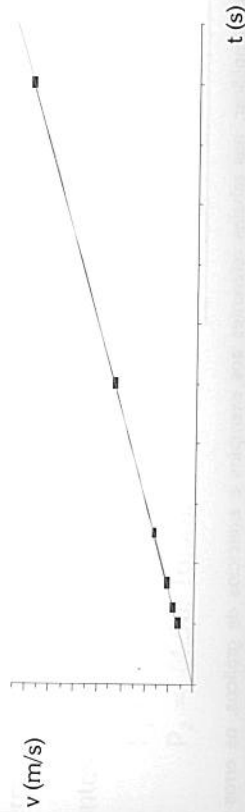


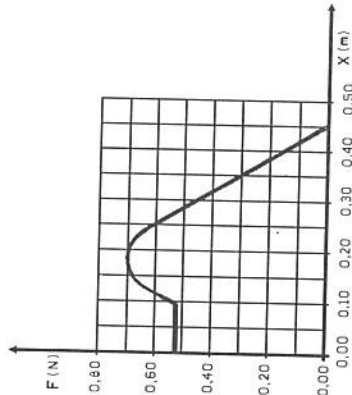
Figura 2.8e



Exemplo 2.1:

Uma massa de 100g de aço é puxada sobre uma superfície, também de aço, com uma força variável, segundo a Figura 2.9. Qual o trabalho total realizado por essa força?

Figura 2.9



Se a expressão para a força em função do deslocamento fosse conhecida, o trabalho poderia ser calculado através da expressão

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx.$$

Como esse não é o caso, o trabalho pode ser obtido, de forma aproximada, através do cálculo da área sob a curva no gráfico apresentado. Para o problema em questão,

$$W = 0,2103J.$$

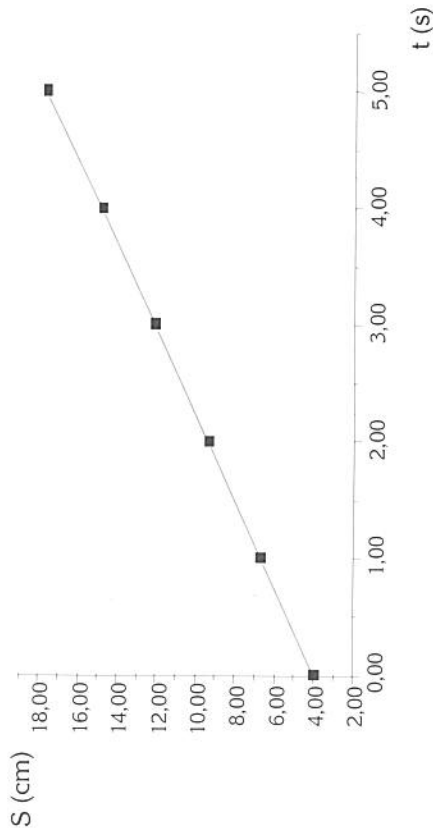
Exemplo 2.2:

Os pontos experimentais¹ a seguir representam a posição de um móvel em MRU ao longo do tempo e sua representação gráfica é a apresentada na Figura 2.10.

S (cm)	4,00	6,71	9,43	12,18	14,87	17,70
t (s)	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

¹ Para simplificar, nas tabelas referentes aos exemplos e exercícios de gráficos, os erros das medidas foram omitidos.

Figura 2.10



2.3.1 EQUAÇÃO DA RETA

Como se pode observar, o gráfico do Exemplo 2.2 dá como curva uma reta. Da geometria analítica, sabe-se que a equação genérica de uma reta é

$$Y = A + B X,$$

onde A é denominado parâmetro linear e B é chamado parâmetro angular da reta.

O próximo passo é encontrar os parâmetros A e B que ajustam os pontos experimentais à equação da reta. Também da geometria analítica, tem-se

$$B = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1},$$

onde (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) são dois pontos quaisquer que pertencem à reta. Sempre se deve escolher pontos de fácil determinação.

No presente caso foram escolhidos, no gráfico da Figura 2.10, os pontos abaixo:

$$P_1 = (0,75; 6,00) \text{ e}$$

$$P_2 = (4,50; 16,30).$$

Então o valor de B será

$$B = \frac{16,30 - 6,00}{4,50 - 0,75} = \frac{10,30}{3,75} = 2,75 \text{ cm/s.}$$

Nunca se deve esquecer das unidades: a unidade de B é sempre $[Y]/[X]$ e a de A é a mesma da variável dependente.

Para a determinação do parâmetro linear A, escolhe-se qualquer ponto da reta, como por exemplo P_2 , e, substituindo-se os valores de t_2 e S_2 na equação da reta, juntamente com o valor de B anteriormente calculado, encontra-se A:

$$\begin{aligned} Y &= A + BX \iff S = A + Bt \\ 16,30 &= A + 2,75 \times 4,50 \\ 16,30 &= A + 12,38 \\ A &= 3,92 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Portanto, a equação que rege o fenômeno pode ser escrita como

$$S = 3,92 + 2,75 t.$$

De acordo com as medidas, não há dúvida de que essa equação é válida no intervalo delimitado pela tabela desse exemplo. Caso não haja nenhuma restrição física, a equação anterior será válida para todo intervalo de medidas, podendo-se portanto calcular a posição do móvel em qualquer instante de tempo. Nesse caso, supondo-se que o móvel não altere o tipo de seu movimento, pode-se calcular sua posição para um instante de tempo, por exemplo, $t = 5,50$ s, bastando para isso substituir esse valor na equação. Assim:

$$\begin{aligned} S &= 3,92 + 2,75 \times 5,50 \\ S &= 19,04 \text{ m.} \end{aligned}$$

Um valor aproximado desse deve ser encontrado se uma leitura direta for feita no gráfico da Figura 2.10, no tempo $t = 5,50$ s.

2.4 LINEARIZAÇÃO DE GRÁFICOS

Muitas vezes, ao coletar os dados experimentais para a construção de uma curva, nota-se, ao construir o gráfico, que os pontos não obedecem a uma equação de reta. Exemplos desse fato são os gráficos das figuras a seguir.

Como proceder agora para determinar os parâmetros C_1 , D_1 , C_2 , D_2 , C_3 , D_3 ? Deve-se recordar que não necessariamente a curva passa sobre os pontos experimentais; além disso, muitas vezes a equação da curva é desconhecida. Como fazer nesses casos?

Para isso, utiliza-se o artifício chamado *linearização de gráficos*, que nada mais é do que, por meio de uma mudança de variáveis, construir um novo gráfico que seja representado agora por uma reta.

Figura 2.11a

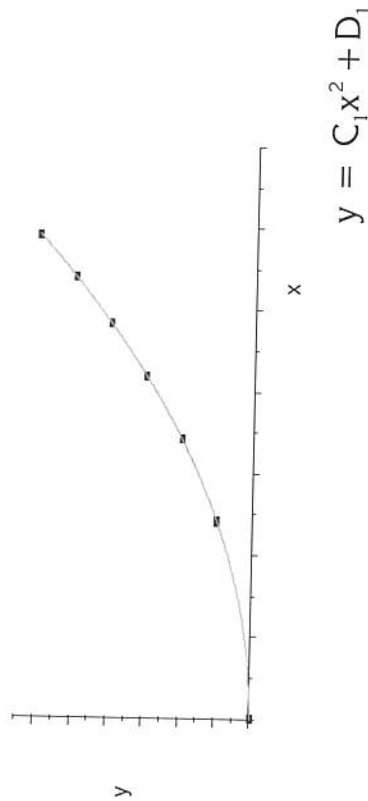


Figura 2.11b

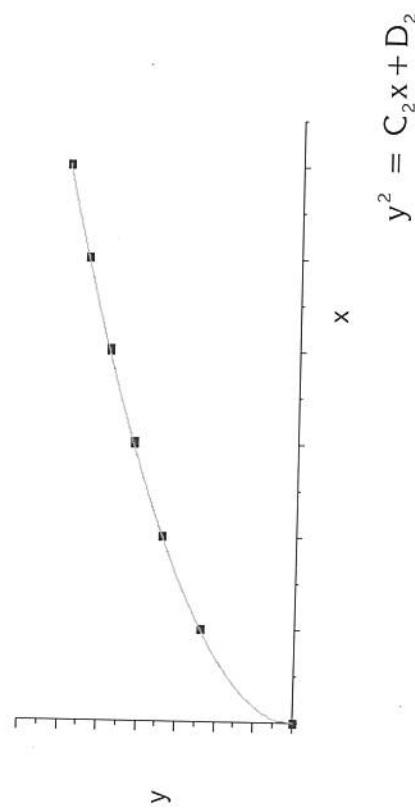
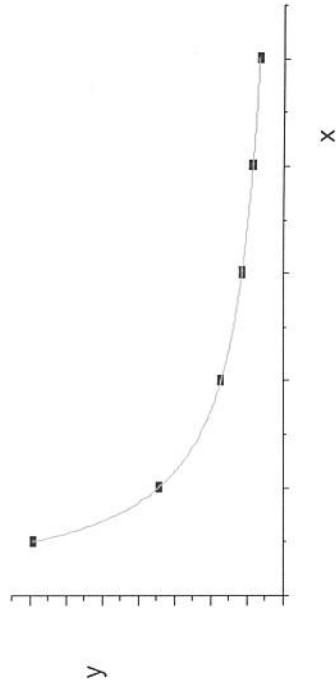


Figura 2.11c



$$y = \frac{C_3}{x} + D_3$$

Exemplo 2.3:

A curva na Figura 2.11a é representada por uma equação do tipo

$$y = C_1 x^2 + D_1.$$

Comparando com a equação da reta

$$Y = A + B X,$$

tem-se

$$Y = y$$

$$X = x^2$$

$$B = C_1$$

$$A = D_1$$

Portanto, para obter uma reta a partir da equação

$$y = C_1 x^2 + D_1,$$

basta construir o gráfico y versus x^2 como na Figura 2.12a.

Ao analisar as equações correspondentes aos gráficos da Figura 2.11b e da Figura 2.11c, nota-se que também é possível, por mudança de variável, linearizar as equações. O resultado das linearizações é mostrado na Figura 2.12b e na Figura 2.12c.

Figura 2.12a

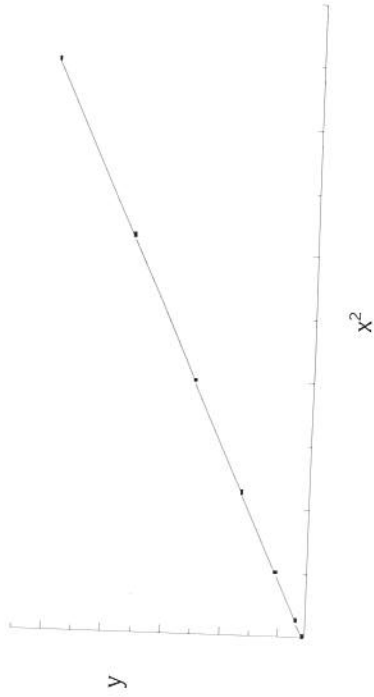


Figura 2.12b

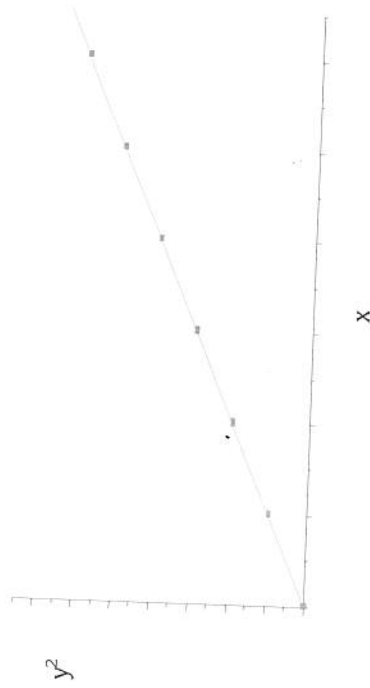
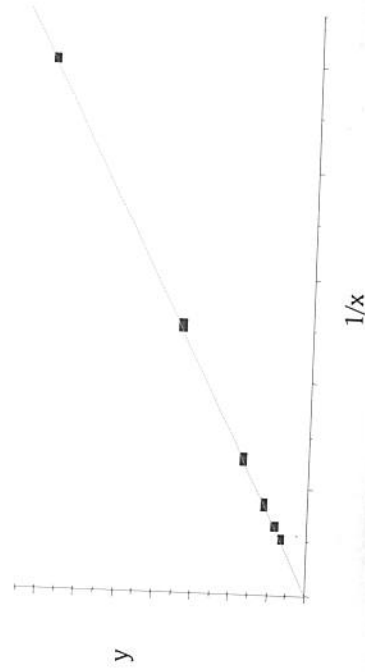


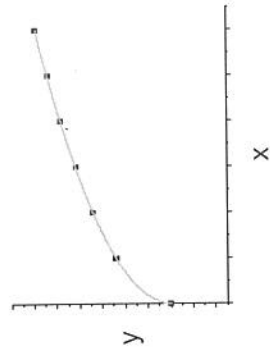
Figura 2.12c



Existem situações nas quais a equação da curva é totalmente desconhecida. Quando isso ocorre, deve-se proceder da seguinte forma:

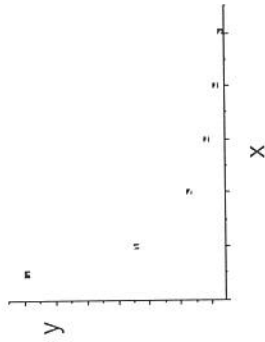
1. traçar a curva dos pontos experimentais diretamente em papel milimetrado;
2. analisar a curva obtida e propor uma equação experimental; para isso, é necessário conhecer os tipos de gráficos que correspondem às equações mais usuais (ver figuras abaixo);
3. traçar um novo gráfico com a equação mais adequada, já linearizada.

Figura 2.13a



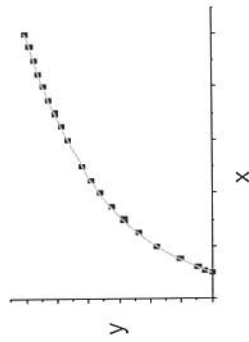
$y = A + BX^n, n \text{ conhecido}$

Figura 2.13b



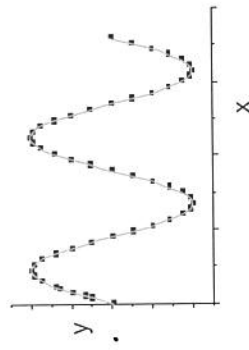
$y = A + \frac{B}{X^n}, n \text{ conhecido}$

Figura 2.13c



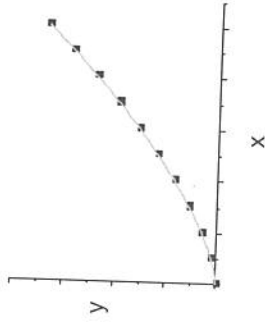
$y = A + B \log_{10} x$

Figura 2.13d



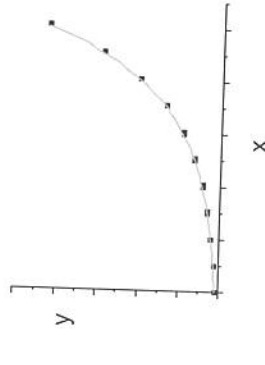
$y = A + B \sin x$

Figura 2.13e



$y = AX^n, n \text{ desconhecido}$

Figura 2.13f



$y = Ae^{kx}$

Exemplo 2.4:

Em uma experiência para a determinação da velocidade do som no ar (v), na qual se mediu o comprimento de onda (λ) em função da frequência (f), foram obtidos os dados da tabela a seguir:

f (Hz)	1000	800	600	400	200	100
λ (m)	0,3405	0,4340	0,5800	0,8655	1,7155	3,4556

A equação que rege o fenômeno é

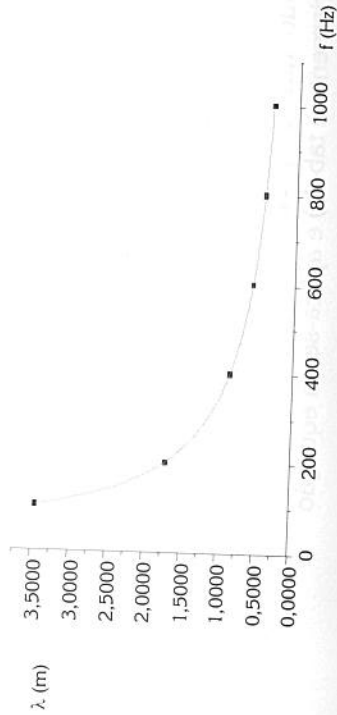
$v = \lambda f.$

Isolando λ em função de f , obtém-se:

$\lambda = \frac{v}{f}.$

Os pontos da tabela colocados diretamente em papel milimetrado fornecem o gráfico da Figura 2.14.

Figura 2.14



A curva obtida é do mesmo tipo da representada na Figura 2.13b, com $n = 1$; portanto, obedece à mesma equação geral

$$y = \frac{C_1}{x} + D_1.$$

Para linearizar a equação que relaciona λ e f , basta fazer $(1/f) = X$, na equação geral da reta

$$Y = A + B X,$$

onde, agora,

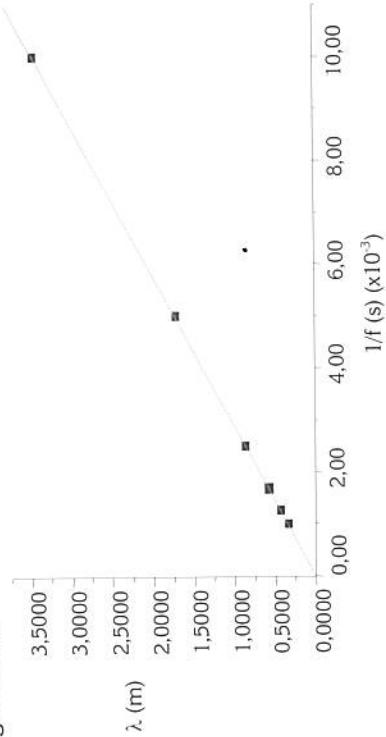
$$\begin{aligned} Y &= \lambda \\ A &= 0 \\ B &= v \\ X &= 1/f. \end{aligned}$$

A nova tabela de dados é

$1/f (s \times 10^{-3})$	1,000	1,25	1,67	2,50	5,00	10,0
$\lambda (m)$	0,3405	0,4340	0,5800	0,8655	1,7155	3,4556

Fazendo o novo gráfico $Y \times X$, obtém-se a Figura 2.15.

Figura 2.15



Para calcular o parâmetro angular B, procede-se da maneira já vista para o caso da reta. Tomam-se dois pontos quaisquer da reta (lembrando que os pontos tomados devem pertencer à reta e não necessariamente à tabela) e aplica-se na equação

$$B = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}.$$

Escolhendo-se os pontos $P_1 (0,06 \times 10^{-2}, 0,2000)$ e $P_2 (1,10 \times 10^{-2}, 3,8000)$ da reta, tem-se então que

$$B = \frac{3,800\ 0 - 0,200\ 0}{1,10 \times 10^{-2} - 0,06 \times 10^{-2}} = \frac{3,600\ 0}{1,04 \times 10^{-2}}$$

$$B = 346,153\ 8... \text{ m/s.}$$

Para calcular o parâmetro linear, utiliza-se também um procedimento análogo àquele do gráfico de uma reta, ou seja, substitui-se um ponto qualquer do gráfico na equação da reta

$$Y = A + B X.$$

Assumindo o ponto $P_2 (1,10 \times 10^{-2}, 3,8000)$, vem

$$3,800\ 0 = A + 346,153\ 8 \times 1,10 \times 10^{-2}$$

$$3,800\ 0 = A + 3,807\ 69$$

$$A = -0,007\ 691\ 8\text{m.}$$

Para determinar o número correto de algarismos significativos de A e B, deve-se calcular o erro desses parâmetros (ver Apêndice D). No entanto, como esse é um processo trabalhoso, pode-se aplicar, para efeitos de simplificação, os critérios de operações com algarismos significativos (Capítulo 1), ou, de uma forma mais flexível, associar ao parâmetro A o mesmo número de casas decimais de Y e assumir que o número de algarismos significativos de B não deve ser menor do que o da pior medida de qualquer uma das variáveis nem maior do que o da melhor, em algarismos significativos.

Assim, no exemplo em questão, tem-se que

$$A = -0,007\ 7\text{m} \quad \text{e} \quad B = 346,2\text{m/s.}$$

(Deve-se notar que B também poderia ser escrito como 346 ou 346,15m/s.)

Pela linearização, a velocidade do som no ar é igual ao parâmetro angular da reta. Portanto,

$$v = 346,2\text{m/s.}$$

O valor encontrado para o parâmetro linear ($A = -0,0077\text{m}$) difere do valor esperado ($A = 0$). Esse fato indica a existência de erro sistemático nas medidas de uma e/ou outra grandeza.

A equação da curva será, então,

$$\lambda = -0,0077 + \frac{346,2}{f}$$

OBSERVAÇÃO: Caso a escala da variável independente inicie em zero, o parâmetro linear também pode ser lido diretamente do gráfico; quando isso ocorrer, A será a ordenada do ponto de encontro da reta com o eixo dos Y .

2.5 PAPEL MONOLOG (SEMILOG)

Uma relação comum que representa muitos fenômenos físicos é a do tipo

$$y = ae^{bx}$$

onde y e x são as variáveis dependente e independente, respectivamente, e a e b são constantes.

É evidente que a curva obtida em um gráfico, construído em papel milimetrado, para y e x relacionados pela equação anterior não será uma reta, uma vez que essa é uma equação exponencial. No entanto, é muito mais fácil a obtenção de informações a partir de um gráfico cuja curva é uma reta. Para fenômenos descritos por uma equação do tipo exponencial, existem duas formas de obter uma reta em um gráfico, quais sejam:

- 1. linearizando-se a equação e construindo-se o gráfico com os pontos da equação linearizada em papel milimetrado;
- 2. utilizando-se papel monolog.

A primeira forma requer o cálculo dos logaritmos dos valores da variável dependente e, muitas vezes, o cálculo dos valores da variável independente da equação linearizada, enquanto que, ao se utilizar a segunda forma, os logaritmos não são calculados. Isso se deve ao fato de que o eixo das ordenadas, no papel monolog, possui escala logarítmica, podendo-se colocar os valores da variável dependente diretamente sobre o eixo, sem a necessidade do cálculo de seus logaritmos.

O papel monolog possui a escala vertical dividida de forma logarítmica, enquanto que a horizontal está dividida linearmente (similar ao papel milimetrado). O eixo logarítmico é dividido em décadas (regiões), geralmente três (ver Figura 2.16). A relação entre o início de uma década e o início da seguinte é de uma potência de dez. Por exemplo, se a primeira linha da primeira década assume o valor $1 (10^0)$, a primeira linha da década seguinte assumirá o valor $10 (10^1)$, e assim sucessivamente. Vale salientar que, pelo fato de não existir o logaritmo de um número negativo ou nulo, a escala nesse eixo poderá ser iniciada por $\dots, 10^{-3}, 10^{-2}, \dots, 10^1, 10^2, \dots$, mas *nunca por um número negativo ou nulo*. Não se farão considerações sobre a escala linear (eixo horizontal), já que ela é trabalhada de forma análoga às escalas do papel milimetrado.

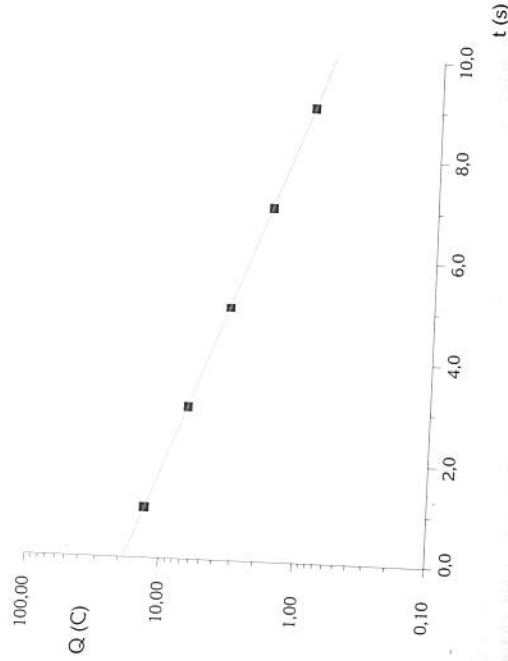
Exemplo 2.5:

Em uma experiência na qual se mediu a variação da carga (Q) de um capacitor em descarga em função do tempo (t), foram obtidos os seguintes dados:

$Q(C)$	13,20	6,80	3,50	1,80	0,92
$t(s)$	1,0	3,0	5,0	7,0	9,0

Sabe-se que a equação que relaciona as variáveis é $Q = Q_0 e^{-kt}$.

Figura 2.16



Colocando-se os pontos da tabela diretamente em papel monolog, obtém-se o gráfico da Figura 2.16. Como proceder para determinar os valores de Q_0 e k ?

Esses valores são obtidos linearizando-se a equação

$$Q = Q_0 e^{kt}.$$

Isso é feito aplicando-se o logaritmo neperiano² à equação, obtendo-se:

$$\ln Q = \ln Q_0 + kt \ln e.$$

$$\text{Como } \ln e = 1,$$

$$\ln Q = \ln Q_0 + kt.$$

Comparando-se esta equação com a da reta

$$Y = A + B X, \text{ tem-se}$$

$$Y = \ln Q$$

$$X = t$$

$$A = \ln Q_0$$

$$B = k.$$

Deve-se recordar que, para uma reta, o parâmetro angular é dado por

$$B = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}.$$

Lembrando que a escala vertical é logarítmica no papel monolog e que, para o exemplo dado, $Y = \ln Q$ e $X = t$, o parâmetro angular da reta representada na Figura 2.16 será calculado pela expressão

$$B = \frac{\ln Q_2 - \ln Q_1}{t_2 - t_1},$$

onde $(t_1; Q_1)$ e $(t_2; Q_2)$ são as coordenadas de dois pontos quaisquer da reta. Recomenda-se escolher dois pontos bem definidos, com coordenadas de fácil leitura e distantes o mais possível entre si.

² Nesse caso, optou-se por aplicar logaritmo neperiano à equação para linearizá-la pelo fato de a exponencial ter como base o número de Neper. A linearização também poderia ser efetuada utilizando-se o logaritmo decimal.

Escolhendo-se os pontos

$$P_1 = (2,5; 8,00) \quad \text{e} \quad P_2 = (11,5; 0,40)$$

tem-se que

$$B = \frac{\ln 0,40 - \ln 8,00}{11,5 - 2,5} = \frac{-0,9163 - 2,0794}{9,0}$$

$$B = \frac{-2,9957}{9,0} = -0,3329s^{-1} = -0,33s^{-1}.$$

Como, pela linearização, o parâmetro angular B representa a constante k , então

$$k = -0,33s^{-1}.$$

Para determinar o parâmetro A e, através dele, o valor de Q_0 , toma-se um ponto qualquer da reta e substitui-se na equação linearizada

$$\ln Q = \ln Q_0 + kt.$$

Utilizando-se as coordenadas do ponto P_1 ,

$$\ln Q_1 = \ln Q_0 + t_1$$

$$\ln 8,00 = \ln Q_0 - (0,33) \times 2,5$$

$$2,07944 = \ln Q_0 - 0,825$$

$$\ln Q_0 = 2,9044$$

$$Q_0 = e^{2,9044} = 18,255 \text{ OC}.$$

Como A deve ter o mesmo número de decimais de Y , então

$$Q_0 = 18,26C.$$

A equação que representa os pontos experimentais deste exemplo é

$$Q = 18,26 e^{-0,33t}.$$

No exemplo, assumiu-se a escala logarítmica do papel monolog como sendo neperiana pelo fato de a equação ter como base o número

de Neper (e). Caso a base fosse dez (10), a escala logarítmica deveria ser assumida como sendo decimal.

O procedimento apresentado para o tratamento de equações exponenciais de base e é válido também para exponenciais com base decimal ou outra base qualquer, embora as mais utilizadas sejam as duas especificadas anteriormente.

2.6 PAPEL DI-LOG (LOG-LOG)

Muitos fenômenos físicos são descritos por equações do tipo

$y = Kx^n$,

onde y e x são as variáveis dependente e independente, respectivamente, e K e n são constantes de valores desconhecidos.

A questão que surge, nesses casos, é a seguinte: como construir um gráfico, a partir de medidas efetuadas, de forma a se obter uma reta, quando a relação que existe entre y e x é do tipo acima citado?

Existem duas possibilidades:

1. Fazer uma mudança de variável, substituindo x^n por uma outra variável X , e traçar o gráfico de y x X . Porém, na maioria dos casos, o expoente n é desconhecido. Nesses casos, dever-se-ia fazer uma série de tentativas substituindo-se x^1 por X , x^2 por X , x^3 por X , etc., até se encontrar a substituição adequada.

2. Aplicar logaritmos aos dois membros da equação, obtendo-se:

$\log y = \log (Kx^n)$

$\log y = \log K + n \log x.$

Deve-se notar que as duas variáveis estão logaritmizadas. Para traçar o gráfico, em papel milimetrado, portanto, é necessário calcular os logaritmos para cada valor de y e x e colocar nos respectivos eixos os logaritmos calculados, ou então utilizar um papel chamado di-log.

O papel di-log é um papel no qual as escalas vertical e horizontal são proporcionais aos logaritmos dos números que elas representam (ver Figura 2.17). Assim como na escala logarítmica do papel monolog, essas escalas estão divididas em décadas, em que a relação entre a primeira linha de uma década e a primeira linha da década seguinte é de uma potência de dez.

Exemplo 2.6:

Medidas efetuadas de corrente e tensão em um resistor RDV (varistor) forneceram os seguintes dados experimentais:

V (V)	18,7	31,5	92,0	150,0	215,0	340,0
I (A)	0,48	0,88	4,10	7,50	13,00	23,00

A proposição matemática que rege o fenômeno tem a forma $V = CI^\beta$

Comparando-se a equação que rege o fenômeno com a equação $y = Kx^n$, tem-se que

$y = V$

$x = I$

$K = C$

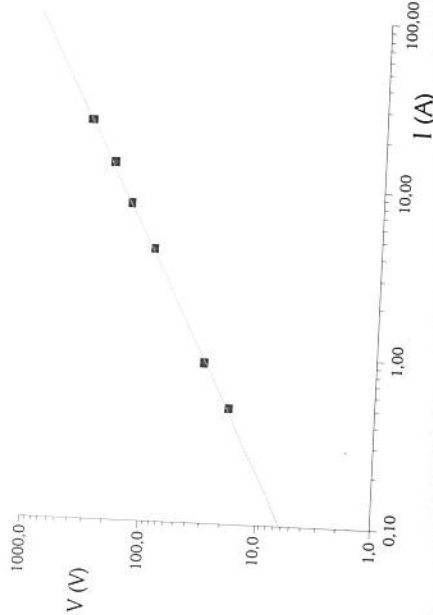
$n = \beta$

Sendo assim, com os valores da tabela colocados em um papel di-log, obtém-se o gráfico da Figura 2.17. Como determinar os valores de K e β ?

Isso é conseguido linearizando a equação que descreve o fenômeno e comparando a equação linearizada com a da reta:

$\log V = \log C + \beta \log I$ e $Y = A + BX.$

Figura 2.17



Deve-se observar que, para esse exemplo, o logaritmo utilizado no cálculo de B foi o decimal, mas não há impedimento algum para a utilização do logaritmo neperiano (natural). O procedimento para a determinação das constantes é idêntico para ambas as escolhas.

2.7 REGRESSÃO LINEAR – EQUAÇÕES DOS MÍNIMOS QUADRADOS

Ao se obter uma sucessão de pontos experimentais que, representados em um gráfico, apresentam comportamento linear (isto é, sua curva representativa é uma reta), diferentes experimentadores poderão traçar diferentes retas, encontrando diferentes valores para os coeficientes linear e/ou angular. Qual será a melhor reta?

Para responder a essa questão, utilizam-se as equações dos mínimos quadrados (Apêndice A). Essas equações fornecem os melhores parâmetros linear e angular para a reta

Y = A + B X.

As equações que fornecem A e B são as seguintes:

A = (Σ Y Σ X² - Σ X Σ (XY)) / (N Σ X² - (Σ X)²)

e

B = (N Σ (XY) - Σ X Σ Y) / (N Σ X² - (Σ X)²).

OBSERVAÇÃO: Caso o conjunto de pontos experimentais corresponda a uma equação não linear, deve-se primeiro linearizá-la e, como decorrência, refazer a tabela dos pontos experimentais, antes da utilização das relações acima.

Exemplo 2.7:

Refazendo o Exemplo 2.4, agora utilizando as equações dos mínimos quadrados, toma-se a tabela já linearizada.

X (s) x 10 ⁻³	1,000	1,25	1,67	2,50	5,00	10,0
λ (m)	0,3405	0,4340	0,5800	0,8655	1,7155	3,4556

Então

Y = log V
X = log l
A = log C
B = β.

Para o cálculo de B, utiliza-se a equação

B = (Y₂ - Y₁) / (X₂ - X₁).

No caso desse exemplo, tem-se

B = (log V₂ - log V₁) / (log l₂ - log l₁),

onde (l₁ ; v₁) e (l₂ ; v₂) são as coordenadas de dois pontos da "reta". Se

P₁ = (0,19 ; 10,0) e P₂ = (20,00 ; 300,0),

então

B = (log 300,0 - log 10,0) / (log 20,00 - log 0,19) = (2,477 12 - 1,000 0) / (1,301 03 - (- 0,721 25))

B = (1,47 712) / (2,02 228) = 0,730 42

B = 0,730 = β.

Para encontrar a constante C, basta substituir o valor de β na equação, juntamente com um ponto qualquer da reta:

V = C l^β

300,0 = C (20,00)^0,730

C = (300,0 / 8,9074) = 33,679 8

C = 33,7 V / A^0,730.

Substituindo-se os valores de C e β na equação, obtém-se, para o fenômeno,

V = 33,7 l^0,730.

Calculando-se os termos das equações para A e B, tem-se

$$\sum Y = 0,340\,5 + 0,434\,0 + 0,580\,0 + 0,865\,5 + 1,715\,5 + 3,455\,6 = 7,391\,1$$

$$\sum X = 1,000 \times 10^{-3} + 1,25 \times 10^{-3} + 1,67 \times 10^{-3} + 2,50 \times 10^{-3} + 5,00 \times 10^{-3} + 10,0 \times 10^{-3}$$

$$\sum X = 21,42 \times 10^{-3}$$

$$(\sum X)^2 = 4,588\,164 \times 10^{-4}$$

$$\sum X^2 = (1,000 \times 10^{-3})^2 + (1,25 \times 10^{-3})^2 + (1,67 \times 10^{-3})^2 + (2,50 \times 10^{-3})^2 + (5,00 \times 10^{-3})^2 + (10,0 \times 10^{-3})^2$$

$$\sum X^2 = 1,366\,014 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned} \sum (XY) &= (1,000 \times 10^{-3} \times 0,340\,5) + (1,25 \times 10^{-3} \times 0,434\,0) + \\ &+ (1,67 \times 10^{-3} \times 0,580\,0) + (2,50 \times 10^{-3} \times 0,865\,5) + \\ &+ (5,00 \times 10^{-3} \times 1,715\,5) + (10,0 \times 10^{-3} \times 3,455\,6) \end{aligned}$$

$$\sum (XY) = 4,714\,885 \times 10^{-2}$$

$$N = 6 \text{ (número de pontos)}$$

e substituindo-se nas equações

$$A = \frac{7,391\,1 \times 1,366\,014 \times 10^{-4} - 2,142 \times 10^{-2} \times 4,714\,855 \times 10^{-2}}{6 \times 1,366\,014 \times 10^{-4} - 4,588\,164 \times 10^{-4}}$$

$$A = - \frac{2,937\,594\,6 \times 10^{-7}}{3,607\,92 \times 10^{-4}} = -8,142\,072\,4 \times 10^{-4}$$

$$B = \frac{6 \times 4,414\,653 \times 10^{-2} - 2,141\,6 \times 10^{-2} \times 7,391\,1}{6 \times 1,366\,014 \times 10^{-4} - 4,588\,164 \times 10^{-4}} = \frac{1,242\,912 \times 10^{-1}}{3,608\,83 \times 10^{-4}}$$

$$B = 345,239\,87$$

Lembrando que, pela linearização, $B = v$ e adotando os critérios apresentados no Exemplo 2.4 para a determinação do número de algarismos significativos de A e B, encontra-se

$$\lambda = -0,000\,8 + \frac{345,2}{f}$$

Pode-se comparar a equação obtida diretamente do gráfico com a obtida pelas equações dos mínimos quadrados:

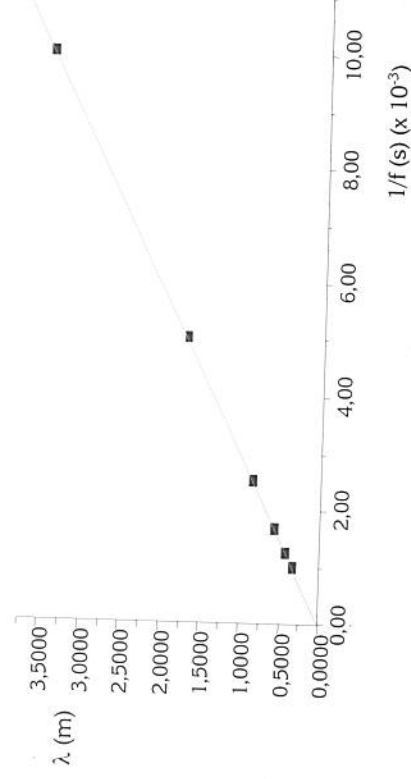
$$\lambda = -0,007\,7 + \frac{346,2}{f} \quad \text{e} \quad \lambda = -0,000\,4 + \frac{345,2}{f}$$

Conclui-se que, quando não é necessária uma grande precisão, utiliza-se a equação obtida diretamente do gráfico; porém, quando uma confiabilidade maior é requerida, é fundamental o emprego das equações dos mínimos quadrados.

Convém salientar que, durante os cálculos dos somatórios para a aplicação nas equações dos mínimos quadrados, não é feito qualquer arredondamento. Isso porque essas equações fornecem os melhores parâmetros para um determinado conjunto de pontos (obtidos da tabela), e o arredondamento, nessa fase dos cálculos, faz com que os parâmetros deixem de corresponder à tabela de dados, afastando a reta obtida dos pontos experimentais.

Uma vez calculados os parâmetros angular e linear da melhor reta para um determinado conjunto de pontos, é necessário representá-la em um gráfico, juntamente com os pontos experimentais cuja tendência ela representa. O gráfico é construído de acordo com as normas vistas anteriormente, e a reta obtida com o método dos mínimos quadrados é traçada pela representação de dois pares ordenados, calculados com a equação da melhor reta. Isso está mostrado na Figura 2.18.

Figura 2.18



EXERCÍCIOS

Para melhor visualização, os erros das medidas foram omitidos nas tabelas referentes aos exercícios de gráficos.

2.1 Numa experiência com pêndulo reversível para a determinação da aceleração da gravidade, foram obtidos os dados constantes na tabela abaixo, onde ℓ_0 é a distância entre o ponto de suspensão e o centro de oscilação do pêndulo reversível (comprimento do pêndulo simples equivalente), T_A é o período de oscilação em relação ao ponto de suspensão, T_B é o período de oscilação em relação ao centro de oscilação e d é a posição variável de uma das massas em relação ao ponto de suspensão.

$\ell_0 = 100,05\text{cm}$				
Medida	d (cm)	T_A (s)	T_B (s)	
01	7,00	2,603	2,043	
02	12,00	2,182	2,010	
03	17,00	1,934	2,006	
04	22,00	1,825	1,991	
05	27,00	1,763	1,978	
06	32,00	1,725	1,975	
07	37,00	1,706	1,953	
08	42,00	1,725	1,932	
09	47,00	1,747	1,928	
10	52,00	1,766	1,919	
11	57,00	1,812	1,950	
12	62,00	1,834	1,951	
13	67,00	1,865	1,953	
14	72,00	1,925	1,965	
15	77,00	1,941	1,974	

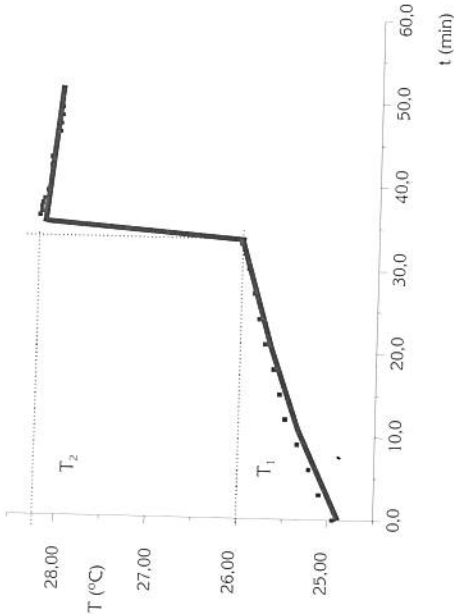
a) Construa o gráfico de $T_A \times d$ e $T_B \times d$ na mesma folha de papel milimetrado, utilizando a mesma escala para T_A e T_B . Assinale cada conjunto de pontos experimentais com símbolos diferentes (por exemplo, $T_A \times d \rightarrow \odot$ e $T_B \times d \rightarrow \oplus$).

b) O ponto de intersecção das duas curvas obtidas fornece o valor do período T do pêndulo simples equivalente ao pêndulo reversível

utilizado. A partir da equação $g = (4\pi^2 \ell_0) / T^2$, determine o valor de g , com sua respectiva unidade.

c) Sabendo que $g = 979,15\text{cm/s}^2$ em Florianópolis, calcule o erro percentual para o valor obtido no item anterior.

2.2 O calor específico de um sólido pode ser determinado experimentalmente através de um calorímetro. Utilizando um calorímetro de alumínio, contendo água, e uma quantidade conhecida de cobre, construiu-se o gráfico abaixo, a partir do qual é possível obter os valores das temperaturas inicial (T_i) e final (T_f) do sistema.



Sabendo que

$m_{Al} = (108,80 \pm 0,01)\text{g}$
 $m_{\text{Água}} = (152,09 \pm 0,01)\text{g}$
 $m_{Cu} = (60,88 \pm 0,01)\text{g}$
 $T_f(Cu) = (99,5 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$
 $c_{Al} = 0,214 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$
 $c_{\text{Água}} = 1,000 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C},$

calcule o calor específico do cobre, através da equação

$$c_{Cu} = \frac{(m_{\text{Água}} c_{\text{Água}} + m_{Al} c_{Al})(T_f - T_i)}{m_{Cu}(T_i(Cu) - T_f)}.$$

2.3 Em um termômetro de gás a volume constante, verificou-se a seguinte dependência da pressão com a temperatura:

P (atm)	1,000	1,020	1,034	1,052	1,073
T (K)	273	278	283	288	293

Sabendo que a expressão matemática que rege o fenômeno é dada por $P V = n R T$:

- a) através da linearização, indique as variáveis dependente e independente e os coeficientes linear e angular;
- b) utilizando as equações dos mínimos quadrados, determine os coeficientes angular e linear;
- c) represente graficamente a melhor reta, juntamente com os pontos experimentais;
- d) o coeficiente linear A era esperado? Como justificar o valor encontrado?
- e) supondo $n = 1 \text{ mol}$ e $V = 22,4 \ell$, calcule o valor da constante dos gases R e sua unidade.

2.4 Quando um cabo de determinado material está sujeito a uma tensão F , sofre uma deformação Δx tal que

$$F = \left(\frac{YA}{\ell_0} \right) \Delta x,$$

onde A é a área da seção reta transversal do cabo, ℓ_0 é seu comprimento e Y é o módulo de Young do material.

A tabela a seguir apresenta valores de F e Δx para um cabo de cobre.

F (N)	8,9	17,8	26,8	35,7	44,6
Δx (m)	$0,50 \times 10^{-3}$	$1,00 \times 10^{-3}$	$1,50 \times 10^{-3}$	$2,00 \times 10^{-3}$	$2,50 \times 10^{-3}$

- a) Linearize a equação e indique os coeficientes angular e linear, bem como as variáveis dependente e independente.
- b) Através do método dos mínimos quadrados, determine a equação da melhor reta e represente-a graficamente, junto com os pontos experimentais.

c) Sabendo que o comprimento ℓ_0 do fio de cobre é 3,6000m e que o diâmetro de sua seção reta A é $9,000 \times 10^{-4} \text{ m}$, determine o módulo de Young do cobre, com sua unidade.

2.5 A equação matemática que relaciona a dependência da resistência de um resistor metálico com a temperatura é $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$.

Em uma experiência, um grupo de alunos obteve os seguintes dados:

R (Ω)	52,50	87,50	132,00	168,00
ΔT ($^{\circ}\text{C}$)	10,0	20,0	30,0	40,0

- a) Através da linearização, indique as variáveis dependente e independente e os coeficientes linear e angular.
- b) Determine a melhor reta através das equações dos mínimos quadrados.
- c) Determine os valores de R_0 e α , bem como as suas unidades.

2.6 Um dos métodos utilizados para medir a constante elástica (K) de uma mola é o chamado método dinâmico. O método consiste em colocar massas diferentes na extremidade de uma mola e fazê-la oscilar, medindo, para cada massa diferente, o período de oscilação.

A equação que relaciona as duas variáveis é

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}},$$

onde T é o período, m é a massa do corpo suspenso e K é a constante da mola.

Os valores a seguir foram encontrados experimentalmente:

m (kg)	0,050	0,100	0,150	0,200	0,250
T (s)	0,703	1,062	1,251	1,472	1,640

- a) Linearize a equação.
- b) Trace, em papel milimetrado, o gráfico da função linearizada.
- c) Qual o valor de K?

2.7 Ao se mergulhar uma a uma, cinco peças de alumínio de formatos diferentes, em uma proveta com água destilada, medem-se as variações no volume da água. Essas variações correspondem ao volume das peças.

Os valores encontrados, junto com as respectivas massas, são apresentados na tabela que segue.

m (g)	13,66	26,02	42,07	50,42	59,96
ΔV (cm ³)	5,0	9,0	14,0	17,0	20,0

A massa e o volume dessas peças estão relacionados pela equação

$$\mu = \frac{m}{\Delta V},$$

na qual μ é a massa específica do material.

- a) Linearize a equação tomando a massa como variável dependente e indicando os parâmetros linear e angular.
- b) Através dos pontos experimentais, determine a equação da reta que melhor os representa, colocando-os juntamente com a reta em um gráfico.
- c) Qual o peso específico ρ do alumínio? Assuma $\rho = \mu$ g, onde $g = 979,15\text{cm/s}^2$.

2.8 Em 1840, o físico francês Louis Poiseuille demonstrou que o volume de líquido que sai de um tubo, com fluxo laminar, é inversamente proporcional à viscosidade do líquido e é dado pela relação

$$V = \frac{\pi r^4}{8 \ell \eta} P \Delta t,$$

onde r é o raio do tubo, ℓ é o comprimento do tubo, η é a viscosidade do líquido, P é a diferença de pressão entre as extremidades do tubo e Δt é o intervalo de tempo de escoamento.

Em um viscosímetro de tubo capilar, para o qual $r = 1,000\ 00 \times 10^{-3}\text{m}$ e $\ell = 1,000\ 0\text{m}$, e para uma diferença de pressão (P) de $1,960 \times 10^4\text{Pa}$, foram medidos os seguintes volumes de água nos respectivos tempos:

V (m ³)	$4,295 \times 10^{-5}$	$8,593 \times 10^{-5}$	$12,880 \times 10^{-5}$	$17,200 \times 10^{-5}$	$21,400 \times 10^{-5}$
Δt (s)	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00

- a) Linearize a equação, indicando os parâmetros angular e linear.
- b) Determine a equação da reta que melhor ajusta os pontos da tabela, representando-a em um gráfico juntamente com os pontos experimentais.
- c) Determine, com os dados do item anterior, o valor da viscosidade (η) da água.

2.9 A terceira lei de Kepler, também chamada lei dos períodos, diz que os quadrados dos períodos (T) de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias (R) ao Sol, e pode ser resumida na relação

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3,$$

onde $G = 6,67 \times 10^{-11}\text{kg m}^3/\text{s}^2$ é a constante universal da gravitação e M é a massa do Sol.

Os valores de T e R para os cinco primeiros planetas do sistema solar estão colocados na tabela a seguir.

	Mercúrio	Vênus	Terra	Marte	Júpiter
T (s)	$7,605\ 0 \times 10^6$	$1,940\ 8 \times 10^7$	$3,155\ 7 \times 10^7$	$5,932\ 7 \times 10^7$	$3,755\ 3 \times 10^8$
R (m)	$5,791 \times 10^{10}$	$1,080 \times 10^{11}$	$1,500 \times 10^{11}$	$2,278 \times 10^{11}$	$7,781 \times 10^{11}$

- a) Linearize a equação tomando como variável independente $R^{3/2}$.
- b) Utilizando as equações dos mínimos quadrados, trace a melhor reta que representa os dados da equação linearizada, juntamente com os pontos experimentais.
- c) Determine o valor da massa do Sol a partir dos valores obtidos no item (b).

2.10 Considerando as órbitas dos quatro planetas mais próximos do Sol (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) como circulares, a relação entre a aceleração centrípeta (a_c) de cada planeta, devido ao seu movimento circular uniforme em torno do Sol, e sua distância (R) ao Sol é dada por

$$a_c = \frac{(GM)}{R^2},$$

onde G é a constante universal da gravitação e M é a massa do Sol. A tabela a seguir apresenta os valores de a_c e R para cada um dos planetas anteriormente citados.

a_c (U.A./dia ²)	0,001 975	0,000 566	0,000 296	0,000 127
R (U.A.)	0,387 1	0,723 3	1,000 0	1,523 7

Por simplicidade, utilizou-se como unidade de medida de comprimento a Unidade Astronômica (U.A.), que é igual à distância da Terra ao Sol: 1 U.A. = $1,496 \times 10^{11}$ m.

- a) Linearize a equação tomando a aceleração centrípeta como variável dependente e identificando os coeficientes angular e linear.
- b) Calcule a equação da melhor reta e represente-a, juntamente com os pontos experimentais.
- c) Sabendo que a massa do Sol é $1,99 \times 10^{30}$ kg, determine o valor de G (constante universal da gravitação), juntamente com sua unidade no S.I.

2.11 Em uma experiência, com pêndulo de torção, foram obtidos os seguintes resultados:

T (s)	2,152	2,270	2,381	2,500	2,589
I (g cm ²)	26 600	29 600	32 600	35 600	38 600

A relação existente entre o período (T) de um pêndulo de torção e o momento de inércia (I) do corpo é dada por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}},$$

onde k é o módulo de torção do fio.

- a) Linearize a equação e indique os coeficientes linear e angular.
- b) Através do método dos mínimos quadrados, obtenha a melhor reta para esse conjunto de pontos, representando-a graficamente, junto com os pontos experimentais.
- c) Determine o valor de k bem como a sua unidade.

2.12 Um dos métodos mais utilizados para determinar o coeficiente de expansão dos gases a volume constante consiste em utilizar um termômetro de gás. Nesse termômetro, a pressão aumenta quando é aumentada a temperatura, de maneira a manter o volume constante. Os valores a seguir foram encontrados em uma experiência hipotética:

P (mm Hg)	766,3	782,3	799,3	809,3	825,3
T (K)	293,70	300,17	306,61	310,85	316,15

A proposição teórica é $P = P_0 (1 + \gamma \Delta T)$.

- a) Linearize e trace o gráfico $P \times \Delta T$, onde $\Delta T = T - T_0$, assumindo T_0 igual à temperatura de fusão do gelo.
- b) Aplicando as equações dos mínimos quadrados, determine a equação da melhor reta e represente-a em um gráfico, juntamente com os pontos experimentais.
- c) Qual o valor de T quando P é 0?

2.13 Através de um pêndulo simples, pode-se medir a aceleração da gravidade num determinado local. O método consiste basicamente em variar o comprimento do pêndulo simples, medindo sempre o novo comprimento e o seu respectivo período. A equação que relaciona as duas variáveis é

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

onde T é o período, ℓ é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração da gravidade.

Os valores a seguir foram obtidos experimentalmente:

ℓ (m)	1,2000	1,5000	1,8000	2,1000	2,4000
T (s)	2,200	2,458	2,694	2,910	3,111

- a) Linearize a equação, indicando as variáveis dependente e independente, bem como os parâmetros linear e angular.
- b) Calcule a equação da melhor reta, traçando-a em um gráfico, juntamente com os pontos experimentais.
- c) Qual o valor da aceleração da gravidade?

2.14 Numa experiência em que se procura determinar a dependência do comprimento de uma barra metálica com a variação da temperatura, foram encontrados os seguintes dados:

L (m)	0,500 73	0,501 45	0,502 18	0,502 90	0,503 63	0,504 35
T (°C)	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0

Com base nesses dados, construa o gráfico $L \times T$ em papel milimetrado e determine:

- a) o comprimento inicial L_0 da barra (temperatura de 0°C).
- b) o coeficiente de dilatação α da barra, considerando que $B = \alpha L_0$, onde B é o parâmetro angular da reta.

2.15 A lei de Stephan-Boltzmann diz que *em um corpo negro (irradiador ideal), a densidade de energia emitida é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta*, ou seja, $E = \sigma T^4$, onde E é a densidade de energia, T é a temperatura absoluta e σ é a constante de Stephan-Boltzmann.

Os valores da tabela a seguir foram obtidos experimentalmente.

$E (\times 10^5 \text{ W/m}^2)$	9,476	13,000	19,440	25,345
$T (\text{K})$	2 000	2 200	2 400	2 600

- a) Linearize a equação.
- b) A partir das equações dos mínimos quadrados, determine a equação da melhor reta que representa os pontos experimentais. Construa o gráfico dos pontos relativos à equação linearizada, junto com a reta calculada.
- c) Qual o valor da constante de Stephan-Boltzmann?

2.16 Os valores a seguir foram determinados experimentalmente e representam a distância entre a imagem e a lente (i) e a distância entre o objeto e a lente (o), para uma determinada lente.

$i (\text{cm})$	27,27	37,46	60,00	147,22	240,00
$o (\text{cm})$	33,33	25,02	20,00	16,70	16,00

Sabendo que a equação que relaciona as variáveis medidas é

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{o},$$

onde f é a distância focal da lente, determine:

- a) utilizando as equações dos mínimos quadrados, o valor de f ;
- b) represente graficamente a melhor reta, juntamente com os pontos experimentais.

2.17 A vazão R de um fluido, ao escoar por uma tubulação de diâmetro D com uma velocidade v , é dada pela equação

$$R = \frac{\pi D^2 v}{4}.$$

Abaixo, você encontra valores de velocidade medidos em função do diâmetro de vários tubos, para uma dada vazão constante R .

$v (\text{cm/s})$	240,0	166,0	120,0	94,0	74,0
$D (\text{cm})$	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00

- a) Linearize a equação, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes linear e angular.
- b) Através do método dos mínimos quadrados, encontre a equação da melhor reta e represente-a graficamente, junto com os pontos experimentais.
- c) A partir dos resultados obtidos para o cálculo da melhor reta, determine o valor da vazão R , juntamente com sua unidade.

2.18 No escoamento de fluidos reais através de uma tubulação, a velocidade não é constante para elementos infinitesimais de volume que atravessam uma seção do tubo. No entanto, pode-se determinar uma velocidade média de fluxo (v) através de uma seção como sendo

$$v = \frac{\rho r^2}{8\eta},$$

onde r é o raio da seção, η é a viscosidade do fluido e ρ é uma grandeza que representa a variação da pressão ao longo do tubo. Abaixo, você encontra valores de v medidos em função de r , para o escoamento do sangue no corpo humano.

$v (\text{m/s})$	$0,33 \times 10^{-3}$	$0,77 \times 10^{-3}$	$1,28 \times 10^{-3}$	$2,10 \times 10^{-3}$	$2,92 \times 10^{-3}$
$r (\times 10^{-6} \text{m})$	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000

- a) Linearize a equação, identificando as variáveis dependente e independente e os coeficientes linear e angular.
- b) Utilizando o método dos mínimos quadrados, determine a equação da melhor reta que representa o conjunto de pontos experimentais.
- c) Faça o gráfico para a equação da reta obtida no item anterior, juntamente com os pontos experimentais, em papel milimetrado.

d) Sabendo que a viscosidade do sangue, a 37°C, é $4,000 \times 10^{-3}$ kg/(ms), determine o valor de ρ , com sua respectiva unidade.

2.19 A velocidade quadrática média v_{qm} das moléculas de um gás está relacionada com sua massa molecular (m) e com a temperatura (T) através da equação

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3 k t}{m}},$$

onde k é a constante de Boltzmann ($k = 1,38 \times 10^{-23}$ J/(mol K)). Em uma experiência, mediu-se a velocidade quadrática média do ar, variando-se sua temperatura. Os dados obtidos encontram-se na tabela abaixo.

v_{qm} (m/s)	485,00	568,50	630,70	705,60	761,50
T (K)	273	373	473	573	673

a) Linearize a equação, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes linear e angular.

b) Aplicando as equações dos mínimos quadrados para os pontos da equação linearizada, determine a equação da melhor reta e represente-a graficamente, juntamente com os pontos experimentais.

c) A partir dos valores obtidos no item (b), determine o valor da massa molecular do gás, em g/mol. Dado: $1 \text{ mol} = 6,023 \times 10^{23}$ moléculas.

2.20 Os dados experimentais a seguir foram obtidos de uma experiência usando um resistor CNT.

R_t (Ω)	195,4	110,0	69,7	45,7	18,7	11,4
$1/T$ (K^{-1})	0,003 35	0,003 16	0,003 00	0,002 84	0,002 46	0,002 26

A equação que rege o comportamento do resistor CNT (NTC) é

$$R_t = R_\infty 10^{B/T}.$$

Com base nos dados acima, trace o gráfico $R_t \times 1/T$, em papel monolog (semilog), e determine R_∞ e B , de modo a ajustar a equação geral do CNT utilizado.

2.21 Sabe-se que intensidades sonoras superiores a 1 W/m^2 provocam efeitos dolorosos; por isso, quando máquinas produzem ruídos acima dessa taxa, deve-se isolá-las utilizando paredes com materiais isolantes acústicos. A equação do amortecimento sonoro é $I = I_0 e^{-\alpha x}$, onde I é a intensidade sonora, I_0 é a intensidade sonora inicial, α é o coeficiente de absorção e x é a distância percorrida dentro do meio considerado.

Em uma experiência com determinado material (parede de alvenaria), chegou-se aos seguintes dados:

I (W/m^2)	1,40	0,92	0,68	0,46	0,31	0,22
x (m)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60

Com os dados acima e utilizando papel monolog (semilog), construa o gráfico $I \times x$, respondendo às seguintes questões:

- a) Qual o valor de I_0 ?
- b) Qual o valor de α ?
- c) Considerando que o limite mínimo de audibilidade é de 10^{-12} W/m^2 , qual a espessura mínima que deveria ter a referida parede para que o ruído não a atravessasse?

2.22 A equação da amplitude do movimento harmônico amortecido é

$$x = A e^{-\left(\frac{bt}{2m}\right)},$$

onde A é a amplitude inicial, b é o fator de amortecimento devido à viscosidade do ar e m é a massa do corpo suspenso.

Em uma experiência com um pêndulo cuja massa era 50,09g, obtiveram-se os seguintes valores para a amplitude em função do tempo:

x (cm)	43,8	27,5	15,5	8,4	4,6
t (s)	158,53	290,23	490,42	670,92	851,13

- a) Linearize a equação.
- b) Utilizando papel monolog (semilog), trace o gráfico $x = f(t)$.
- c) Calcule a amplitude inicial A e o fator de amortecimento b (com as respectivas unidades).
- d) Refaça o exercício utilizando a equação na forma

$$x = A 10^{-\left(\frac{bt}{2m}\right)}.$$

2.23 Quando o pistão de um amortecedor a óleo se move, o óleo é empurrado através de orifícios para o pistão, no qual exerce uma força resistiva proporcional à velocidade v do cilindro ($F = -k v$). Se essa é a única força que atua sobre o pistão, a velocidade deste em função do tempo é dada pela expressão

$$v = v_0 e^{-\left(\frac{k}{m}\right)t},$$

onde v_0 é a velocidade inicial do pistão e m é a sua massa.
A tabela a seguir apresenta valores da velocidade do pistão em função do tempo

v (cm/s)	11,90	6,50	3,45	1,92	1,01
t (s)	0,200	0,400	0,600	0,800	1,000

- a) Linearize a equação dada, identificando os parâmetros angular e linear, bem como as variáveis dependente e independente.
- b) Construa o gráfico para a tabela anterior.
- c) Determine, a partir do gráfico, os valores de v_0 e k , com suas respectivas unidades. Suponha $m = 250,00g$.

2.24 Os dados constantes na tabela abaixo fornecem a dependência entre a carga (Q) de um capacitor em descarga e o tempo (t).

Q ($\times 10^{-6} C$)	6,50	3,80	2,30	1,50	1,06
t (s)	7,00	15,00	20,00	26,00	31,00

- a) Sabendo que, em papel monolog (semilog), o gráfico dá uma reta, determine a equação $Q = f(t)$ que rege o fenômeno.
- b) Só existe uma equação que descreve perfeitamente essa situação?

2.25 Mediu-se a corrente que circula em um indutor em função do tempo, obtendo-se os seguintes dados:

I (A)	1,180	0,780	0,490	0,325	0,220
t (s)	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00

A relação entre essas grandezas é dada por $I = I_0 e^{-\kappa t}$.

- a) Linearize a equação e identifique as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes angular e linear.
- b) Trace o gráfico $I \times t$ em papel monolog (semilog).
- c) Calcule os valores de I_0 e k , com suas respectivas unidades.

2.26 Em uma experiência na qual se mediu a pressão do vapor d'água para várias temperaturas, foram obtidos os seguintes resultados:

P (mm Hg)	2,149	4,579	14,532	50,218	149,381	355,239
T (K)	263,2	273,1	293,2	313,1	333,1	353,2

A equação que rege o fenômeno é do tipo

$$P = P_0 e^{-\left(\frac{\lambda}{RT}\right)},$$

onde $R = 8,31J/(mol.K)$.

- a) Linearize a equação.
- b) Trace, em papel semilog, o gráfico de $P \times 1/T$.
- c) Determine P_0 e λ , com suas unidades.
- d) Refaça o exercício utilizando a equação na forma

$$P = P_0 10^{\left(-\frac{\lambda}{RT}\right)}.$$

2.27 Em um viscosímetro, foram obtidos os seguintes valores para a viscosidade de um dado líquido em função da temperatura:

η (cp)	0,872 4	0,709 8	0,586 2	0,513 4	0,445 1	0,3961
T (K)	303,16	314,22	325,61	334,91	344,05	353,78

A equação que relaciona viscosidade com a temperatura é

$$\eta = A e^{\frac{k}{T}}.$$

- a) Linearize a equação.
- b) Trace o gráfico, em papel monolog (semilog), de forma que a curva representativa dos pontos experimentais seja uma reta.
- c) Determine as constantes A e k , com suas respectivas unidades.

2.28 Estudos de radiobiologia indicam que a população P de um certo microrganismo diminui exponencialmente após ser exposta a uma certa dose de radiação ionizante, dada pela relação

$$P(t) = P_0 e^{-\alpha t},$$

sendo P_0 a população inicial, α a taxa horária de mortalidade e t o tempo em horas. A tabela a seguir mostra a variação da população em função do tempo após uma dada exposição de raios X.

t (horas)	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
P (x 10 ³ indivíduos)	36,88	13,47	4,98	1,83	0,67

- a) Linearize a equação dada, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes linear e angular.
- b) Construa o gráfico da população em função do tempo, em papel monolog (semilog).
- c) Determine, a partir do gráfico, os valores de P_0 e α , com as suas respectivas unidades e número adequado de algarismos significativos.

2.29 As paredes de um grande sino, após uma badalada, vibram e emitem uma energia total (E) que varia em função do tempo. Na tabela abaixo, estão listados alguns valores medidos de energia total e tempo.

E (J)	0,015000	0,005930	0,002340	0,000916	0,000360
t (s)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00

Teoricamente, espera-se que a equação que relaciona a energia total emitida no tempo seja dada pela expressão

$$E = E_0 e^{-\left(\frac{t}{t_c}\right)},$$

onde E_0 é a energia inicial para $t = 0$ e t_c é a constante de tempo.

- a) Linearize a equação acima, indicando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes angular e linear.
- b) Trace, em papel monolog (semilog), o gráfico correspondente.
- c) Qual a energia emitida no tempo inicial E_0 ? Qual a constante de tempo t_c ? Dê esses valores com suas respectivas unidades.
- d) Qual o tempo (t) decorrido quando a energia (E) alcançou um valor de 0,000 218J?

2.30 Numa experiência de circuitos elétricos RC simples, obteve-se a seguinte tabela referente à tensão no resistor durante o processo de carregamento do capacitor:³

V_R (V)	70,0	36,0	17,0	8,20	4,80	3,50	2,30
t (s)	6,00	15,50	28,06	38,58	48,78	52,52	58,29

³ Alguns aparelhos fornecem medidas com precisões diferentes, dependendo da ordem de grandeza da medida; um exemplo típico são os voltímetros analógicos.

Sabendo que a equação de V_R em função do tempo é expressa por

$$V_R = V_0 e^{-\left(\frac{1}{RC}\right)t},$$

construa o gráfico de V_R x t, em papel monolog (semilog), e determine, a partir do gráfico:

- a) a constante de tempo (produto RC), experimentalmente obtida.
- b) a tensão inicial V_0 , em volts.

2.31 A dependência entre a corrente e a tensão em um filamento de lâmpada é comumente expressa pela equação $I = A V^\beta$.

Um grupo de alunos obteve os seguintes dados experimentais, para uma dada lâmpada:⁴

I (mA)	14,200	31,50	56,5	95,6	182,3
V (V)	2,000	10,00	35,5	100,0	400

- a) Linearize a equação, identificando as variáveis dependente e independente e os coeficientes linear e angular.
- b) Construa o gráfico de I x V, em papel di-log (log-log).
- c) Determine os valores de A e β bem como suas unidades, através do gráfico.

2.32 O levantamento de dados de corrente e tensão em um varistor forneceu os seguintes dados experimentais:⁵

V (V)	12,00	27,50	63,00	108,50	232,00
I (mA)	0,200	1,000	5,007	14,054	70,178

A equação matemática, que rege o fenômeno, tem a forma $V = C I^\beta$.

Construa o gráfico V x I, em papel di-log (log-log), e determine os valores de C e β , com suas unidades.

2.33 A posição s de um dado objeto em relação ao tempo t pode ser descrita pela função

$$s = K t^n, \text{ onde } K \text{ é uma constante de proporcionalidade.}$$

⁴ Utilizar um sistema coerente de unidades (por exemplo, o S.I.).
⁵ Ver nota de rodapé anterior.

A seguir, você encontra valores de s determinados a partir da medida do tempo t , para esse dado objeto em movimento.

s (m)	2,65	5,98	12,50	44,50	98,80
t (s)	6,00	8,00	10,00	15,00	20,00

- a) Linearize a equação dada acima, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes linear e angular.
- b) Construa um gráfico com os valores da tabela anterior, em um papel di-log (log-log).
- c) Determine, a partir do gráfico, os valores de k e n , com as suas respectivas unidades e número adequado de algarismos significativos.

2.34 O momento de inércia de um disco metálico, de massa desconhecida e raio $r = 0,015\text{m}$, é determinado fazendo-o girar sob a ação da força peso de uma outra massa $m = 0,0100\text{kg}$ suspensa por um fio que está inicialmente enrolado no disco metálico. Para uma mesma altura de queda da massa m , mediu-se o ângulo φ de rotação do disco metálico e o tempo correspondente, conforme a tabela abaixo:

φ (rad)	12,24	76,50	295,10	480,00	800,80
t (s)	49,5	123,7	242,9	310,0	400,2

A equação que relaciona estas grandezas é

$\varphi(t) = K t^n$.

- a) Linearize a equação dada, identificando as variáveis dependente e independente e os coeficientes linear e angular.
- b) Faça o gráfico da equação linearizada, em papel di-log (log-log).
- c) A partir do gráfico, determine o valor de n e de K , com suas respectivas unidades.
- d) Sabendo que

$K = \frac{m g r}{2 I_{cm}}$,

calcule o valor do momento de inércia I_{cm} do disco metálico. Considere a aceleração da gravidade $g = 9,7915\text{m/s}^2$.

2.35 A corrente entre o dreno e a fonte em um Mosfet⁶ está limitada pela tensão entre dreno e fonte, e a relação de dependência entre elas é dada pela equação

$I = C V^\beta$.

Os dados a seguir foram tirados do manual do fabricante de um Mosfet em particular.

$V_{\text{dreno-fonte}}$ (V)	0,400	0,800	2,000	5,000	10,000
$I_{\text{dreno-fonte}}$ (A)	0,710	0,340	0,140	0,055	0,029

- a) Linearize a equação, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os parâmetros linear e angular.
- b) Faça, em papel di-log (log-log), o gráfico de $I \times V$.
- c) Calcule os valores de C e β , com as respectivas unidades.

2.36 No estudo da radiação de um corpo aquecido em altas temperaturas, a ponto de ele emitir luz, centrou-se atenção na densidade de energia emitida E pelo corpo aquecido e sua dependência da temperatura T . Antes da conclusão da lei de Stephan-Boltzmann, definiu-se o corpo negro como o corpo irradiador ideal, e a relação entre as propriedades: para esse corpo ideal inicialmente podia ser representada pela equação $E = \sigma T^n$, onde E é a densidade de energia, T é a temperatura absoluta e σ é a constante de Stephan-Boltzmann. Os valores da tabela a seguir foram obtidos experimentalmente.

$E (\times 10^3 \text{ J/m}^2\text{s})$	1,2457	3,5437	29,5978	66,3310	99,1687
T (K)	385	500	850	1040	1150

- a) Linearize a equação acima, identificando as variáveis dependente e independente, bem como os coeficientes linear e angular.
- b) Trace o gráfico da equação linearizada, em papel di-log (log-log).
- c) A partir dos resultados obtidos no item (b), determine o valor de σ e de n , com suas respectivas unidades.

⁶ Mosfet é abreviatura para Transistor de Efeito de Campo tipo Metal-Óxido-Semicondutor.

REFERÊNCIAS

- BARFORD, N. C. *Experimental measurements: precision, error and truth*. London: Addison-Wesley, 1969.
- BASSIERE, M.; GAIGNEBET, E. *Métrologie generale*. Paris: Dunod, 1966.
- BEVINGTON, P. R. *Data reduction and error analysis for the physical sciences*. New York: McGraw-Hill, 1969.
- BRAGG, G. M. *Principles of experimentation and measurements*. New Jersey: Prentice-Hall, 1974.
- BRINKWORTH, B. J. *An introduction to experimentation*. London: English Universities, 1971.
- COOK, N. H.; RABINOWICZ, E. *Physical measurement and analysis*. Massachusetts: Addison-Wesley, 1963.
- HOEL, P. G. *Estatística elementar*. São Paulo: Atlas, 1980.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS. Sistema internacional de unidades. Ministério da Indústria e do Comércio. Gráfica Lux, 1971.
- MEINERS, H. F. et al. *Laboratory physics*. New York: John Wiley & Sons, 1969.
- PUGH, E.; WINSLOW, G. H. *The analysis of physical measurements*. Massachusetts: Addison-Wesley, 1966.
- RABINOWICZ, E. *An introduction to experimentation*. Massachusetts: Addison-Wesley, 1970.
- SENA, L. A. *Units of physical quantities and their dimensions*. Moscou: Mir, 1973.
- SIEGEL, S. *Estatística não-paramétrica para as ciências do comportamento*. São Paulo: McGraw-Hill, 1981.
- SPIEGEL, M. R. *Estatística*. São Paulo: McGraw-Hill, 1972.
- SPIRIDONOV, V. P.; LOPATKIN, A. A. *Tratamiento matemático de datos [físico-químicos]*. Moscou: MIR, 1973.
- VUOLO, J. H. *Fundamentos da teoria de erros*. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.

| A | DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES DOS MÍNIMOS QUADRADOS

Em uma experiência na qual se efetuaram N medidas, tem-se um conjunto de N pares ordenados (X_i, Y_i) , os quais, quando representados graficamente, fornecem uma reta. Deseja-se ajustar esses dados com a equação

$$Y = A + B X,$$

onde os coeficientes A e B devem ser tais que minimizem a diferença entre os valores medidos Y_i e os correspondentes valores calculados $Y(X_i)$ dados pela equação acima. Na realidade, deseja-se extrair desses dados os valores mais prováveis para A e B , uma vez que a determinação exata desses não é possível a partir de um número finito de medidas.

É necessário estabelecer um critério para minimizar as diferenças e otimizar o cálculo dos coeficientes. Os desvios ΔY_i entre cada valor medido e o valor calculado correspondente são

$$\Delta Y_i = Y_i - A - B X_i.$$

Uma boa escolha dos coeficientes A e B torna esses desvios relativamente pequenos. No entanto, a soma dos desvios não fornece uma boa indicação do quanto os dados se aproximam dos valores calculados a partir da equação da reta, uma vez que grandes desvios positivos podem ser contrabalançados por grandes desvios negativos, fornecendo um valor pequeno para a sua soma, mesmo quando o ajuste é ruim. Poder-se-ia utilizar a soma dos módulos dos ΔY_i , mas isso acarretaria dificuldades para uma solução analítica. Sendo assim, serão considerados os quadrados dos desvios.

O método dos mínimos quadrados é um dos métodos possíveis para otimizar a escolha dos coeficientes, sendo bem aceito experimentalmente.

A probabilidade de se encontrar o conjunto de medidas obtidas para quaisquer valores estimados dos coeficientes A e B pode ser calculada a partir da expressão

$$P(A,B) = \prod \left(\frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \right) \exp \left[-\frac{1}{2} \sum \left(\frac{\Delta Y_i}{\sigma_i} \right)^2 \right],$$

onde σ_i é o desvio padrão para cada medida Y_i e onde se assumiu que a distribuição de probabilidades é gaussiana. Nessa expressão, o símbolo $\prod$ representa o produto das N probabilidades individuais de se obter cada valor medido Y_i .

Os melhores valores para os parâmetros A e B da reta são aqueles que maximizam a probabilidade $P(A,B)$, o que é equivalente a minimizar a soma na exponencial dessa expressão.

Representando a soma na exponencial por χ^2 , tem-se

$$\chi^2 \equiv \sum \left(\frac{\Delta Y_i}{\sigma_i} \right)^2 = \sum \left[\frac{1}{\sigma_i^2} (Y_i - A - BX_i)^2 \right].$$

O valor mínimo da função acima é encontrado igualando-se a 0 (zero) as derivadas parciais de χ^2 em relação a cada um dos coeficientes:

$$\frac{\partial}{\partial A} \chi^2 = -\frac{2}{\sigma^2} \sum (Y_i - A - BX_i) = 0$$

e

$$\frac{\partial}{\partial B} \chi^2 = -\frac{2}{\sigma^2} \sum [X_i (Y_i - A - BX_i)] = 0.$$

Assumindo-se o caso particular mais simples, no qual os desvios padrão são iguais ($\sigma_i = \sigma$), obtêm-se, após algumas manipulações algébricas, as expressões

$$\sum Y_i - NA - B \sum X_i = 0$$

e

$$\sum X_i Y_i - A \sum X_i - B \sum X_i^2 = 0.$$

Resolvendo para A e B , tem-se

$$A = \frac{\sum Y_i \sum X_i^2 - \sum X_i Y_i \cdot \sum X_i}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

e

$$B = \frac{N \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}.$$

Ainda resta a questão de se saber se o valor de χ^2 é mínimo ou máximo para os parâmetros A e B encontrados. Isso pode ser resolvido examinando-se as derivadas segundas de χ^2 em relação a A e a B . Se elas forem positivas, quando os valores de A e B forem nelas substituídos, χ^2 possui um mínimo para esses valores; se negativas, χ^2 possui um máximo; se nulas, χ^2 tem um ponto de inflexão que pode ser um mínimo, um máximo ou nenhum deles. Ao se substituírem as equações anteriores nas derivadas segundas, encontram-se valores positivos para elas, o que comprova serem esses os valores mais prováveis que ajustam os dados experimentais à equação da reta.

|B| DETERMINAÇÃO DE ESCALAS EM EIXOS MILIMETRADOS

A determinação de escalas em eixos milimetrados, por pessoas não habituadas a trabalhar com gráficos, pode constituir-se em um problema. A seguir, é apresentada uma maneira simples de solucioná-lo. Supondo que através de uma experiência mediu-se a distância percorrida por um corpo em função do tempo, obtendo-se os dados abaixo, os quais devem ser representados graficamente.

d (cm)	20,05	40,10	59,98	81,05	101,00
t (s)	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00

O eixo milimetrado Y onde a variável *d* deve ser colocada tem, por exemplo,¹ 28cm. Nesse caso, a determinação da escala para esse eixo é obtida através da razão entre a *máxima* variação dessa variável e o *comprimento* L desse eixo:

$$\frac{\Delta d_{\text{máx}}}{L} = \frac{101,00 - 20,05}{28} = 2,891\,071\,429,$$

o que significa que cada centímetro do eixo em questão equivale a 2,891 071 429 unidades da variável *d*. É evidente que não é apropriado construir um gráfico com tal escala, já que não permitiria fácil interpolação. Resolve-se esse problema arredondando-se para cima o resultado, para o valor múltiplo de 2 ou 5 mais próximo, sem contudo ser simultaneamente múltiplo de um outro valor qualquer não permitido (3, 7, 11, ...). Assim, o arredondamento aconselhável, nesse caso, é para 4.

Para a outra variável, considerando-se que o eixo X possua 18cm, procede-se da mesma forma, obtendo-se

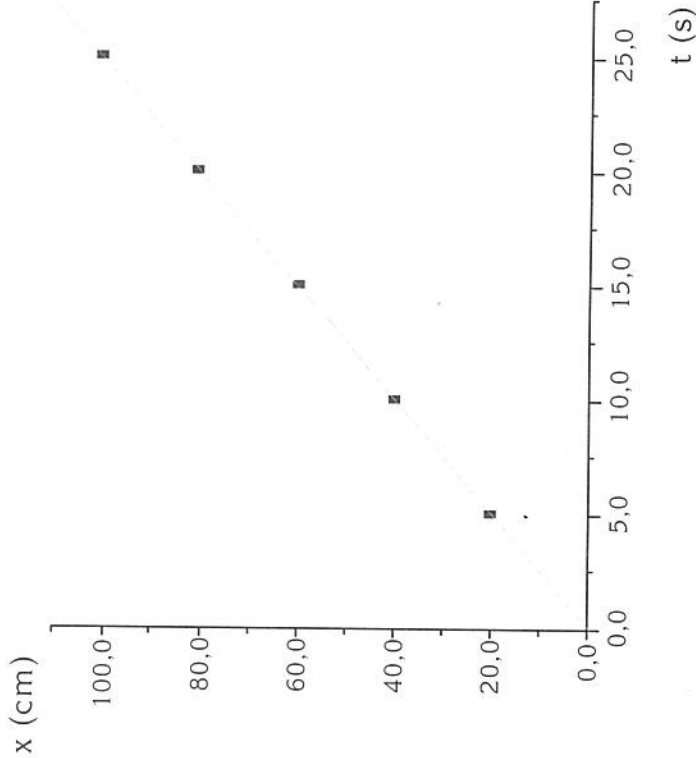
$$\frac{\Delta t_{\text{máx}}}{L} = \frac{25,00 - 5,00}{18} = 1,111\,111\,1...$$

Arredonda-se o resultado acima para 2, já que se deve seguir a norma estabelecida anteriormente.

¹ As dimensões aqui utilizadas para os eixos X e Y correspondem àquelas encontradas em um papel milimetrado de formato A4.

Definidas as escalas dos eixos coordenados, os dados experimentais constantes na tabela podem ser representados graficamente, conforme a Figura B-1.

Figura B-1



|C| COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO

Duas variáveis, em um fenômeno qualquer, são ditas correlacionadas quando a uma variação em uma delas corresponder uma variação na outra; isso significa dizer que elas estão relacionadas através de uma função. Essa função pode ser de qualquer tipo; neste apêndice mostra-se de que forma se obtém e como se calcula o coeficiente de correlação entre variáveis cuja relação de dependência é linear.

A representação da equação de uma reta adotada no Capítulo 2 é

$$Y = A + B X.$$

O gráfico dessa equação será feito de forma que as variáveis X e Y sejam representadas nos eixos horizontal e vertical, respectivamente. Os parâmetros A e B são obtidos através das equações fornecidas pelo método dos mínimos quadrados:

$$A = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X \sum (XY)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

e

$$B = \frac{N \sum (XY) - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}.$$

Matematicamente é possível fazer a inversão dos eixos de coordenadas, de modo que a relação entre X e Y seja dada por

$$X = A' + B' Y,$$

com os parâmetros A' e B' sendo obtidos pelas equações

$$A' = \frac{\sum X \sum Y^2 - \sum Y \sum (XY)}{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

e

$$B' = \frac{N \sum (XY) - \sum Y \sum X}{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}.$$

A relação de dependência imediatamente acima pode ser escrita, isolando-se Y , como

$$Y = - \frac{A'}{B'} + \frac{1}{B'} X.$$

Comparando-a com a equação original

$$Y = A + B X,$$

obtém-se:

$$A = - \frac{A'}{B'}$$

e

$$B = \frac{1}{B'}.$$

Dessas relações conclui-se que, teoricamente, o produto dos parâmetros angulares das duas retas é igual a um, ou seja,

$$B B' = 1.$$

O coeficiente de correlação entre as duas variáveis é obtido extraindo-se a raiz quadrada desse produto. Chamando r ao coeficiente de correlação, tem-se

$$r = \sqrt{B B'}.$$

Substituindo-se os valores de B e B' anteriormente determinados, encontra-se a seguinte expressão para o coeficiente de correlação para o caso da reta:

$$r = \frac{N \sum (XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}.$$

Supondo que a proposição teórica que relaciona as variáveis seja a correta, o valor de r será mais próximo de 1 quanto melhores forem as medidas. Convém observar que o valor experimental de r pode ser positivo ou negativo (dependendo do sinal de B), mas o importante nele é o seu valor absoluto.

|D| ERROS NOS PARÂMETROS DA RETA/BARRA DE ERRO

Na determinação das equações dos parâmetros da melhor reta (Apêndice A), foi assumido que os desvios padrão de cada medida seriam iguais, ou seja, $\sigma_i = \sigma$. Nesse caso, a incerteza nos parâmetros A e B pode ser encontrada através das equações

$$\sigma_A \cong \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}},$$

$$\sigma_B \cong \sqrt{\frac{N \sigma^2}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}},$$

$$\sigma \cong \sqrt{\frac{\sum (\Delta Y_i)^2}{N - 2}},$$

onde

$$\Delta Y_i = Y_i - A - B X_i.$$

Como foi assumido no Capítulo 1, o erro aleatório provável é igual ao produto do coeficiente de Student pelo desvio padrão; tendo-se adotado o coeficiente de Student, por simplicidade, igual a 1, as equações acima fornecem os erros aleatórios nos parâmetros A e B da reta. Isso significa dizer que esses erros irão indicar o número correto de algarismos significativos naqueles parâmetros. A partir da linearização obtida no problema em questão e utilizando-se propagação de erros, pode-se determinar não só o valor das constantes relacionadas com os parâmetros, como suas incertezas. Além disso, o *desvio padrão* é o *erro cometido em cada medida* e, no gráfico, corresponde à metade do tamanho da barra de erros que será representada no eixo da variável dependente, uma vez que a variável independente é assumida como se não possuísse erro.

Exemplo D-1:

Um dos métodos mais utilizados para determinar o coeficiente de expansão dos gases a volume constante consiste em utilizar um termômetro de gás. Nesse termômetro, a pressão aumenta quando é aumentada a temperatura, de maneira a manter o volume constante. Os valores a seguir foram encontrados em uma experiência hipotética:

P (mm Hg)	766,3	782,3	799,3	809,3	825,3
T (K)	293,70	300,17	306,61	310,85	316,15

A proposição teórica é

$$P = P_0 (1 + \gamma \Delta T).$$

- a) Linearize a equação e trace o gráfico $P \times \Delta T$, onde $\Delta T = T - T_0$, assumindo T_0 igual à temperatura de fusão do gelo.
- b) Aplicando as equações dos mínimos quadrados, determine a equação da melhor reta e represente-a em um gráfico, juntamente com os pontos experimentais.
- c) Calcule o erro nos parâmetros linear e angular da reta encontrada no item (b) e, através de propagação de erros, o erro no coeficiente γ . Calcule também a barra de erros e represente-a no gráfico do item (b).

Solução:

- a) A equação que relaciona pressão e temperatura pode ser escrita como

$$P = P_0 + P_0 \gamma \Delta T.$$

Comparando-a com a equação da reta, tem-se que

$$\begin{aligned} Y &= P \\ X &= \Delta T \\ A &= P_0 \\ B &= P_0 \gamma. \end{aligned}$$

- b) A partir da linearização acima, pode-se construir a nova tabela, que segue:

P (mm Hg)	766,3	782,3	799,3	809,3	825,3
ΔT (°C)	20,70	27,17	33,61	37,85	43,15

Calculando-se os somatórios necessários e aplicando-se às equações dos mínimos quadrados, obtêm-se:

$$\begin{aligned} N &= 5 \\ \sum X &= 162,48 \\ \sum Y &= 3\,982,5 \\ (\sum X)^2 &= 26\,399,750\,4 \\ (\sum X^2) &= 5\,590,876 \\ (\sum XY) &= 130\,225,674 \\ A &= 711,806\,952\,91 \\ B &= 2,606\,260\,681\,4. \end{aligned}$$

A partir da linearização, sabe-se que $P_0 = A + B = P_0 \gamma$. Como o parâmetro linear deve ter o mesmo número de casas decimais que a variável Y , tem-se que

$$P_0 = 711,8 \text{ mm Hg.}$$

Analisando-se a tabela, pode-se assumir que o parâmetro B terá, no máximo, quatro algarismos significativos, de modo que

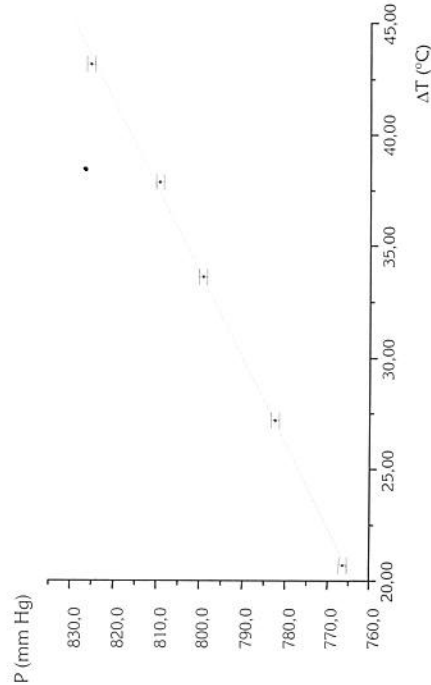
$$B = 2,606 \text{ (mm Hg/}^\circ\text{C)}$$

e

$$\gamma = \frac{B}{P_0} = 3,661 \times 10^{-3} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}.$$

O gráfico na Figura D-1 completa esse item, com as barras de erro já representadas.

Figura D-1



c) Com os valores obtidos para A e B , pode-se calcular as diferenças ΔP_i (ver Apêndice A) necessárias para se obterem os erros nesses parâmetros. Essas diferenças estão apresentadas a seguir:

$$\begin{aligned} \Delta P_1 &= 0,543\,451 \\ \Delta P_2 &= -0,319\,055\,602 \\ \Delta P_3 &= -0,103\,374\,388 \\ \Delta P_4 &= -1,153\,919\,675 \\ \Delta P_5 &= 1,032\,898\,715. \end{aligned}$$

Elevando-se esses valores ao quadrado e substituindo na equação para σ , encontra-se

$$\sigma = \sqrt{\frac{2,806\,232\,102}{5 - 2}} = 0,967\,166\,325 \text{ mm Hg.}$$

Com os valores de $\sum X_i$ e $\sum X_i^2$ calculados anteriormente, determinam-se os valores dos erros associados aos parâmetros linear e angular:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{(0,967\,166\,325)^2 \times 5\,590,876}{1\,554,629\,5}}$$

$$\sigma_A = 1,834\,119\,57 \text{ mm Hg.}$$

e

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{5(0,967\,166\,325)^2}{1\,554,629\,5}}$$

$$\sigma_B = 0,054\,849\,504 \text{ (mm Hg/}^\circ\text{C)}.$$

Esses resultados fornecem, respectivamente, a dimensão da barra de erros ($= 2\sigma$) e os erros associados a A e a B . Dessa forma, seriam encontrados:

$$\begin{aligned} (A \pm \Delta A) &= (712 \pm 2) \text{ mm Hg;} \\ (B \pm \Delta B) &= (2,61 \pm 0,05) \text{ (mm Hg/}^\circ\text{C)}. \end{aligned}$$

Calculando-se o valor do erro propagado no coeficiente γ , obtém-se

$$(\gamma \pm \Delta\gamma) = (3,67 \pm 0,08) \times 10^{-3} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}.$$

As barras de erros estão representadas na Figura D-1.

Se for considerado que os desvios padrão de cada medida são diferentes, o processo para a obtenção dos valores calculados anteriormente será diferente e mais complexo (no estágio em que este livro será aplicado, os autores não acham interessante levar o processo de tratamento de medidas até o fim; nesse sentido, os diversos apêndices são destinados àqueles que pretendem uma noção um pouco mais profunda do assunto).

|E| COEFICIENTE DE STUDENT

No Capítulo 1 é utilizada a expressão abaixo, para o erro aleatório provável,

$$E_a = \pm t \cdot \sigma_m,$$

onde o coeficiente de multiplicação, t , é o coeficiente de Student. Seu valor não é único, sendo função do número de medidas N e do grau de confiabilidade α delas. Na tabela a seguir, estão listados valores de t , para diferentes graus de confiabilidade.

| F | SISTEMAS DE UNIDADES

α												
N-1	0,50	0,75	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995					
1	1,00000	2,4142	6,3138	12,706	25,452	63,657	127,32					
2	0,81650	1,6036	2,9200	4,3027	6,2053	9,9248	14,089					
3	0,76489	1,4226	2,3534	3,1825	4,1765	5,8409	7,4533					
4	0,74070	1,3444	2,1318	2,7764	3,4954	4,6041	5,5976					
5	0,72669	1,3009	2,0150	2,5706	3,1634	4,0321	4,7733					
6	0,71756	1,2733	1,9432	2,4469	2,9687	3,7074	4,3168					
7	0,71114	1,2543	1,8946	2,3646	2,8412	3,4995	4,0293					
8	0,70639	1,2403	1,8595	2,3060	2,7515	3,3554	3,8325					
9	0,70272	1,2297	1,8331	2,2622	2,6850	3,2498	3,6897					
10	0,69981	1,2213	1,8125	2,2281	2,6338	3,1693	3,5814					
11	0,69745	1,2145	1,7959	2,2010	2,5931	3,1058	3,4966					
12	0,69548	1,2089	1,7823	2,1788	2,5600	3,0545	3,4284					
13	0,69384	1,2041	1,7709	2,1604	2,5326	3,0123	3,3725					
14	0,69242	1,2001	1,7613	2,1448	2,5096	2,9768	3,3257					
15	0,69120	1,1967	1,7530	2,1315	2,4899	2,9467	3,2860					
16	0,69013	1,1937	1,7459	2,1199	2,4729	2,9208	3,2520					
17	0,68919	1,1910	1,7396	2,1098	2,4581	2,8982	3,3225					
18	0,68837	1,1887	1,7341	2,1009	2,4450	2,8784	3,1966					
19	0,68763	1,1866	1,7291	2,0930	2,4334	2,8609	3,1737					
20	0,68696	1,1848	1,7247	2,0860	2,4231	2,8453	3,1534					
21	0,68635	1,1831	1,7207	2,0796	2,4138	2,8314	3,1352					
22	0,68580	1,1816	1,7171	2,0739	2,4055	2,8188	3,1188					
23	0,68531	1,1802	1,7139	2,0687	2,3979	2,8073	3,1040					
24	0,68485	1,1789	1,7109	2,0639	2,3910	2,7969	3,0905					
25	0,68443	1,1777	1,7081	2,0595	2,3846	2,7874	3,0782					
26	0,68405	1,1766	1,7056	2,0555	2,3788	2,7787	3,0669					
27	0,68370	1,1757	1,7033	2,0518	2,3734	2,7707	3,0565					
28	0,68335	1,1748	1,7011	2,0484	2,3685	2,7633	3,0469					
29	0,68304	1,1739	1,6991	2,0452	2,3638	2,7564	3,0380					
30	0,68276	1,1731	1,6973	2,0423	2,3596	2,7500	3,0298					
40	0,68066	1,1673	1,6839	2,0211	2,3289	2,7045	2,9712					
60	0,67862	1,1616	1,6707	2,0003	2,2991	2,6603	2,9146					
120	0,67656	1,1559	1,6577	1,9799	2,2699	2,6174	2,8599					
∞	0,67449	1,1503	1,6449	1,9600	2,2414	2,5758	2,8070					

A ciência tem evoluído ao longo dos anos em países de diferentes culturas e graus de desenvolvimento. Nesse sentido, é fácil entender por que cientistas em atividade em diferentes locais tenham escolhido padrões diferentes de medidas, como por exemplo ocorreu com as medidas de temperatura: graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Réaumur e tantos outros. A diversidade de campo de uso das medidas também levou à criação de padrões diferentes para uma mesma grandeza em cada campo; assim, ainda hoje algumas grandezas mudam de unidades dependendo do uso. Um exemplo típico é o das medidas de pressão: a pressão dos pneus de um carro é medida normalmente em libras por polegada quadrada; a maioria dos manômetros encontrados em tubos de gás fornecem a leitura em quilograma-força por centímetro quadrado, e a pressão atmosférica é comumente apresentada em torr, milibares, milímetros de mercúrio, atmosferas, etc.

A criação e posterior utilização de diferentes unidades para a mesma grandeza causava inúmeros transtornos, pois dificultava a interpretação dessas medidas, podendo facilmente provocar erros grosseiros. Por esse motivo, há muitos anos os cientistas lutam por uma unificação dos sistemas de unidades. A Revolução Francesa, causadora de tantas modificações políticas, sociais e econômicas, foi também a responsável pelo estabelecimento do sistema métrico decimal, criado com a finalidade de unificar os sistemas de medidas até aquela época em uso. Passados dois séculos, ainda existem resistências ao seu uso em alguns países e campos de conhecimento.

A Revolução Francesa criou o Bureau International de Pesos e Medidas, o qual se reúne periodicamente em conferências gerais, com a finalidade de estabelecer um sistema de medidas realmente internacional e com padrões de unidades facilmente reproduzíveis. Foi procurando essa reprodutibilidade que a definição do metro, por exemplo, foi modificada várias vezes. Uma das primeiras definições do metro se referia ao *quarto do meridiano terrestre*, medida difícil de ser reproduzida. Outra definição referia-se à distância entre dois traços em

uma régua de platina, guardada no Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Esse padrão era facilmente reprodutível, mas apresentava um inconveniente: o manuseio constante poderia provocar desgaste, fazendo o padrão variar com o tempo. A terceira definição do metro estabeleceu que "METRO é o comprimento igual a 1 650 763,73 vezes o comprimento de onda no vácuo da radiação correspondente à mudança entre os níveis $2p_{10}$ e $5d_5$ do átomo do criptônio 86". Esse padrão aparentemente estranho é facilmente reprodutível em qualquer lugar do mundo, e não apresenta desgaste.

Em 1986, atendendo a recomendações da 17ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, abandonou-se a definição do metro-atômico e adotou-se a definição do metro-luz, que é o padrão oficial nos dias de hoje: "METRO é a 299 792 458ª parte da distância percorrida pela luz no vácuo em um segundo".

A 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), realizada em Paris de 11 a 20 de outubro de 1960, por sua resolução de número 12, adotou o nome Sistema Internacional (S.I.) para esse sistema de unidades. No Brasil, o S.I. foi implantado pelo Decreto nº 52.423, de 30 de agosto de 1963.

As unidades adotadas como básicas no S.I. são sete: unidade de comprimento – metro (m); unidade de massa – quilograma (kg); unidade de tempo – segundo (s); unidade de temperatura – kelvin (K); unidade de intensidade de corrente elétrica – ampère (A); unidade de intensidade luminosa – candela (cd) e unidade de quantidade de matéria – mol (mol).

Todas essas unidades, assim como o metro, também têm suas definições regulamentadas pelas diversas CGPM.

No que diz respeito à grafia das unidades, "os símbolos das unidades são expressos em caracteres romanos, em geral minúsculos; no entanto, se os símbolos derivam de nomes próprios, são utilizados caracteres romanos maiúsculos (para a primeira letra). Esses símbolos não são seguidos de ponto. Os símbolos das unidades não mudam no plural".

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS ÍMPARES

CAPÍTULO 1¹

1.1 $c_{cu} = 0,086 \text{ 2cal/(gK)}$.

1.3 $h = 1,4\text{cm}$.

1.5 $l = 3,5 \times 10^3 \text{ gcm}^2$.

1.7 $l = 3,20 \times 10^4 \text{ gcm}^2$.

1.9 $R_x = 0,067 \text{ } \Omega$.

1.11 (a) $\bar{L} = 3,710\text{cm}$;

(b) $\sigma_L = \pm 0,015 \text{ 8cm}$;

(c) $\sigma_m(L) = \pm 0,007 \text{ 1cm}$;

(d) $E_a(L) = \pm 0,007\text{cm}$;

(e) $\Delta L (= E_{esc} + E_{ap}) = 0,06\text{cm}$, $L = (3,71 \pm 0,06)\text{cm}$.

1.13 (a) $\bar{t} = 16,40\text{s}$;

(b) $\sigma_t = \pm 0,404\text{s}$;

(c) $\sigma_m(t) = \pm 0,153\text{s}$;

(d) $E_a(t) = \pm 0,2\text{s}$;

(e) $\Delta t (= E_{esc} + E_a) = \pm 0,3\text{s}$, $t = (16,4 \pm 0,3)\text{s}$.

1.15 (a) $\bar{T} = 1,325\text{s}$, $\bar{L} = 44,800\text{cm}$;

(b) $E_a(T) = \pm 0,006\text{s}$, $E_a(L) = \pm 0,03\text{cm}$;

(c) $g = 100 \text{ 7cm/s}^2$, $\Delta g = \pm 1 \times 10^1 \text{ cm/s}^2$;

(d) $g = (1,01 \pm 0,01) \times 10^3 \text{ cm/s}^2$, $L = (44,80 \pm 0,08)\text{cm}$,

$T = (1,325 \pm 0,007)\text{s}$.

¹ Pequenas variações nos números aqui apresentados podem ser obtidas, dependendo do processo de arredondamento interno da calculadora utilizada.

- 1.17 (a) $\bar{M} = 195,33\text{g}$, $\bar{D} = 0,654\text{ cm}$, $\bar{L} = 35,660\text{cm}$;
 (b) $E_a(M) = \pm 0,005\text{g}$, $E_a(D) = \pm 0,002\text{cm}$, $E_a(L) = \pm 0,01\text{cm}$;
 (c) $I = 2,070 \times 10^4\text{g}\cdot\text{cm}^2$, $\Delta I = \pm 0,007 \times 10^4\text{g}\cdot\text{cm}^2$;
 (d) $M = (195,33 \pm 0,02)\text{g}$, $D = (0,654 \pm 0,007)\text{cm}$,
 $L = (35,66 \pm 0,06)\text{cm}$, $I = (2,070 \pm 0,007) \times 10^4\text{g}\cdot\text{cm}^2$.
- 1.19 (a) $\bar{T} = 2,837\text{ s}$, $\bar{L} = 2,000\text{ cm}$;
 (b) $E_a(T) = \pm 0,002\text{s}$, $E_a(L) = \pm 0,000\text{ cm}$;
 (c) $g = 9,810\text{m/s}^2$, $\Delta g = \pm 0,02\text{m/s}^2$;
 (d) $T = (2,837 \pm 0,003)\text{s}$, $L = (2,000 \pm 0,000\text{ cm})$,
 $g = (9,81 \pm 0,02)\text{m/s}^2$.
- 1.21 (a) $\bar{v} = 63,094\text{cm/s}$, $\bar{m} = 50,008\text{g}$;
 (b) $E_a(v) = \pm 0,08\text{m/s}$, $E_a(m) = \pm 0,01\text{g}$;
 (c) $k = 7\,963\text{ dyn/cm}$;
 (d) $\Delta k = 3 \times 10^1\text{ dyn/cm}$;
 (e) $v = (63,09 \pm 0,08)\text{cm/s}$, $m = (50,01 \pm 0,02)\text{g}$,
 $k = (7,96 \pm 0,03) \times 10^3\text{ dyn/cm}$.
- 1.23 (a) $\bar{D} = 2,999\text{ cm}$, $\bar{F} = 417,6\text{dyn}$;
 (b) $E_a(D) = \pm 0,0003\text{cm}$, $E_a(F) = 3\text{dyn}$;
 (c) $\sigma = 22,16\text{dyn/cm}$;
 (d) $\Delta\sigma = \pm 0,4\text{dyn/cm}$;
 (e) $D = (2,999 \pm 0,000\text{ cm})$, $F = (418 \pm 8)\text{dyn}$,
 $\sigma = (22,2 \pm 0,4)\text{dyn/cm}$.
- 1.25 (a) $\bar{v} = 71,50\text{m/s}$, $\bar{m} = 74,000\text{kg}$;
 (b) $E_a(v) = \pm 0,2\text{m/s}$, $E_a(m) = \pm 0,2\text{kg}$;
 (c) $\mu = 0,1417\text{kg/m}$;
 (d) $\Delta\mu = \pm 0,003\text{kg/m}$;
 (e) $v = (71,5 \pm 0,7)\text{m/s}$, $m = (74,0 \pm 0,2)\text{dyn}$,
 $\mu = (0,142 \pm 0,003)\text{kg/m}$.

- 1.27 (a) $\bar{a} = 10,010\text{cm}$, $\bar{b} = 18,32\text{cm}$;
 (b) $E_a(a) = \pm 0,002\text{cm}$, $E_a(b) = \pm 0,01\text{cm}$;
 (c) $I = 3632\text{gcm}^2$;
 (d) $\Delta I = 2 \times 10^1\text{gcm}^2$;
 (e) $a = (10,010 \pm 0,007)\text{cm}$, $b = (18,32 \pm 0,06)\text{cm}$,
 $I = (3,63 \pm 0,02) \times 10^3\text{gcm}^2$.
- 1.29 (a) $\bar{D} = 1,185\text{ cm}$, $\bar{m} = 60,490\text{g}$, $\bar{L} = 7,986\text{ cm}$;
 (b) $E_a(D) = \pm 0,0001\text{cm}$, $E_a(m) = \pm 0,01\text{g}$,
 $E_a(L) = \pm 0,002\text{cm}$;
 (c) $\mu = 2,712\text{ g/cm}^3$;
 (d) $\Delta\mu = \pm 0,005\text{g/cm}^3$;
 (e) $D = (1,885 \pm 0,000\text{ cm})$, $m = (60,49 \pm 0,02)\text{g}$,
 $L = (7,986 \pm 0,007)\text{cm}$, $\mu = (2,713 \pm 0,005)\text{g/cm}^3$.

CAPÍTULO 2

- 2.1 (b) $g = 981,6\text{cm/s}^2$;
 (c) $E\% = 0,25$.
- 2.3 (a) $Y = P$, $X = T$, $A = 0$, $B = (nRV)$;
 (b) $A = 0,028\text{atm}$, $B = 3,56 \times 10^{-3}\text{atm/K}$;
 (d) Não. Como as medidas não são exatas, o erro existente nelas acarretará um valor de A diferente de zero.
- (e) $R = 0,079\text{ atm}\cdot\text{l/mol}\cdot\text{K}$.
- 2.5 (a) $Y = R$, $X = \Delta T$, $A = R_0$, $B = R_0 \alpha$;
 (b) $A = 12,25\Omega$, $B = 3,91\Omega/^\circ\text{C}$;
 (c) $R_0 = 12,25\Omega$, $\alpha = 0,319^\circ\text{C}^{-1}$.
- 2.7 (a) $Y = m$, $X = \Delta V$, $A = 0$, $B = \mu$;
 (b) $A = -1,65\text{g}$, $B = 3,08\text{g/cm}^3$;
 (c) $\rho = 3,02 \times 10^3\text{ dyn/cm}^3$.

² Nos problemas envolvendo equações logarítmicas e exponenciais, foi utilizado o método dos mínimos quadrados (regressão linear) para o cálculo dos coeficientes angular e linear das retas. Se ele não for utilizado, resultados um pouco diferentes poderão ser obtidos.

- 2.9 (a) $Y = T, X = \sqrt{R^3}, A = 0, B = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM}}$;
 (c) $M = 1,98 \times 10^{30} \text{kg}$.
- 2.11 (a) $Y = T, X = \sqrt{I}, A = 0, B = \frac{2\pi}{\sqrt{K}}$;
 (c) $K = 2,252 \times 10^5 \text{dyn/cm}$.
- 2.13 (a) $Y = T, X = \sqrt{I}, A = 0, B = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$;
 (c) $g = 9,7821 \text{m/s}^2$.
- 2.15 (a) $Y = E, X = T^4, A = 0, B = \sigma$;
 (c) $\sigma = 5,456 \times 10^{-8} \text{W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$.
- 2.17 (a) $Y = v, X = \frac{1}{D^2}, A = 0, B = \frac{4R}{\pi}$;
 (c) $R = 1,179 \times 10^5 \text{cm}^3/\text{s}$.
- 2.19 (a) $Y = v_{\text{qm}}, X = \sqrt{T}, A = 0, B = \sqrt{\frac{3K}{m}}$;
 (c) $M = 0,028 \text{kg/mol}$.
- 2.21 (a) $I_0 = 2,00 \text{W/m}^2$;
 (b) $\alpha = -3,69 \text{m}^{-1}$;
 (c) $x_{\text{min}} = 7,06 \text{m}$.
- 2.23 (a) $Y = \ln v, X = t, A = \ln v_0, B = -\frac{K}{m}$;
 (c) $v_0 = 22,10 \text{cm/s}, k = 769,08 \text{g/s}$.
- 2.25 (a) $Y = \ln I, X = t, A = \ln I_0, B = -K$;
 (c) $I_0 = 1,792 \text{A}, K = 0,2117 \text{s}^{-1}$.

- 2.27 (a) $Y = \ln \eta, X = \frac{1}{T}, A = \ln N, B = k$;
 (c) $N = 3,4 \times 10^{-3} \text{cP}, k = 1677,1 \text{K}$.
- 2.29 (a) $Y = \ln E, X = t, A = \ln E_0, B = -\frac{1}{t_c}$;
 (c) $E_0 = 0,971 \text{87J}, t_c = 2,114 \text{4s}$;
 (d) $t = 13,08 \text{s}$.
- 2.31 (a) $Y = \log I, X = \log V, A = \log K, B = \beta$;
 (c) $K = 0,010 \text{251A/V}^{0,48157}$ (ou $K = 10,251 \text{mA/V}^{0,48157}$),
 $\beta = 0,48157$ (adimensional).
- 2.33 (a) $Y = \log s, X = \log t, A = \log k, B = n$;
 (c) $k = 0,011 \text{15m/s}^{3,044}, n = 3,044$ (adimensional).
- 2.35 (a) $Y = \log I, X = \log V, A = \log C, B = \beta$;
 (c) $\beta = -0,993 \text{63}$ (adimensional), $C = 0,279 \text{AV}^{-0,993 \text{63}}$.